

2015-2018 年全国中学生化学决赛理论真题及答案

目录

2018年第 32届全国中学生化学竞赛决赛理论+实验真题及答案·····	2
2017 年第 31 届全国中学生化学竞赛决赛理论真题及答案·····	34
2016 年第 30 届全国中学生化学竞赛决赛理论真题及答案·····	59
2015 年第 29 届全国中学生化学竞赛决赛理论真题及答案·····	74

第 32 届中国化学奥林匹克（决赛）试卷

（2018 年 11 月 30 日 济南）

代表队_____ 姓名_____ 营员号_____

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
满分	12	17	10	9	18	12	11	11	100
得分									
评卷人									

- 竞赛时间 4 小时。迟到超过半小时者不得进入考场。开考后 1 小时内不得离场。时间到，将试（答）卷背面朝上放于桌面，立即起立离开考场。
- 所属代表队、姓名及营员号等须写于首页指定位置，写于其他位置者按废卷论处。
- 所有解答必须写于卷面指定位置，写于其他位置者无效。
- 凡要求计算或推导的，须示出计算或推导过程，无计算或推导过程，即使结果正确也不得分。
- 须用黑色笔答题。用铅笔解答的部分（包括作图）无效。
- 禁用涂改液和修正带，否则整个答卷无效。
- 试卷已装订成册，不得拆散。
- 附草稿纸 2 张，不得将任何纸张带入考场。
- 允许使用非编程计算器以及直尺等文具。
- 写有与试题内容无关的任何文字的答卷均无效。

H 1.008	部分元素原子量																He 4.003
Li 6.941	Be 9.012											B 10.81	C 12.01	N 14.01	O 16.00	F 19.00	Ne 20.18
Na 22.99	Mg 24.31											Al 26.98	Si 28.09	P 30.97	S 32.07	Cl 35.45	Ar 39.95
K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.87	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.38	Ga 69.72	Ge 72.64	As 74.92	Se 78.96	Br 79.90	Kr 83.80
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.96	Tc [98]	Ru 101.07	Rh 102.91	Pd 106.42	Ag 107.87	Cd 112.41	In 114.82	Sn 118.71	Sb 121.76	Te 127.60	I 126.90	Xe 131.29
Cs 132.91	Ba 137.33	La 138.91	Hf 178.49	Ta 180.95	W 183.84	Re 186.21	Os 190.23	Ir 192.22	Pt 195.08	Au 196.97	Hg 200.59	Tl 204.38	Pb 207.2	Bi 208.98	Po (209)	At (210)	Rn (222)

1 / 13

第1题 (12分) 近年来, 研究人员制得了一系列含Ir的化合物。

1-1 在该系列化合物中, $[\text{IrO}_4]^+$ 有 A, B, C 三种异构体。A 无对称中心, Ir-O 键的键长均为 170.8 pm。B 中 Ir 的配位数为 4, 氧化态为 +7, 只有两种 Ir-O 键, 键长分别为 188.8 pm 和 168.0 pm。C 中只有一个镜面, 也只有两种 Ir-O 键, 键长分别为 209.6 pm 和 167.9 pm。画出 A, B, C 的结构。

1-1

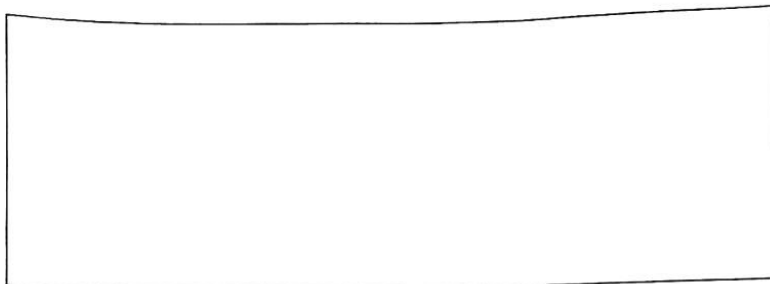
1-2 IrBr_3 与 N_2O_5 可在室温下反应, 得到一紫色配合物 $\text{Ir}_3\text{O}(\text{NO}_3)_{10}$, 同时产生一红棕色的液体单质, 并释放出具有顺磁性的无色气体。写出该反应的方程式。

1-2

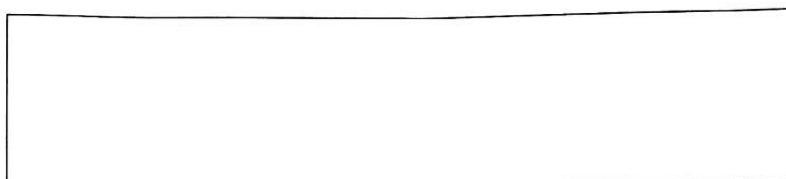
1-3 具有三方双锥构型的 $\text{Cr}(\text{CO})_x(\text{NO})_y$ 配合物, 满足 18 电子规则, 计算 x 和 y 。

第2题 (17分)

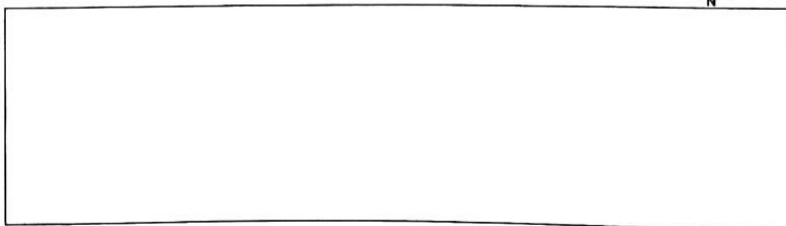
2-1 在一定条件下, AlMe_3 与 H_2NMe 反应生成 A。A 的分子式为 $\text{Al}_8\text{C}_{16}\text{N}_8\text{H}_{48}$ 。A 是多面体分子, 多面体的骨干由四边形和六边形构成, 分子中除一条四次反轴外, 没有其他独立的对称元素。写出生成 A 的化学反应方程式, 画出 A 多面体骨干的结构, 结构中的原子用元素符号表示。



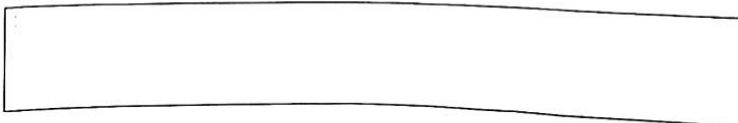
2-2 最近研究发现，在 200GPa 压力下生成分子式为 N_2F_8 的 B。B 中存在 N-N 键，但 2 个 N 原子的配位数不同。画出该分子的结构，结构中的原子用元素符号表示，不在纸面上的化学键用楔形键表示。



2-3 肼的制备一般采用 Raschig 反应，即在强碱性溶液中用 NaOCl 氧化 NH_3 来制取。反应分两步进行，第一步生成含 Cl 的中间体（方程式 1），中间体与 NH_3 进一步反应生成肼（方程式 2）。含 Cl 中间体与生成的肼会发生副反应（方程式 3）。有的工厂用尿素代替 NH_3 来生产肼，写出用尿素生产肼的化学反应方程式（方程式 4）。异烟肼（结构如右图）可以与银氨溶液发生银镜反应，写出化学反应方程式（方程式 5）。



2-4 通过 X-射线衍射测定了晶体 $W(N_3)_6$ 的结构，结果发现， $W(N_3)_6$ 晶体属于三方晶系，其六方晶胞参数为： $a = b = 939.62 \text{ pm}$ ， $c = 722.25 \text{ pm}$ ， $\alpha = \beta = 90^\circ$ ， $\gamma = 120^\circ$ 。已知晶体的密度为 2.622 g cm^{-3} 。该晶体的点阵型式是简单六方，通过计算推断结构基元。（阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ）



3 / 13

2-5 分子 H_3SiNCs 中除 H 之外,其余原子共线,写出分子中 N 原子的杂化方式及分子中的大 π 键。

第3题 (10分) 硼成键复杂,形成的化合物多种多样,许多化合物具有独特的结构。

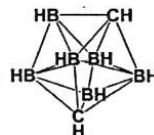
3-1 迄今为止对称性最高的封闭笼形硼烷负离子 (与 C_{60} 对称性一样) 与 Cs^+ 形成的盐 **X**, 可由 CsB_3H_8 来制备。**X** 与 H_2O_2 反应 (方程式 1), B-H 键上的 H 全部被 OH 取代, 转变成另一种盐 **Y**。 $\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_6$ 在 270K 与水反应, 得到产物 **Z**, 其稳定构象是椅式六元环, 具有三重旋转轴。**Z** 加热到 373K 左右发生分解 (方程式 2), 重新生成具有平面六元环结构的化合物。

3-1-1 写出上述两个反应的方程式。

3-1-2 **Y** 在水中的溶解度很小, 说明原因。

3-1-3 画出 CsB_3H_8 中负离子的结构。

3-2 封闭笼形碳硼烷 1,7- $\text{C}_2\text{B}_6\text{H}_8$ (结构如右图) 在一定条件下, 与 CoCl_2 , NaC_5H_5 反应, 扩笼生成了另一种笼形分子 $[\{\text{Co}(\text{C}_5\text{H}_5)\}_2(\text{C}_2\text{B}_6\text{H}_8)]$, 分子中存在金属-金属键, 每个 Co 的配位原子数是 10, 处于笼骨干上的每个 C 原子的配位原子数是 5, 且都只与 1 个 Co 原子配位。画出 $[\{\text{Co}(\text{C}_5\text{H}_5)\}_2(\text{C}_2\text{B}_6\text{H}_8)]$ 的结构。

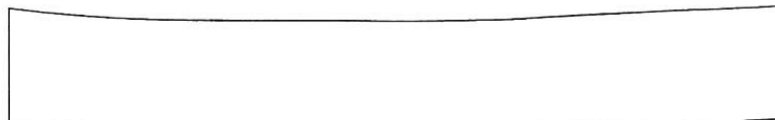


第4题 (9分)

采用乙酰丙酮光度法测定废水中的甲醛含量, 实验步骤如下:

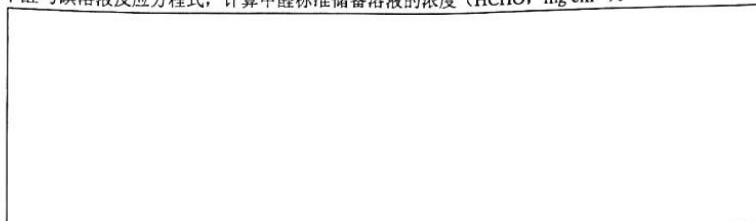
4-1 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的标定

移取 25.00 cm^3 浓度为 $8.333 \times 10^{-3}\text{ mol dm}^{-3}$ 的 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液于 250 cm^3 碘量瓶中, 加入 KI, 用硫酸酸化, 至反应完全, 生成 I_3^- , 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定, 消耗 24.22 cm^3 。计算 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的浓度。



4-2 甲醛标准储备溶液的标定

移取 20.00 cm³ 甲醛标准储备溶液于 250 cm³ 碘量瓶中,加入 50.00 cm³ 浓度为 0.025 mol dm⁻³ 碘溶液和适量 NaOH 溶液使反应完全,然后加入适量稀硫酸酸化至弱酸性。用上述 Na₂S₂O₃ 标准溶液滴定至终点,消耗 22.02 cm³。用相同步骤做空白实验,消耗 48.10 cm³。写出碱性条件下甲醛与碘溶液反应方程式,计算甲醛标准储备溶液的浓度 (HCHO, mg cm⁻³)。



4-3 废水中甲醛含量的测定

将甲醛标准储备溶液用去离子水逐级稀释 100 倍得甲醛标准使用液。

向数支 25 cm³ 的比色管中分别加入不同体积的甲醛标准使用液,加水至标线,分别加入 2.50 cm³ 乙酰丙酮显色剂溶液,混匀,于 45-60℃ 水浴中加热 30min,取出冷却。于 414nm 波长处,以去离子水作参比,用 1cm 比色皿测定吸光度 A。

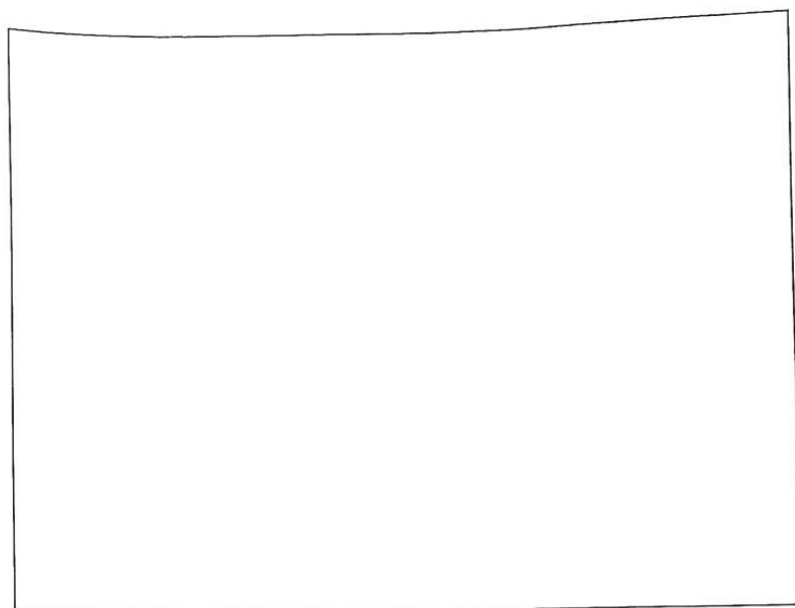
另移取废水 25.00 cm³ 于 25 cm³ 的比色管中,按上述操作步骤进行显色和吸光度测量。所得数据如下:

甲醛标准使用液的体积 / cm ³	0.00	0.50	1.00	2.00	3.00	4.00	6.00	废水样
吸光度 A	0.019	0.067	0.131	0.259	0.396	0.522	0.801	0.412

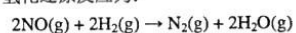
计算出标准曲线的回归方程,并计算废水中甲醛的含量 (HCHO, mg dm⁻³)。

提示:标准曲线的回归方程中 a 为直线的截距, b 为直线的斜率,其中 a 和 b 可按下式求解。

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad a = \bar{y} - b\bar{x}$$



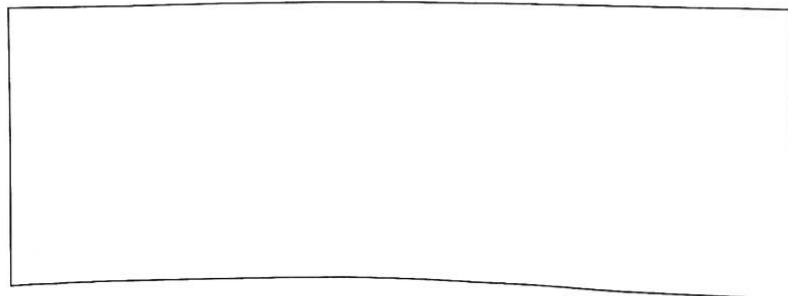
第5题（18分）NO 氢化还原反应为：



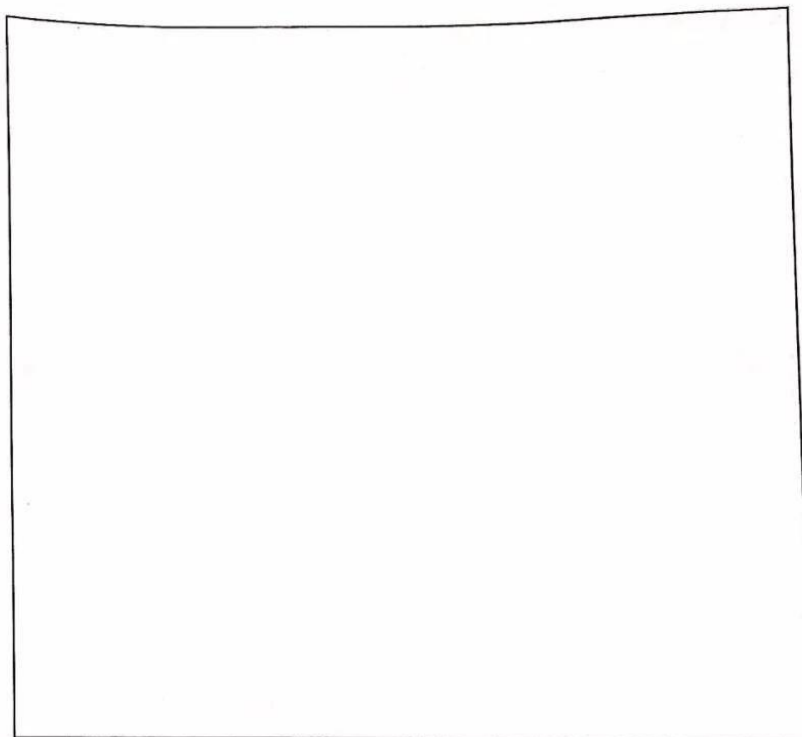
实验得到了起始反应速率的一组数据如下：

实验序号	NO 起始浓度 /mol dm ⁻³	H ₂ 起始浓度 /mol dm ⁻³	起始反应速率 /mol dm ⁻³ s ⁻¹
I	6.4×10 ⁻³	2.2×10 ⁻³	2.6×10 ⁻⁵
II	12.8×10 ⁻³	2.2×10 ⁻³	1.0×10 ⁻⁴
III	6.4×10 ⁻³	4.5×10 ⁻³	5.1×10 ⁻⁵

5-1 根据以上实验结果，求出反应物的反应级数（取整数），并计算反应的平均速率常数。



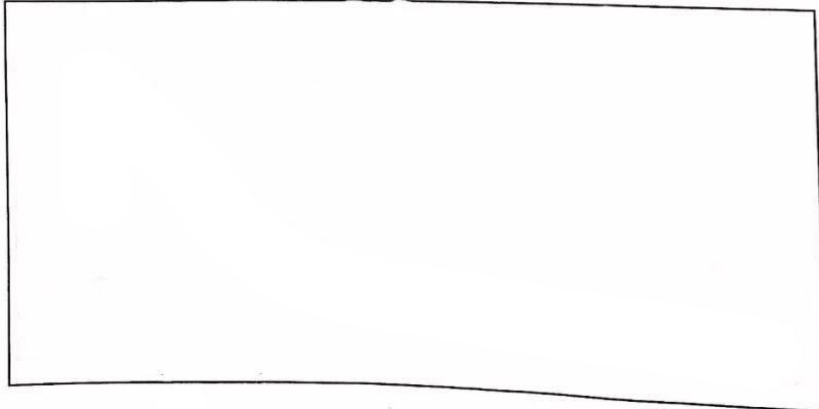
6/13



5-2 NO 氢化还原反应的动力学研究发现：

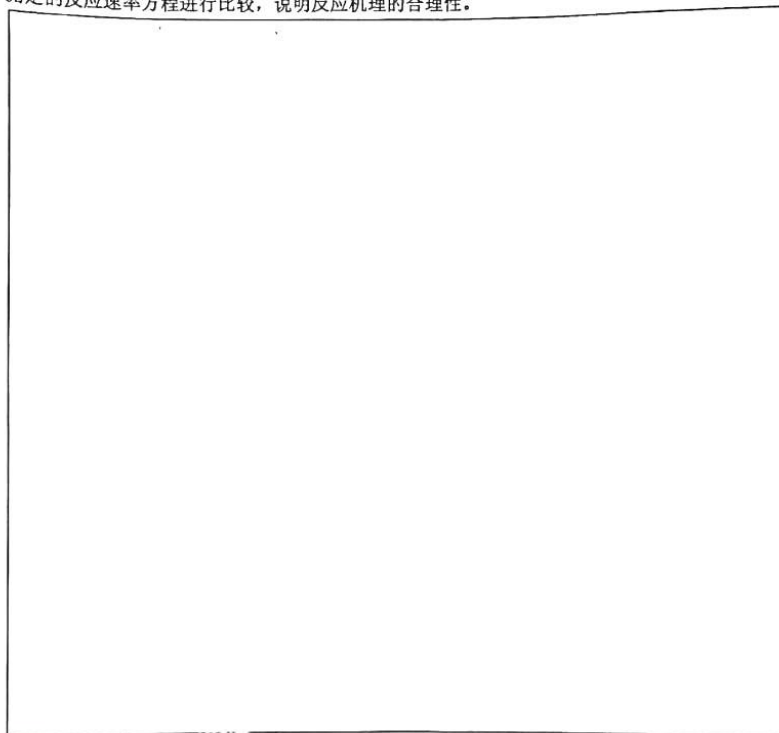
- (a) NO 为含有奇数电子的分子，易于发生聚合反应，并达到平衡。
- (b) 反应中间产物除了 NO 聚合产物外，还有其他氮氧化物。
- (c) NO 并非直接被还原变成产物 N_2 及 H_2O ，而是通过中间产物的还原实现的。

5-2-1 根据上述事实，提出 NO 氢化还原反应的机理。

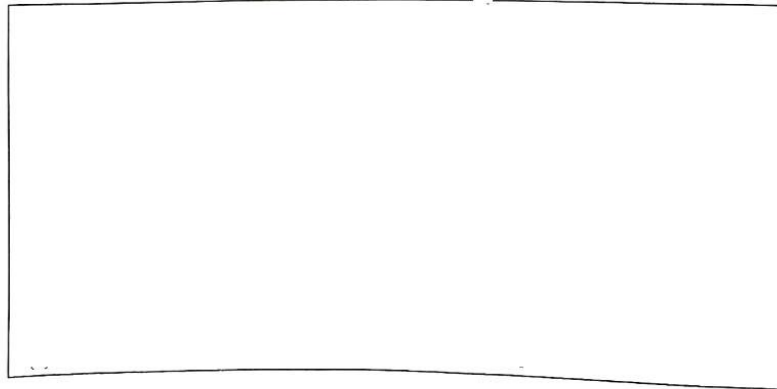


7/13

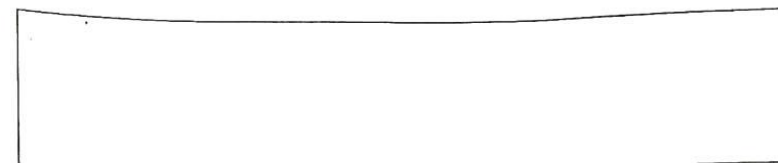
5-2-2 根据提出的反应机理（紧接平衡反应的步骤为速控步骤），推导反应速率方程，并与实验测定的反应速率方程进行比较，说明反应机理的合理性。



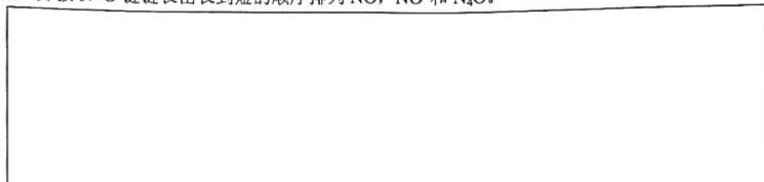
5-2-3 根据推导的反应速率方程，推算反应表观活化能与相关基元步骤活化能之间的关系。



8 / 13



5-2-4 HN_3 是非直线型分子, NO 能够取代 HN_3 中的 H 形成 N_4O , 画出 N_4O 分子最稳定的结构式, 并按 $\text{N}-\text{O}$ 键键长由长到短的顺序排列 NO , NO^+ 和 N_4O 。

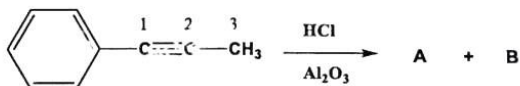


第6题 (12分)

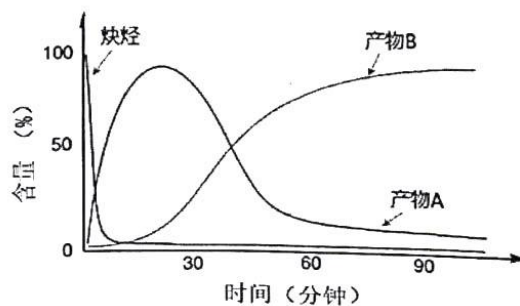
一般地, 炔烃与卤化氢的反应比较慢, 且因卤代炔烃更容易发生加成反应, 所以卤代炔烃的产率不高。而在氧化铝存在下, 炔烃的氢卤化反应能够很好地得到控制, 生成产物为卤代烯烃。

根据如下实验结果:

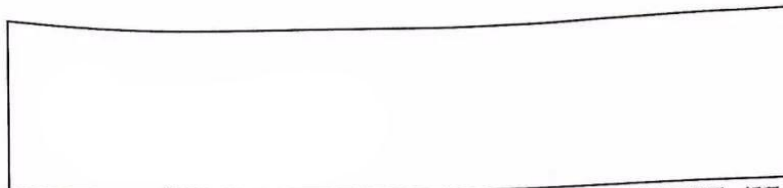
在三氧化二铝存在下, 1-苯基丙炔与氯化氢反应, 主要产物为氯代烯烃 A 和 B。



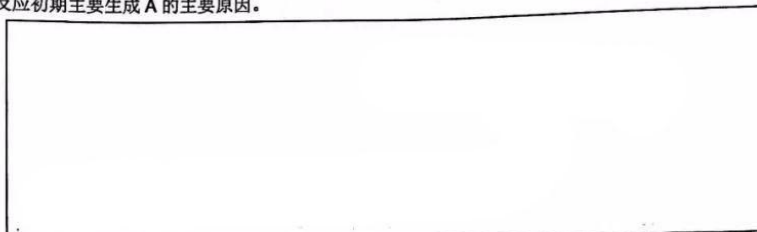
1-苯基丙炔及产物的含量随时间延长而变化, 达到平衡时 A 与 B 的含量之比为 1:35, 如下图所示:



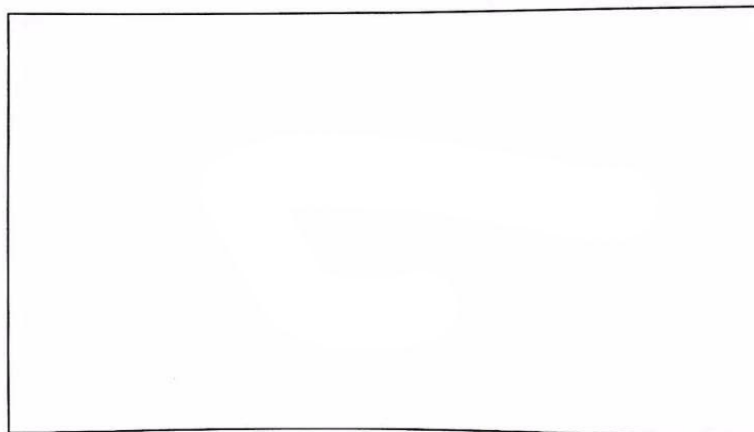
6-1 写出主要产物 A 和 B 的结构简式, 指出其几何构型 (Z 或 E)



6-2 写出生成产物 A 的中间体，画出其中 1, 2 号碳原子形成 π 键的原子轨道重叠示意图，解释反应初期主要生成 A 的主要原因。

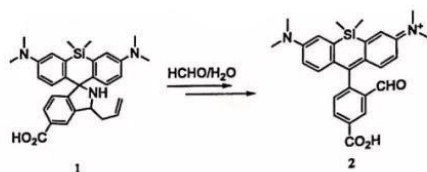


6-3 写出反应机理，解释随时间延长，A 的含量减少而 B 的含量增加。



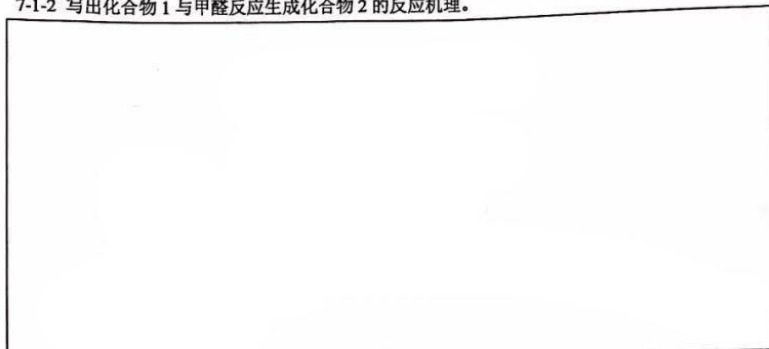
第 7 题 (11 分)

7-1 某些物质吸收光后，电子从基态跃迁至激发态，而由激发态跃迁回基态时，以产生荧光的形式将能量释放出。研究发现，在 $\lambda_{\max} = 645 \text{ nm}$ 的光激发下，化合物 1 几乎不产生荧光，但化合物 1 与甲醛反应生成的化合物 2 能产生很强的荧光。据此，化合物 1 能够高选择性识别甲醛。

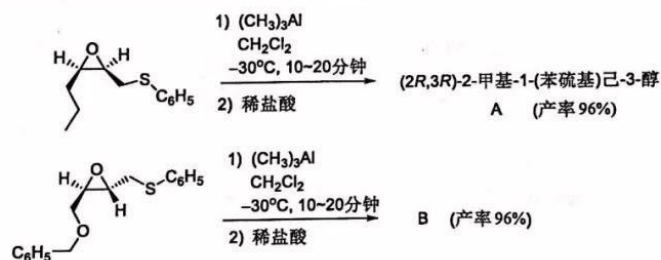


7-1-1 简要解释化合物 1 几乎不产生荧光，而化合物 2 能产生很强的荧光。

7-1-2 写出化合物 1 与甲醛反应生成化合物 2 的反应机理。



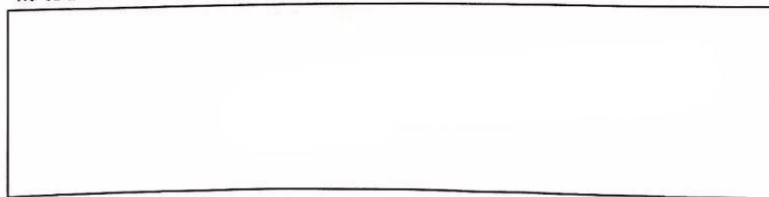
7-2 化合物 1 和化合物 2 分别与 $(\text{CH}_3)_3\text{Al}$ 按摩尔比 1:3 投料，发生下列反应：

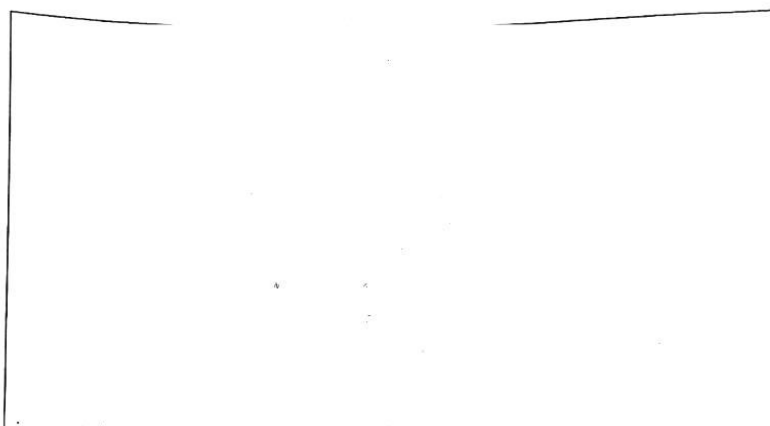


7-2-1 写出产物 A、B 的结构简式，标注 B 中不对称碳原子的绝对构型 (R 或 S)。

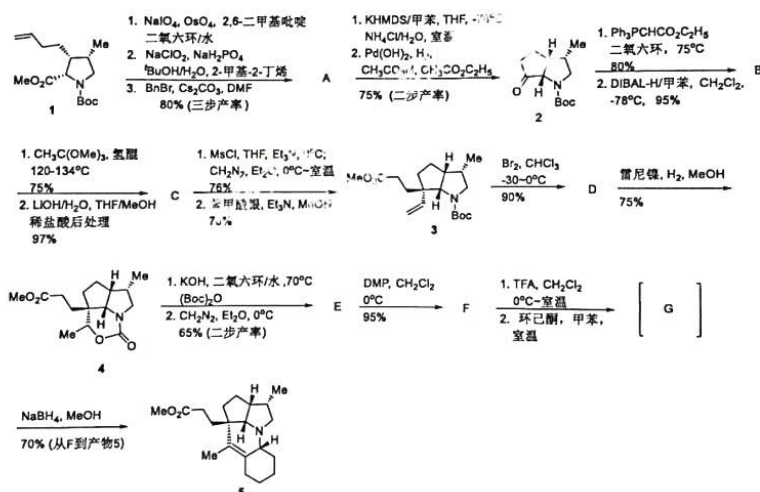
7-2-2 写出生成 A 和 B 的反应机理，解释反应的区域选择性和立体选择性。

7-2-3 用正己烷作溶剂 (其它条件相同)，A 和 B 的产率很低，并且有大量原料未反应。解释溶剂对反应过程的影响。



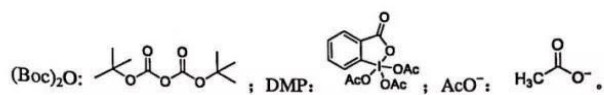


第8题 (11分) 天然产物全合成是有机化学中最为活跃的研究方向之一。下面是一个天然产物全合成的部分路线。



注释: 合成路线中的反应条件是指主要条件。

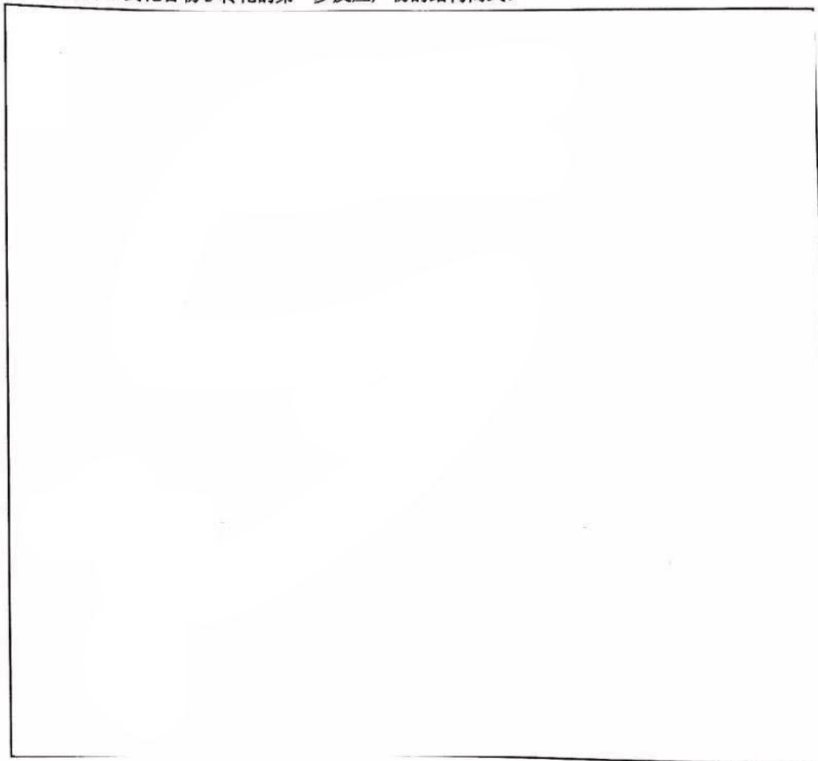
$t\text{BuOH}$: 叔丁醇; BnBr : 溴化苄; DMF : N,N -二甲基甲酰胺; THF : 四氢呋喃; DIBAL-H : 二异丁基氢化铝; MsCl : 甲磺酰氯; Et_3N : 三乙胺; TFA : 三氟乙酸; KMDS : $[(\text{CH}_3)_3\text{Si}]_2\text{NK}$;



8-1 写出 A, B, C, D, E, F, G 的结构简式。

8-2 由 A 到化合物 2 的第一步反应属于哪种反应类型? 写出中间产物的结构简式。

8-3 写出由 C 到化合物 3 转化的第一步反应产物的结构简式。



如需第一时间获取相关资讯及备考指南, 请关注**自主选拔在线**官方微信号: **zizzsw**。



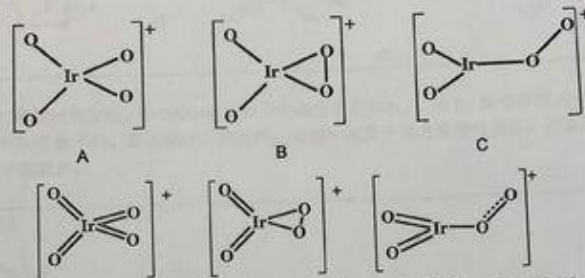
微信扫一扫, 快速关注

2018年第32届化学决赛理论试题参考答案

第1题(12分) 近年来, 研究人员制得了一系列含Ir的化合物。

1-1 在该系列化合物中, $[\text{IrO}_4]^+$ 有 A, B, C 三种异构体。A 无对称中心, Ir-O 键的键长均为 170.8 pm。B 中 Ir 的配位数为 4, 氧化态为 +7, 只有两种 Ir-O 键, 键长分别为 188.8 pm 和 168.0 pm。C 中只有一个镜面, 也只有两种 Ir-O 键, 键长分别为 209.6 pm 和 167.9 pm。画出 A, B, C 的结构。

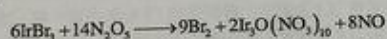
1-1



两种画法皆可。A 2分; B, C 各3分。不标或标错电荷扣0.5分。

1-2 IrBr_3 与 N_2O_5 可在室温下反应, 得到一紫色配合物 $\text{Ir}_3\text{O}(\text{NO}_3)_{10}$, 同时产生一红棕色的液体单质, 并释放出具有顺磁性的无色气体, 写出该反应的方程式。

1-2



2分

1-3 具有三方双锥构型的 $\text{Cr}(\text{CO})_x(\text{NO})_y$ 配合物, 满足 18 电子规则, 计算 x 和 y。

$$1-3 \quad 6 + 2x + 3y = 18$$

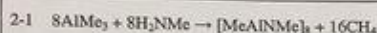
$$x + y = 5$$

合理的取值只能是 $x = 3, y = 2$ 。

2分

第2题(17分)

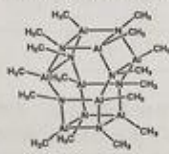
2-1 在一定条件下, AlMe_3 与 H_2NMe 反应生成 A。A 的分子式为 $\text{Al}_8\text{C}_{16}\text{N}_8\text{H}_{48}$ 。A 是多面体分子, 多面体的骨干由四边形和六边形构成, 分子中除一条四次反轴外, 没有其他独立的对称元素。写出生成 A 的化学反应方程式, 画出 A 多面体骨干的结构, 结构中的原子用元素符号表示。



1 分



或



3 分

2-2 最近研究发现，在 200GPa 压力下生成分子式为 N_2F_8 的 B。B 中存在 N-N 键，但 2 个 N 原子的配位数不同。画出该分子的结构，结构中的原子用元素符号表示，不在纸面上的化学键用楔形键表示。

2-2



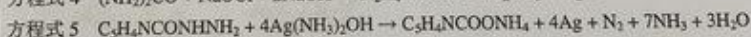
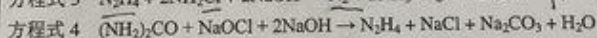
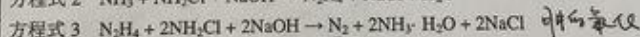
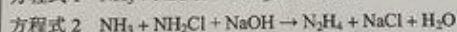
2 分

若未用楔形键表示不在纸面上的键扣 0.5 分。

2-3 胂的制备一般采用 Raschig 反应，即在强碱性溶液用 NaOCl 氧化 NH_3 来制取。反应分两步进行，第一步生成含 Cl 的中间体（方程式 1），中间体与 NH_3 进一步反应生成胂（方程式 2）。含 Cl 中间体与生成的胂会发生副反应（方程式 3）。有的工厂用尿素代替 NH_3 来生产胂，写出用尿素生产胂的化学反应方程式（方程式 4）。异烟胂（结构如右图）可以与银氨溶液发生银镜反应，写出化学反应方程式（方程式 5）。



2-3



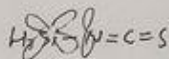
每个方程式 1 分，共 5 分。

2-4 通过 X-射线衍射测定了晶体 $\text{W}(\text{N}_3)_6$ 的结构，结果发现， $\text{W}(\text{N}_3)_6$ 晶体属于三方晶系，其六方晶胞参数为： $a = b = 939.62 \text{ pm}$ ， $c = 722.25 \text{ pm}$ ， $\alpha = \beta = 90^\circ$ ， $\gamma = 120^\circ$ 。已知晶体的密度为 2.622 g cm^{-3} 。该晶体的点阵型式是简单六方，通过计算推断结构基元。（阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ）

2-4 已知 $\text{W}(\text{N}_3)_6$ 的晶体密度为 2.622 g cm^{-3} ，一个晶胞含 $\text{W}(\text{N}_3)_6$ 的化学式数 Z 为：

$$Z = \frac{\rho V N_A}{M} = \frac{2.622 \text{ g cm}^{-3} \times 55.223 \times 10^{-23} \text{ cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}}{435.98 \text{ g mol}^{-1}} = 2 \quad 2 \text{ 分}$$

1 个简单六方晶胞中，含有 2 个 $\text{W}(\text{N}_3)_6$ ，结构基元是： $2\text{W}(\text{N}_3)_6$ 1 分



2-5 分子 H_2SiNCS 中除 H 之外,其余原子共线,写出分子中 N 原子的杂化方式及分子中的大 π 键。

2-5	sp	1 分	$\pi_4^4(x)$	1 分	$\pi_4^4(y)$	1 分
-----	----	-----	--------------	-----	--------------	-----

第 3 题 (10 分) 硼成键复杂,形成的化合物多种多样,许多化合物具有独特的结构。

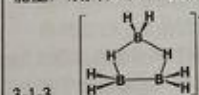
3-1 迄今为止对称性最高的封闭笼形硼烷负离子 (与 C_{60} 对称性一样) 与 Cs^+ 形成的盐 X, 可由 CsB_3H_8 来制备。X 与 H_2O_2 反应 (方程式 1), B-H 键上的 H 全部被 OH 取代, 转变成另一种盐 Y。 $B_3N_3H_6$ 在 270K 与水反应, 得到产物 Z, 其稳定构象是椅式六元环, 具有三重旋转轴。Z 加热到 373K 左右发生分解 (方程式 2), 重新生成具有平面六元环结构的化合物。

3-1-1 写出上述两个反应的方程式。

3-1-2 Y 在水中的溶解度很小, 说明原因。

3-1-3 画出 CsB_3H_8 中负离子的结构。

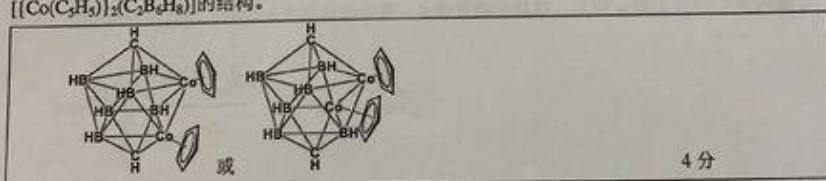
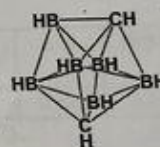
3-1-1 方程式 1	$Cs_2[B_{12}H_{12}] + 12H_2O_2 \rightarrow Cs_2[B_{12}(OH)_{12}] + 12H_2O$	1 分
方程式 2	$[B_3H_6]^- + 3H_2O \rightarrow [B_3(OH)_3]^- + 3H_2$	1 分
3-1-2	由于负离子 $[B_{12}(OH)_{12}]^{2-}$ 有很多羟基, 负离子之间会形成很多氢键, 成稳定的网状结构, 负离子之间的氢键相互作用强于负离子与水分子之间的相互作用, 破坏其稳定结构需要很高的能量, 故其在水中的溶解度很小。	1 分



3-1-3

3 分

3-2 封闭笼形碳硼烷 1, 7- $C_2B_9H_{12}$ (结构如右图) 在一定条件下, 与 $CoCl_2$, NaC_5H_5 反应, 扩笼生成了另一种笼形分子 $[[Co(C_5H_5)]_2(C_2B_9H_{12})]$, 分子中存在金属-金属键, 每个 Co 的配位原子数是 10, 处于笼骨架上的每个 C 原子的配位原子数是 5, 且都只与 1 个 Co 原子配位。画出 $[[Co(C_5H_5)]_2(C_2B_9H_{12})]$ 的结构。



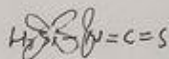
4 分

第 4 题 (9 分)

采用乙酰丙酮光度法测定废水中的甲醛含量, 实验步骤如下:

4-1 $Na_2S_2O_3$ 溶液的标定

移取 25.00 cm^3 浓度为 $8.333 \times 10^{-3}\text{ mol dm}^{-3}$ 的 $K_2Cr_2O_7$ 标准溶液于 250 cm^3 碘量瓶中, 加入 KI, 用硫酸酸化, 至反应完全, 生成 I_2 , 用 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定, 消耗 24.22 cm^3 。计算 $Na_2S_2O_3$ 溶液的浓度。



2-5 分子 H_2SiNCS 中除 H 之外,其余原子共线,写出分子中 N 原子的杂化方式及分子中的大 π 键。

2-5	sp	1 分	$\pi_4^4(x)$	1 分	$\pi_4^4(y)$	1 分
-----	----	-----	--------------	-----	--------------	-----

第 3 题 (10 分) 硼成键复杂,形成的化合物多种多样,许多化合物具有独特的结构。

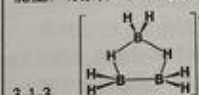
3-1 迄今为止对称性最高的封闭笼形硼烷负离子 (与 C_{60} 对称性一样) 与 Cs^+ 形成的盐 X, 可由 CsB_3H_8 来制备。X 与 H_2O_2 反应 (方程式 1), B-H 键上的 H 全部被 OH 取代, 转变成另一种盐 Y。 $B_3N_3H_6$ 在 270K 与水反应, 得到产物 Z, 其稳定构象是椅式六元环, 具有三重旋转轴。Z 加热到 373K 左右发生分解 (方程式 2), 重新生成具有平面六元环结构的化合物。

3-1-1 写出上述两个反应的方程式。

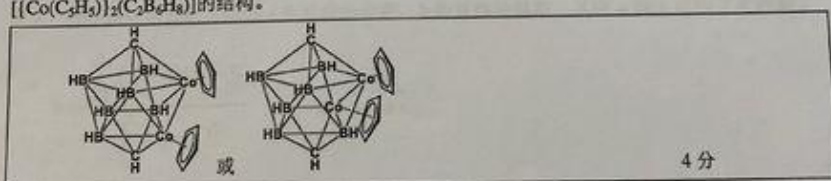
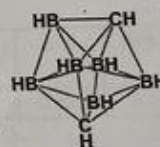
3-1-2 Y 在水中的溶解度很小, 说明原因。

3-1-3 画出 CsB_3H_8 中负离子的结构。

3-1-1 方程式 1	$Cs_2[B_{12}H_{12}] + 12H_2O_2 \rightarrow Cs_2[B_{12}(OH)_{12}] + 12H_2O$	1 分
方程式 2	$[BH(OH)NH_2]_3 \rightarrow [B(OH)NH]_3 + 3H_2$	1 分
3-1-2	由于负离子 $[B_{12}(OH)_{12}]^{2-}$ 有很多羟基, 负离子之间会形成很多氢键, 成稳定的网状结构, 负离子之间的氢键相互作用强于负离子与水分子之间的相互作用, 破坏其稳定结构需要很高的能量, 故其在水中的溶解度很小。	1 分



3-2 封闭笼形碳硼烷 1, 7- $C_2B_9H_{12}$ (结构如右图) 在一定条件下, 与 $CoCl_2$, NaC_5H_5 反应, 扩笼生成了另一种笼形分子 $[[Co(C_5H_5)]_2(C_2B_9H_{12})]$, 分子中存在金属-金属键, 每个 Co 的配位原子数是 10, 处于笼骨架上的每个 C 原子的配位原子数是 5, 且都只与 1 个 Co 原子配位。画出 $[[Co(C_5H_5)]_2(C_2B_9H_{12})]$ 的结构。



第 4 题 (9 分)

采用乙酰丙酮光度法测定废水中的甲醛含量, 实验步骤如下:

4-1 $Na_2S_2O_3$ 溶液的标定

移取 25.00 cm^3 浓度为 $8.333 \times 10^{-3}\text{ mol dm}^{-3}$ 的 $K_2Cr_2O_7$ 标准溶液于 250 cm^3 碘量瓶中, 加入 KI, 用硫酸酸化, 至反应完全, 生成 I_2 , 用 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定, 消耗 24.22 cm^3 。计算 $Na_2S_2O_3$ 溶液的浓度。

$$4-1 \quad c_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} = \frac{8.333 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \times 25.00 \text{ cm}^3 \times 6}{24.22 \text{ cm}^3} = 0.05161 \text{ mol dm}^{-3} \quad 1 \text{ 分}$$

计算过程与结果各 0.5 分。

4-2 甲醛标准储备溶液的标定

移取 20.00 cm³ 甲醛标准储备溶液于 250 cm³ 碘量瓶中，加入 50.00 cm³ 浓度为 0.025 mol dm⁻³ 碘溶液和适量 NaOH 溶液使反应完全，然后加入适量稀硫酸酸化至弱酸性。用上述 Na₂S₂O₃ 标准溶液滴定至终点，消耗 22.02 cm³。用相同步骤做空白实验，消耗 48.10 cm³。写出碱性条件下甲醛与碘溶液反应方程式，计算甲醛标准储备溶液的浓度 (HCHO, mg cm⁻³)。

$$4-2 \quad \text{HCHO} + \text{I}_2 + 3\text{NaOH} \rightarrow \text{HCOONa} + 2\text{NaI} + 2\text{H}_2\text{O} \quad 1 \text{ 分}$$

甲醛标准储备溶液的浓度 (HCHO, mg cm⁻³)

$$= \frac{0.05161 \text{ mol dm}^{-3} \times (48.10 - 22.02) \text{ cm}^3 \times \frac{30.03 \text{ g mol}^{-1}}{2}}{20.00 \text{ cm}^3} = 1.011 \text{ mg cm}^{-3} \quad 2 \text{ 分}$$

计算过程与结果各 1 分。

4-3 废水中甲醛含量的测定

将甲醛标准储备溶液用去离子水逐级稀释 100 倍得甲醛标准使用液。

向数支 25 cm³ 的比色管中分别加入不同体积的甲醛标准使用液，加水至标线，分别加入 2.50 cm³ 乙酰丙酮显色剂溶液，混匀，于 45-60℃ 水浴中加热 30min，取出冷却。于 414nm 波长处，以去离子水作参比，用 1cm 比色皿测定吸光度 A。

另移取废水 25.00 cm³ 于 25 cm³ 的比色管中，按上述操作步骤进行显色和吸光度测量。所得数据如下：

甲醛标准使用液的体积 / cm ³	0.00	0.50	1.00	2.00	3.00	4.00	6.00	废水样
吸光度 A	0.019	0.067	0.131	0.259	0.396	0.522	0.801	0.412

计算出标准曲线的回归方程，并计算废水中甲醛的含量 (HCHO, mg dm⁻³)。

提示：标准曲线的回归方程中 a 为直线的截距，b 为直线的斜率，其中 a 和 b 可按下式求解。

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

4-3 甲醛标准储备溶液用水逐级稀释 100 倍得甲醛标准使用液，浓度为 $10.11 \mu\text{g cm}^{-3}$
 设甲醛标准使用液的体积为 $x \text{ cm}^3$ ，废水试样的吸光度为 y 则

$$\bar{x} = 2.36 \quad \bar{y} = 0.314 \quad \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 3.55 \quad \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 27.4$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{3.55}{27.4} = 0.130 \quad 2 \text{ 分}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 0.314 - 0.130 \times 2.36 = 0.007$$

故标准曲线的回归方程为 $y = 0.007 + 0.130x$ 1 分
 废水试样的吸光度为 0.412，代入回归方程 $0.412 = 0.007 + 0.130x$ 1 分
 解得 $x = 3.12$

$$\text{废水中甲醛的含量 (HCHO, mg dm}^{-3}\text{)} = \frac{10.11 \mu\text{g cm}^{-3} \times 3.12 \text{ cm}^3}{25.00 \text{ cm}^3}$$

$$= 1.26 \text{ mg dm}^{-3} \quad 1 \text{ 分}$$

计算过程与结果各 0.5 分。

第 5 题 (18 分) NO 催化还原反应为：
 $2\text{NO(g)} + 2\text{H}_2\text{(g)} \rightarrow \text{N}_2\text{(g)} + 2\text{H}_2\text{O(g)}$
 实验得到了起始反应速率的一组数据如下：

实验序号	NO 起始浓度 $/\text{mol dm}^{-3}$	H_2 起始浓度 $/\text{mol dm}^{-3}$	起始反应速率 $/\text{mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$
I	6.4×10^{-3}	2.2×10^{-3}	2.6×10^{-5}
II	12.8×10^{-3}	2.2×10^{-3}	1.0×10^{-4}
III	6.4×10^{-3}	4.5×10^{-3}	5.1×10^{-5}

5-1 根据以上实验结果，求出反应物的反应级数（取整数），并计算反应的平均速率常数。

5-1 设反应速率方程为 $v = k[\text{NO}]^m[\text{H}_2]^n$

比较实验 I、II 的反应速率：

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{k[\text{NO}]_1^m[\text{H}_2]_1^n}{k[\text{NO}]_2^m[\text{H}_2]_2^n} = \frac{[\text{NO}]_1^m[\text{H}_2]_1^n}{[\text{NO}]_2^m[\text{H}_2]_2^n}$$

$$\frac{2.6 \times 10^{-5}}{1.0 \times 10^{-4}} = \frac{(6.4 \times 10^{-3})^m (2.2 \times 10^{-3})^n}{(12.8 \times 10^{-3})^m (2.2 \times 10^{-3})^n}$$

解得 $m = 1.95 \approx 2$

2 分

同理，比较实验 I、III 的反应速率：

$$\frac{v_I}{v_{III}} = \frac{k[\text{NO}]_I^2[\text{H}_2]_I}{k[\text{NO}]_{III}^2[\text{H}_2]_{III}} = \frac{[\text{NO}]_I^2[\text{H}_2]_I}{[\text{NO}]_{III}^2[\text{H}_2]_{III}}$$

$$\frac{2.6 \times 10^{-5}}{5.1 \times 10^{-5}} = \frac{(6.4 \times 10^{-3})^2 (2.2 \times 10^{-3})^x}{(6.4 \times 10^{-3})^2 (4.5 \times 10^{-3})^x}$$

$$x \approx 0.94 \approx 1$$

2 分

分别代入实验 I、II、III 的结果，求出各次实验的反应速率常数：

$$k_I = \frac{v_I}{[\text{NO}]_I^2[\text{H}_2]_I} = \frac{2.6 \times 10^{-5}}{(6.4 \times 10^{-3})^2 \times 2.2 \times 10^{-3}} = 2.9 \times 10^2 \text{ (mol}^{-2} \text{ dm}^6 \text{ s}^{-1}\text{)}$$

$$k_{II} = \frac{v_{II}}{[\text{NO}]_{II}^2[\text{H}_2]_{II}} = \frac{1.0 \times 10^{-4}}{(12.8 \times 10^{-3})^2 \times 2.2 \times 10^{-3}} = 2.8 \times 10^2 \text{ (mol}^{-2} \text{ dm}^6 \text{ s}^{-1}\text{)}$$

$$k_{III} = \frac{v_{III}}{[\text{NO}]_{III}^2[\text{H}_2]_{III}} = \frac{5.1 \times 10^{-5}}{(6.4 \times 10^{-3})^2 \times 4.5 \times 10^{-3}} = 2.9 \times 10^2 \text{ (mol}^{-2} \text{ dm}^6 \text{ s}^{-1}\text{)}$$

则反应的平均速率常数为：

$$\bar{k} = \frac{k_I + k_{II} + k_{III}}{3} = \frac{2.9 \times 10^2 + 2.8 \times 10^2 + 2.9 \times 10^2}{3} = 2.9 \times 10^2 \text{ (mol}^{-2} \text{ dm}^6 \text{ s}^{-1}\text{)}$$

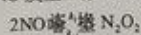
0.5 分 $\times 4 = 2$ 分

5-2 NO 氢化还原反应的动力学研究发现：

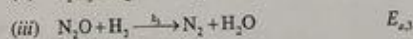
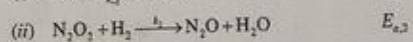
- (a) NO 为含有奇数电子的分子，易于发生聚合反应，并达到平衡。
- (b) 反应中间产物除了 NO 聚合产物外，还有其他氮氧化物。
- (c) NO 并非直接被还原变成产物 N_2 及 H_2O ，而是通过中间产物的还原实现的。

5-2-1 根据上述事实，提出 NO 氢化还原反应的机理。

5-2-1 根据 (a) 中反应物分子 NO 具有奇数电子，以及易于聚合达成平衡（快速反应）的特点，可判断 NO 发生二聚可逆反应：



根据 (b)、(c) 给出的有关反应中间产物及反应历程的动力学线索，最后可提出以下反应机理：



3 分

- (1) 正确写出机理步骤 (i)、(ii)、(iii) 各得 1 分。
- (2) 机理步骤中反应物或产物有任何错误，不得分。
- (3) 若机理步骤正确，但未写相应的速率常数 k ，不扣分。

5-2-2 根据提出的反应机理（紧接平衡反应的步骤为速控步骤），推导反应速率方程，并与实验测定的反应速率方程进行比较，说明反应机理的合理性。

5-2-2 对快速步骤 (i) 进行平衡浓度法处理，有

$$k_1[\text{NO}]^2 = k_{-1}[\text{N}_2\text{O}_2]$$

$$\therefore [\text{N}_2\text{O}_2] = \frac{k_1}{k_{-1}}[\text{NO}]^2$$

1.5 分

由于步骤 (ii) 为速控步骤，则

$$v = k_2[\text{N}_2\text{O}_2][\text{H}_2]$$

$$= k_2 \frac{k_1}{k_{-1}} [\text{NO}]^2 [\text{H}_2] \rightarrow k[\text{NO}]^2 [\text{H}_2]$$

1.5 分

将根据提出的反应机理推导的反应速率方程与实验测定得到的速率公式 $v = k[\text{NO}]^2[\text{H}_2]$ 比较，可发现二者完全吻合，从而说明提出的反应机理是合理的。

1 分

另一种解法：

对中间产物 N_2O_2 进行稳态近似法处理：

$$\frac{d[\text{N}_2\text{O}_2]}{dt} = k_1[\text{NO}]^2 - k_{-1}[\text{N}_2\text{O}_2] - k_2[\text{N}_2\text{O}_2][\text{H}_2] = 0$$

$$\therefore [\text{N}_2\text{O}_2] = \frac{k_1[\text{NO}]^2}{k_{-1} + k_2[\text{H}_2]}$$

$$k_{-1} + k_2[\text{H}_2] \approx k_{-1}$$

$$[\text{N}_2\text{O}_2] = \frac{k_1}{k_{-1}}[\text{NO}]^2$$

$$\therefore v = k_2[\text{N}_2\text{O}_2][\text{H}_2]$$

$$= k_2 \frac{k_1}{k_{-1}} [\text{NO}]^2 [\text{H}_2] \rightarrow k[\text{NO}]^2 [\text{H}_2]$$

5-2-3 根据推导的反应速率方程，推算反应表观活化能与相关基元步骤活化能之间的关系。

5-2-3 将相关步骤的速率常数用阿伦尼乌斯公式 $k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$ 表示，并代入表观速率常数 $k = k_2 \frac{k_1}{k_{-1}}$ ，得

$$k = k_2 \frac{k_1}{k_{-1}} = A_2 e^{-\frac{E_{a2}}{RT}} \cdot \frac{A_1 e^{-\frac{E_{a1}}{RT}}}{A_{-1} e^{-\frac{E_{a-1}}{RT}}} \rightarrow A e^{-\frac{(E_{a2} + E_{a1}) - E_{a-1}}{RT}}$$

$$\text{与 } k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}} \text{ 比较，可得}$$

$$E_a = E_{a2} + E_{a1} - E_{a-1}$$

2 分

(1) 正确求出表观活化能与相关基元步骤活化能之间的关系，得 2 分。

(2) 若将相关基元步骤的阿伦尼乌斯公式 $k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$ 正确代入基元步骤速率常数的组合式

$k = k_2 \frac{k_1}{k_{-1}}$ ，但最后反应表现活化能结果求算错误，扣 0.5 分。

(3) 若只正确写出阿仑尼乌斯公式 $k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$ ，得 0.5 分。(如多次写出该公式，只计分一次。)

5-2-4 HN_3 是非直线型分子，NO 能够取代 HN_3 中的 H 形成 N_4O ，画出 N_4O 分子最稳定的结构式，并按 N-O 键键长由长到短的顺序排列 NO、 NO^+ 和 N_4O 。

5-2-4



2 分

1 分

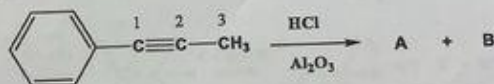
键长由长到短的顺序为： $\text{N}_4\text{O} > \text{NO} > \text{NO}^+$

第 6 题 (12 分)

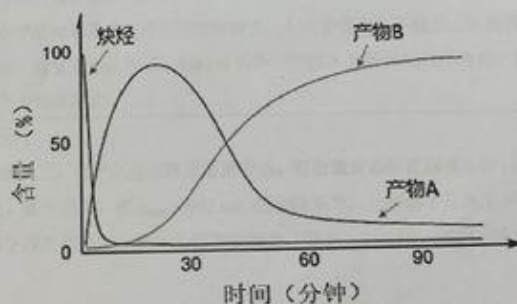
一般地，炔烃与卤化氢的反应比较慢，且因卤代炔烃更容易发生加成反应，所以卤代炔烃的产率不高。而在氧化铝存在下，炔烃的氢卤化反应能够很好地得到控制，生成产物为卤代炔烃。

根据如下实验结果：

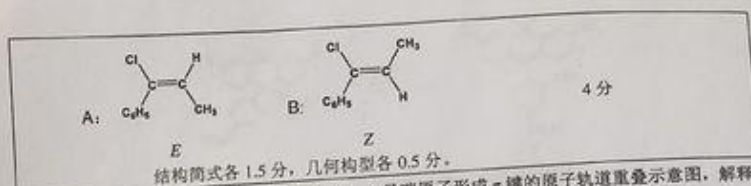
在三氧化二铝存在下，1-苯基丙炔与氯化氢反应，主要产物为氯代炔烃 A 和 B。



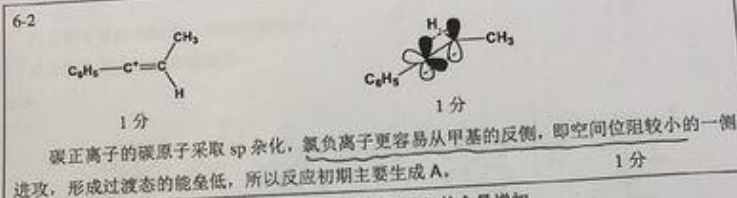
1-苯基丙炔及产物的含量随时间延长而变化，达到平衡时 A 与 B 的含量之比为 1:35，如下图所示：



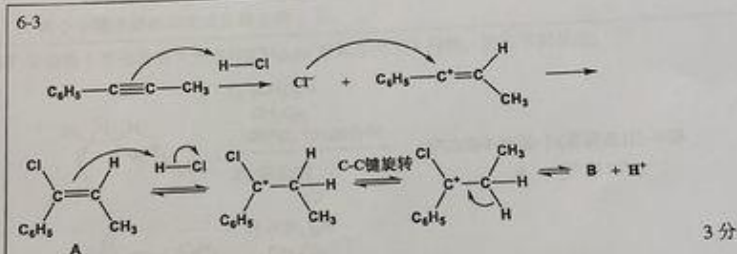
6-1 写出主要产物 A 和 B 的结构简式，指出其几何构型 (Z 或 E)



6-2 写出生成产物 A 的中间体，画出其中 1, 2 号碳原子形成 π 键的原子轨道重叠示意图，解释反应初期主要生成 A 的主要原因。



6-3 写出反应机理，解释随时间延长，A 的含量减少而 B 的含量增加。

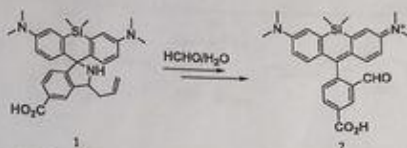


全对得 3 分，错一步扣 0.5 分。

A 结构中甲基与苯基之间的空间位阻较大，A 能量较高，不稳定。而 B 结构中，甲基与苯基处于反式，能量较低。所以，随时间延长，产物 A 逐渐转化成产物 B，直至达到平衡。产物 B 是热力学稳定产物。

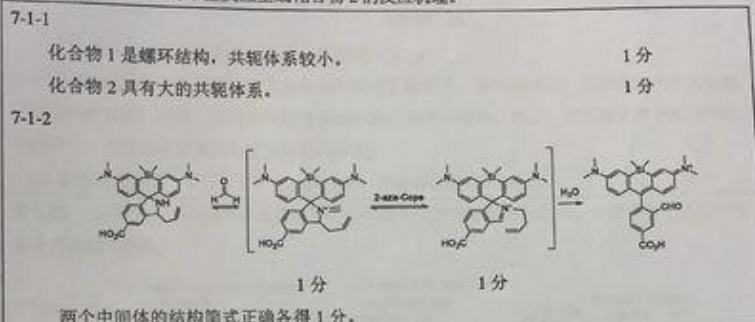
第 7 题 (11 分)

7-1 某些物质吸收光后，电子从基态跃迁至激发态，而由激发态跃迁回基态时，以产生荧光的形式将能量释放出。研究发现，在 $\lambda_{\text{max}} = 645 \text{ nm}$ 的光激发下，化合物 1 几乎不产生荧光，但化合物 1 与甲醛反应生成的化合物 2 能产生很强的荧光。据此，化合物 1 能够高选择性识别甲醛。

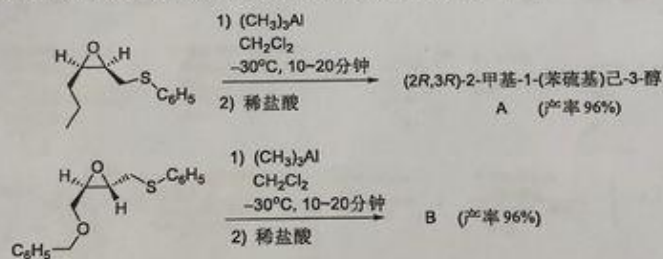


7-1-1 简要解释化合物 1 几乎不产生荧光，而化合物 2 能产生很强的荧光。

7-1-2 写出化合物 1 与甲醛反应生成化合物 2 的反应机理。



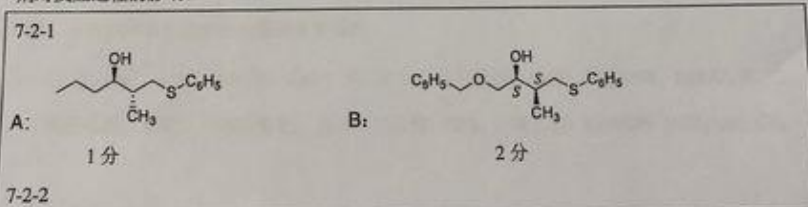
7-2 化合物 1 和化合物 2 分别与 $(\text{CH}_3)_3\text{Al}$ 按摩尔比 1:3 投料，发生下列反应：

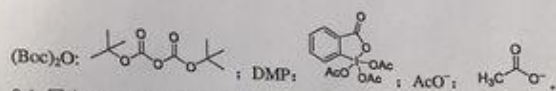


7-2-1 写出产物 A、B 的结构简式，标注 B 中不对称碳原子的绝对构型 (R 或 S)。

7-2-2 写出生成 A 和 B 的反应机理，解释反应的区域选择性和立体选择性。

7-2-3 用正己烷作溶剂 (其它条件相同)，A 和 B 的产率很低，并且有大量原料未反应。解释溶剂对反应过程的影响。

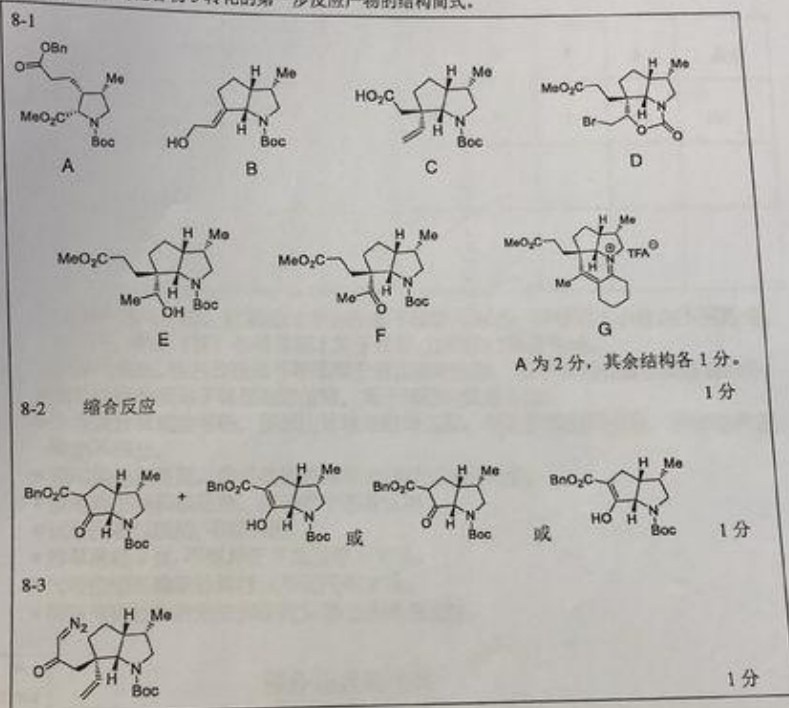




8-1 写出 A, B, C, D, E, F, G 的结构简式。

8-2 由 A 到化合物 2 的第一步反应属于哪种反应类型？写出中间产物的结构简式。

8-3 写出由 C 到化合物 3 转化的第一步反应产物的结构简式。



第 32 届中国化学奥林匹克（决赛）实验试题

二水合草酸亚铁制备及含量测定

注意事项：

1. 实验总分 100 分，竞赛时间为 4 小时，请仔细阅读实验内容，合理安排时间。4 小时后，每延长 5 分钟扣除 3 分；不足 5 分钟，以 5 分钟计，最多延时 30 分钟。
2. 实验前，按清单清点仪器、试剂和材料是否齐全、完好。若有问题，请及时向监考老师报告。
3. 如操作失败，欲重做，需向监考老师说明，按规定扣 20 分。
4. 若未得产品或产品不够分析所需量，可向监考教师索取样品测试，按规定扣 分：
 - A. 完全索取测试样，按滴定操作部分评分，含量测定值不计入分数。
 - B. 样品不够测定要求，扣除含量测定结果所得分值的一半。
5. 实验中，公用仪器用毕复原；实验结束后，关闭仪器开关，打扫清理干净实验台，否则扣 5 分。
6. 实验中保持台面整洁，实验结束废弃物须放入指定容器内（否则扣 5 分）。
7. 实验中，要爱护仪器和设备。每损坏一件主要仪器扣 3 分。
8. 实验中应注意安全。因违反操作引起安全事故者扣 20 分。
9. 在实验中可向监考老师询问恒温磁力搅拌器和循环水泵使用方法。
10. 须将原始数据、必要的计算过程及实验结果记在实验报告指定位置，记在其他位置无效。若改动原始记录须经监考老师签字。
11. 对选手实验中的任何扣分事项，监考教师和选手本人均须签字确认。
12. 选手实验结束时间以向监考老师提交实验报告时间为准。
13. 实验结束后，选手将盛有产品的称量瓶贴上标签，写上营员号，放回干燥器中。
14. 试剂及清洗后的仪器放归原位。经监考老师同意方可离开实验室。
15. 选手实验中如有不适或因实验受伤，请及时告知监考老师。

一、实验原理及内容

1. 二水合草酸亚铁制备

铁粉与稀硫酸反应得到硫酸亚铁溶液，在酸性溶液中，硫酸亚铁和草酸反应得到二水合草酸亚铁沉淀，过滤分离、洗涤、晾干制得二水合草酸亚铁产品。

2. 二水合草酸亚铁含量测定：

在 2mol dm^{-3} 硫酸溶液中，高锰酸钾可以将草酸亚铁氧化，用氧化还原滴定的办法，根据消耗的高锰酸钾的量，测定草酸亚铁的质量，从而测得二水合草酸亚铁产品的含量。

注：原子量 Fe: 55.84, C: 12.01, H: 1.01, O: 16.00.

二、主要仪器、试剂和材料

1. 主要仪器

实验用品	数量	实验用品	数量	实验用品	数量
恒温磁力搅拌器	1 台	250 cm ³ 容量瓶	1 个	漏斗架	1 个
50 cm ³ 量筒	1 个	25 cm ³ 移液管	1 个	滴定台（附蝴蝶夹）	1 套
500 cm ³ 量筒	1 个	50 cm ³ 滴定管（无色）	1 个	护目镜	1 付
100 cm ³ 烧杯	2 个	50 cm ³ 滴定管（棕色）	1 个	乳胶手套	1 双
250 cm ³ 烧杯	1 个	15 cm 表面皿	2 个	剪刀	1 把
400 cm ³ 烧杯	1 个	玻璃棒	2 根	移液管架	1 个
布氏漏斗（80 mm）	1 个	洗耳球	1 个	循环水泵	共用
250 cm ³ 抽滤瓶	1 个	洗瓶	1 个	电子台秤（0.01g）	共用
250 cm ³ 锥形瓶	3 个	搅拌磁子	1 个	电子分析天平（0.1	共用
150 cm ³ 锥形瓶	1 个	3M 口罩	1 个		
不锈钢药匙	1 个	称瓶	1 个（已洗净，放在通风橱干燥器内）		

2. 主要试剂及材料

试剂和药品	试剂和药品
还原铁粉 2.00g	丙酮（两人公用）
6 mol dm^{-3} 硫酸	定性滤纸（每人 6 张）
1 mol dm^{-3} 草酸	纸条（放置于干燥器旁）
KMnO_4 标准溶液	标签纸（放置于干燥器旁）
去离子水	

3. 安全以及废弃物回收

名称	数量或位置	名称	数量或位置
线手套	1 付	硫酸废液回收桶	塑料桶（公用）
急救药箱	实验室门旁	丙酮废液回收桶	塑料桶（公用）
洗眼器	水池旁边	其他废液回收杯	大烧杯（水池边）
喷淋器	实验室走廊	废纸回收桶	垃圾桶
		碎玻璃回收桶	垃圾桶

三、实验步骤

1. 二水合草酸亚铁制备

将 2.00g 铁粉放入 150cm³ 锥形瓶中，加入 25 cm³ 3mol dm⁻³ H₂SO₄ 水浴加热反应，反应完 毕趁热抽波，滤液转移到盛有 50 cm³ 1mol dm⁻³ H₂C₂O₄ 溶液的 250 烧杯中，电磁搅拌下加热至 沸，沉淀反应完全。静置，倾掉上层清液，加入 30cm³ 去离子水，并加热，充分洗涤沉淀，待 产物静置沉降后，倾掉上层清液，亚夏洗一次。抽滤，尽揪抽干；再用丙酮洗涤产品两遍， 抽干并晾干（用玻棒检有，不沾玻棒）。待恒重后，称 R 其质并计算产率。

2. 产品含铁分析

根据提供的高锰酸钾标准溶液浓度，计算配制 250 cm³ 草液亚铁溶液所需产品二水合草酸 亚铁的质如准确称取产物（称准至 0.0001 g）于 100 cm³ 烧杯中，用 2 mol dm⁻³ H₂SO₄ 溶解， 转移到 250 cm³ 容量瓶并用 2 mol dm⁻³ H₂SO₄ 定容。用 25 cm³ 移液管移取 25.00 cm³，产物溶液 至 250 cm³ 锥形瓶中，微热后，用标准高锰酸钾溶液滴定，至溶液呈微红色在 30 秒内不褪色 即为终点，记下高锰酸钾溶液的体积。平行测定三次，求算二水合草液亚铁含铁。

四、 回答问题（请将答案写于实验报告纸相应位划）

1. 如何检验产品中是否含有 Fe²⁺ 离子？
2. 在高锰酸碱滴定草酸亚铁的反应过程中，锥形瓶内溶液会出现黄绿色，随后慢慢变成无 色，请解释这种颜色的变化。

第 32 届全国化学奥林匹克决赛

实验评分细则

一、样品制备 (40 分)

1. 产率 (40 分)

产率 m (g)	$m=0$	$0<111<1.00$	1.0054, 50	$1.50<m<2.00$	$2.00<m<2.50$
得分	0	5	10	15	20
产率 m (g)	$2.50<m<3.00$	$3.00<m<3.50$	$3.50<m<4.00$	$4.00<m<4.50$	$4.50<m<5.00$
得分	25	30	35	40	35
产率 m (g)	$5.00<m<5.50$	$5.50<m<6.00$	$6.00<m<6.50$	$6.50<m$	
得分	25	15	5	0	

二、 $\text{FeClO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 纯度测定 (35 分)

1. 滴定消耗高锰酸钾溶液体积 V (10 分)

$V(\text{cm}^3)$	$V<5$	$5<V<10$	$10<V<15$	$15<V<20$	$20<V<30$
得分	2	4	6	8	10
质量 $m(\text{g})$	$30<V<35$	$35<40$	$40<V<45$	$45<V<50$	$50<V$
得分	8	6	4	2	0

2. 结果的精密度 (相对平均偏差) (5 分)

相对平均偏差	$<0.3\%$	$<0.5\%$	$<0.7\%$	$<0.9\%$	$>1\%$
得数	5	4	3	2	1

3. 含量 $x(\%)$ (20 分)

含量	$x<90.00$	$90.00<x<95.00$	$95.00<x<97.00$	$97.00<x<100.00$
得分	5	10	15	20
含量	$100.00<x<102.00$	$102.00<x<105.00$	$105<x$	
得分	15	10	5	

注: 完全索取测试样, 按测定操作标准评分, 不得含量测定结果分。

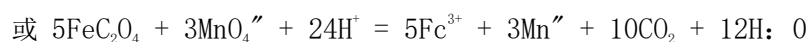
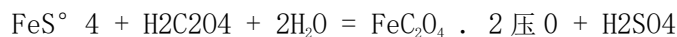
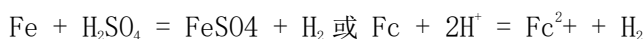
三、实验操作（20 分）

操作得分	扣分点（同类错误只扣一次）	扣分
称量药品（4 分）	1. 药品洒于桌面或天平上	1
	2. 差减法称取产品将烧杯置天平托盘上	1
	3. 电子天平读数时未关门	1
	4. 直接用手持称量瓶及瓶盖进行称量	1
沉淀分离（4 分）	5. 洗涤沉淀时未断开抽滤管	1
	6. 先关循环水泵后取布氏漏斗	1
	7. 漏斗颈斜面位置不正确	1
	8. 透滤（丙酮洗涤产生沉淀除外）	1
溶液配制（4 分）	9. 稀释硫酸时将水加入硫酸中	1
	10. 产物未完全溶解即转移到容量瓶中	1
	11. 溶液定容前未初步摇匀	1
	溶液未稀释到刻度即盖瓶塞	1
移液（3 分）	12. 移液时移液管不垂直	1
	13. 用大拇指堵移液管上口	1
	14. 移液时移液管下嘴未接触容器内壁 调零后 移液管下端有气泡	0.5 0.5
滴定（5 分）	15. 滴定管未用高锰酸钾溶液润洗三次	0.5
	16. 滴定时滴定管中有气泡	1
	17. 终点前未用去离子水冲洗锥形瓶内壁	0.5
	18. 读数时未手持滴定管上端自然垂直	1
	19. 滴定终点判断错误	1
	20. 滴定管选择错误	1
其他		

四、实验报告

得分项目	正确答案及扣分值	扣分
反应式（1.5分）	反应原理方程式，共三个。未写或写错，每个方程式扣0.5分	0.5
		0.5
		0.5
实验结果（1.5分）	有效数字不正确	0.5
	计算公式不正确	1
回答问题（2分）	将草酸亚铁用稀硫酸溶解，用KSCN溶液检验，如显示红色则有Fe ³⁺ ，用其他仪器分析方法，只要正确，同得分。	1
	Fe ²⁺ 先被氧化成Fe ³⁺ ，中间生成Fe ³⁺ 。/湿黄绿色。	1

反应方程式：



草酸亚铁纯度计算公式

$$Wt\% = \frac{5 \text{ 份两} \times C_{\text{Mn}} \times 179.9}{2 \times 10^{-4} \times 211.0 \times 1000} \times \frac{1}{25.00} \times 100\%$$

五、其他规定(从总分中扣除)

1. 制备实验失败，1R 做扣 20 分；溶液配制失败更配，扣 2 分；平行滴定每多做一份扣 2 分。
2. 实验时间为 4 小时，之后可延长 5 分钟扣除 3 分。总延时不得超过 30 分钟。
3. 损坏仪器者，每件扣 3 分。
4. 废液、废渣不按规定收集，要扣 5 分。
5. 公用仪器使用完后未支原，或实验完后未打扫清理实验台，扣 5 分。
6. 因违反操作规程引起安全事故者扣 2 分。

2017 年第 31 届全国中学生化学决赛理论试题及参考答案

第 31 届中国化学奥林匹克(决赛)试题

(2017 年 11 月 25 日)

第 1 题 (11 分)

1-1 1.000 g 铝黄铜合金(设只含铜、锌、铝)与 $0.100 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 硫酸反应, 在 25°C 和 101.325 kPa 下测得放出的气体的体积为 149.3 cm^3 。将相同质量的该合金溶于足量热浓硫酸, 在相同温度和压强下测得放出的气体的体积为 411.1 cm^3 。计算此铝黄铜合金中各组分的质量分数。

1-2(4 分)向 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 水溶液中通入 SO_2 气体至溶液呈微酸性, 析出白色沉淀 CuNH_4SO_3 。 CuNH_4SO_3 与足量的硫酸混合并微热, 得到金属 Cu 等物质, 本法制得的 Cu 呈超细粉末状, 有重要用途。

1-2-1 写出生成 CuNH_4SO_3 的反应方程式。

1-2-2 写出 CuNH_4SO_3 与 H_2SO_4 作用的反应方程式, 若反应在敞开反应器中进行, 计算反应物中的 Cu 元素变成超细粉末 Cu 的转化率。

1-2-3 若反应在密闭容器中进行, 且酸量充足, 计算反应物中的 Cu 元素变成超细粉末 Cu 的转化率。并对此做出解释。

第 2 题 (12 分) 已知 $K_{a1}^\ominus(\text{H}_2\text{S}) = 1.1 \times 10^{-7}$, $K_{a2}^\ominus(\text{HS}^-) = 1.3 \times 10^{-13}$, $K_{sp}^\ominus(\text{ZnS}) = 2.5 \times 10^{-22}$ 。

假定本题两杯中的液体体积始终等于 1.00 dm^3 , 且 H_2S 饱和溶液的浓度均等于 $0.100 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 。天平两盘各有一盛着 $1.0 \text{ dm}^3 \text{ H}_2\text{O}$ 的烧杯, 天平平衡。

2-1 向左杯中融入 2.72 g ZnCl_2 , 试通过计算说明, 为使天平再次平衡需向右杯中加入多少克 Na_2O_2 ?

2-2 天平再次平衡后, 向左杯中通入 H_2S 气体, 充分反应且使 H_2S 达到饱和。接着向右杯中通入 H_2S 气体。试通过计算求出当天平第三次平衡时, 右杯中溶液的 pH。

2-3 天平第三次平衡后, 向左杯中缓缓通入 HCl 气体。试通过计算求出当杯中的沉淀刚好溶解掉一半时, 溶液的 Cl^- 浓度。

2-4 拟使天平第四次平衡, 需向右杯中通入多少克 HCl 气体? 试通过计算加以说明。

第 3 题 (8 分) 某混合物含有下列物质中的 3 种或更多种, 各 0.01 mol :

$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ 、 NaCl 、 CaSO_4 、 K_2CrO_4 、 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 、 NH_4Cl

将该混合物置于水中, 充分反应后离心分离得到白色沉淀和 0.1 dm^3 无色溶液。向该溶液中通入 0.01 mol 氨气, 无沉淀生成; 若将氨气换成 0.01 mol NaF , 则有白色沉淀生成。

试指出该混合物中肯定存在的物质、肯定不存在的物质、不能判断是否存在的物质各有哪些。并对肯定存在的物质简要说明理由。

已知: $K_{a1}^\ominus(\text{H}_2\text{SO}_3) = 1.3 \times 10^{-2}$

$K_{a2}^\ominus(\text{HSO}_3^-) = 6.2 \times 10^{-8}$

$K_b^\ominus(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 1.8 \times 10^{-5}$

$K_{sp}^\ominus(\text{CaSO}_4) = 4.9 \times 10^{-5}$

$K_{sp}^\ominus(\text{CaSO}_3) = 6.8 \times 10^{-8}$

$K_{sp}^\ominus(\text{MgSO}_3) = 3.2 \times 10^{-3}$

$K_{sp}^\ominus(\text{CaCrO}_4) = 7.1 \times 10^{-4}$

$K_{sp}^\ominus(\text{CaF}_2) = 5.3 \times 10^{-9}$

$K_{sp}^\ominus(\text{MgF}_2) = 5.2 \times 10^{-11}$

$K_{sp}^\ominus[\text{Mg}(\text{OH})_2] = 5.6 \times 10^{-12}$

$K_{sp}^\ominus[\text{Ca}(\text{OH})_2] = 5.5 \times 10^{-6}$

0

第 4 题 (8 分) 人工合成的某固氮铁钨催化剂的组成分析方法如下: 取一定量的样品加酸溶解并调至 pH 为 1。分成两份, 第 2 份体积为第 1 份的两倍。第 1 份溶液以磺基水杨酸为指

示剂，用 EDTA 标准溶液滴至终点，消耗 24.40 mL。第 2 份先用沉淀法除去铁，用盐酸羟胺将 Mo(VI)还原成 Mo(V)，然后加入 25.00 mL EDTA 标准溶液，充分反应后，加入一定体积 pH 5.0 的醋酸-醋酸钠缓冲溶液，以二甲酚橙为指示剂，用 Zn^{2+} 标准溶液滴至终点，消耗 22.12 mL。

4-1 Zn^{2+} 标准溶液的配制：称取 0.3289 g 金属 Zn，溶解后转移至 250 mL 的容量瓶，定容。

EDTA 溶液的标定：用移液管取 25.00 mL 上述 Zn^{2+} 标准溶液，以二甲酚橙作指示剂，用 EDTA 标准溶液滴至终点，消耗 20.24 mL。计算 Zn^{2+} 标准溶液和 EDTA 标准溶液的浓度。

4-2 实验误差用标准差表示。对 n 次测量结果作加减和乘除运算，运算结果 (Q) 的误差为

$$\Delta Q, \text{ 其计算公式分别为 } \Delta Q_{\pm} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (\Delta q_i)^2} \text{ 和 } \Delta Q_{\times} = |Q| \sqrt{\sum_{i=1}^n (\Delta q_i / q_i)^2}, \text{ 其中 } \Delta q_i \text{ 为第 } i \text{ 次测量值}$$

q_i 的误差。已知分析天平称量的标准差为 0.1 mg，移液管、容量瓶和滴定管的标准差均为 0.01 mL，忽略其他误差因素，计算 4-1 中 EDTA 标准溶液浓度的最小标准差。

4-3 请计算该催化剂中 Fe 和 Mo 的原子个数之比。

4-4 欲在室温下配制 1.0 L pH 5.00 的醋酸-醋酸钠缓冲溶液，现有 11.8 g 醋酸钠，请计算需要加入醋酸 ($\rho=1.05 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$) 的体积 (醋酸在水溶液中的 $K_a=1.8\times 10^{-5}$)。

第 5 题 (17 分) 酸性溶液中 Ce(IV) 是一种强氧化剂，被用于定量分析和有机合成等领域。

5-1 尽管水溶液中 Ce^{4+} 强烈水解，但在高酸度溶液 ($[HClO_4]>6.05 \text{ mol}\cdot\text{kg}^{-1}$) 中 Ce^{4+} 仍然会发生反应： $Ce^{4+}+e\rightleftharpoons Ce^{3+}$ 。高氯酸溶液中 Ce^{4+} 与 OH^- 形成 4 种配合物的累积生成常数的对数分别为 $\lg\beta_1^{\theta}=14.76$ 、 $\lg\beta_2^{\theta}=28.04$ 、 $\lg\beta_3^{\theta}=40.53$ 、 $\lg\beta_4^{\theta}=51.86$ ，有关物质的标准摩尔生成吉布斯自由能 $\Delta_f G_m^{\theta}$ 列于表 5-1。

表 5-1 物质的标准摩尔生成吉布斯自由能 (298.15K)

物质	$\Delta_f G_m^{\theta}/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
$H_2O(l)$	-237.10
$OH^-(aq)$	-157.20
$H^+(aq)$	0
$Ce^{4+}(aq)$	-503.80

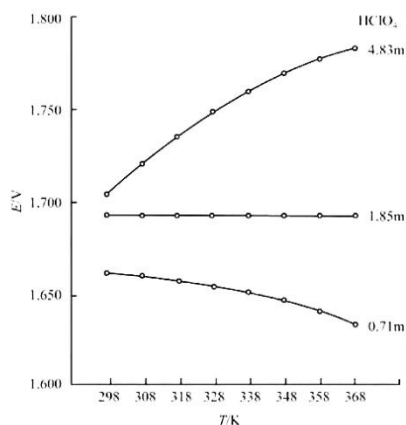
5-1-1 写出 Ce^{4+} 水解反应的一般表达式、标准水解平衡常数的一般表达式。

5-1-2 写出 Ce^{4+} 与 OH^- 形成配合物反应的一般表达式、标准累计生成常数 β_i^{θ} 的一般表达式。

5-1-3 求 Ce^{4+} 水解反应生成的 4 种氢氧化物的 $\Delta_f G_m^{\theta}$ 。

5-1-4 当 $pH<8$ ， Ce^{3+} 不水解。当 $HClO_4$ 浓度 $<6.05 \text{ mol}\cdot\text{kg}^{-1}$ 时， Ce^{4+}/Ce^{3+} 电对电位是溶液的 pH、 $Ce(IV)$ 配合物的 β_i^{θ} 、有关物种浓度的函数，试导出这一函数关系。

5-2 在 $HClO_4$ 溶液中， Ce^{4+}/Ce^{3+} 电对电位与温度的关系如下图所示。



根据上图指出，当 HClO_4 浓度大于或小于 1.85 m 时， Ce^{4+} 被还原成 Ce^{3+} 的反应的熵变 ΔS 大于 0、等于 0 或小于 0，并说明反应焓变 ΔH 的相应变化情况。

5-3 采用分光光度法研究了高氯酸中 Ce(IV) 对有机物 ATF 的氧化反应。所有动力学测试都在准一级条件下进行，即 ATF 的浓度大大过量于 $[\text{Ce(IV)}]$ 。研究发现， Ce(IV) 氧化 ATF 的应对 Ce(IV) 的分级数为一，求得的表现一级速率常数 $k_{\text{表}}$ 列于表 5-2。该反应的化学计量反应式如下：

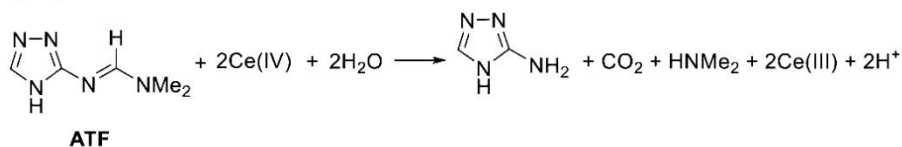


表 5-2 $[\text{ATF}]$ 和 $[\text{H}^+]$ 对 Ce(IV) 氧化 ATF 的反应的 $k_{\text{表}}$ 的影响
(293.3 K, $[\text{Ce(IV)}] = 2.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$)

$[\text{ATF}] / 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	$[\text{H}^+] / \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	$k_{\text{表}} / 10^{-4} \text{ s}^{-1}$
3.0	0.5	16.2
4.0	0.5	19.4
5.0	0.5	24.3
7.0	0.5	32.5
9.0	0.5	40.9
6.0	0.2	46.1
6.0	0.3	39.9
6.0	0.4	34.2
6.0	0.6	24.9
6.0	0.8	18.5

结果表明， Ce(IV) 氧化 ATF 的反应是自由基反应。在题给酸度条件下， Ce(III) 不水解，于是提出如下反应机理：

6-2-2 写出该晶体最高对称轴的名称或记号、方向，以及特征对称元素的名称和取向。

6-3 晶体的宏观对称性与构成该晶体的分子的对称性是否完全相同？从下列物质中选择实例说明：HMTA、CO₂、(NH₂)₂CO、Fe(C₅H₅)₂、C₆H₆、C₆₀

6-4-1 指出 HMTA 晶体的点阵型式；说明该点阵的轴次最高的对称轴及其方向。

6-4-2 假设图 6-A 所示的正当晶胞中心的分子取向不同于顶点的分子，晶体的点阵型式是什么？

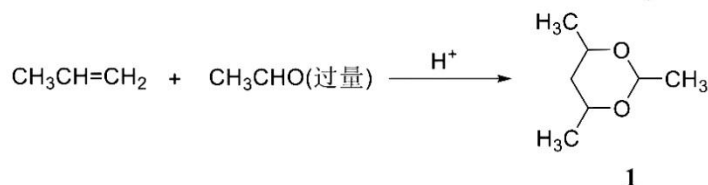
6-4-3 计算每个正当晶胞中 C—H...N 氢键的数目。

6-4-4 从结构化学角度简述该晶体格外稳定的原因。

6-5 计算 HMTA 晶体的密度 ρ 。

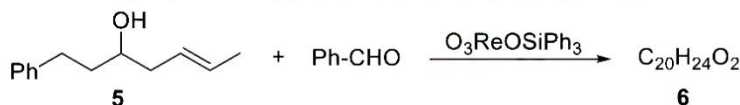
第 7 题 (16 分)

丙烯与过量的乙醛在酸催化及低于 70°C 条件下反应生成化合物 1，如果丙烯与乙醛的摩尔比为 1:1 且反应温度高于 70°C，则主要产物为 2,4-戊二醇（化合物 3）和 3-戊烯-2-醇（化合物 4）。进一步研究表明，化合物 1,3,4 的生成经过相同的关键中间体 2([C₅H₁₁O]⁺)。

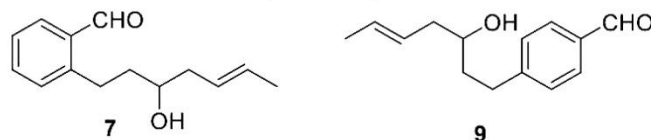


7-1 请用反应机理解释产物 1,3,4 的生成过程并指出关键中间体 2 的构造式。

7-2 化合物 5 在 Lewis 酸 O₃ReOSiPh₃ 催化下与苯甲醛反应得到化合物 6:

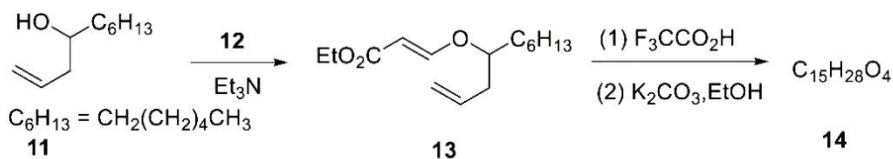


在 O₃ReOSiPh₃ 催化下化合物 7 转化为 8(C₁₄H₁₈O₂)，而 7 的异构体 9 则转化为 10(C₂₈H₃₆O₄)。



请画出 6、8 和 10 的构造式。

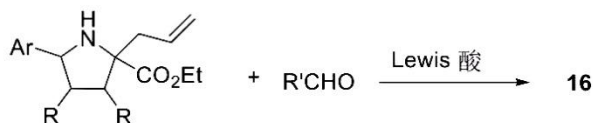
7-3 化合物 11 经下列反应生成 14:



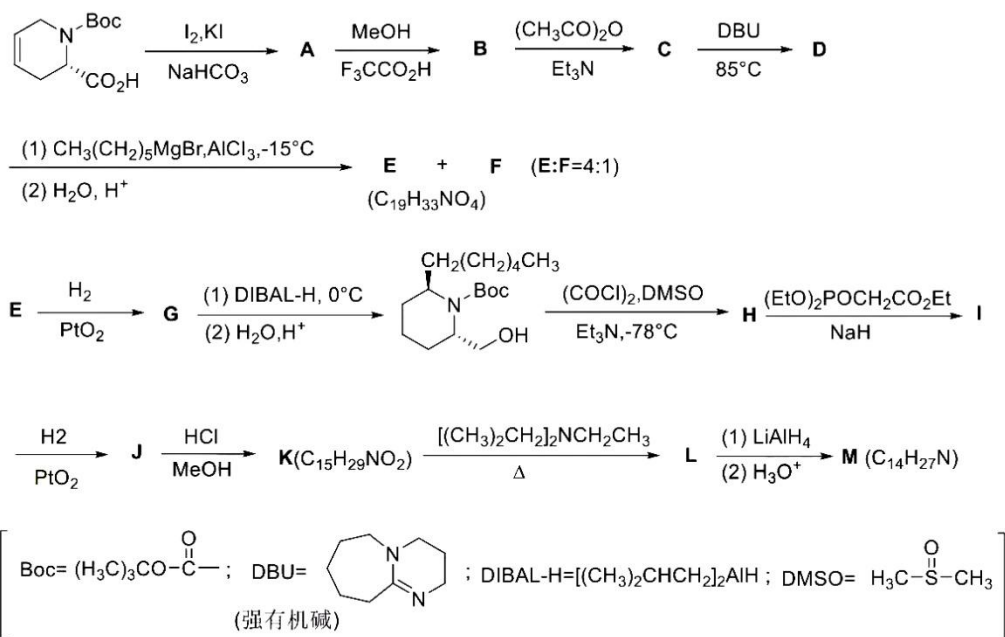
7-3-1 请画出化合物 12,14 的构造式及构型为 (2S,4S,6S)-14 的最稳定构象式。

7-3-2 化合物 13 如用 TiCl₄ 处理，则得到含氯的产物 15(C₁₅H₂₇ClO₃)，请画出 15 的构造式。

7-4 画出下列反应的主要产物 16 的构造式。



第 8 题 (14 分) 某生物碱 M 的立体选择性合成方法如下:



8-1 画出上述合成路线中化合物 **A-M** 的立体结构式。

8-2 请说明产物 **E** 比 **F** 多的原因。

营员号: _____

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
满分	11	12	8	8	17	14	16	14	100
得分									
评卷人									

- 考试时时间 4 小时。迟到超过半小时不得入场, 考后 1 小时内不得离开考场。发出**开始指令**后方可答题; 发出**停止指令**后, 须立即停止答题, 否则, 正在解答的试题以 0 分计。
- 将试(答)卷装入信封(勿封口), 置于桌面, 静候监考人收卷。监考人发出**退场指令**后方可离开考场。
- 需去卫生间者, 向监考人举手示意, 在工作人员引领下去、回。
- 在试(答)卷首页指定位置写上你的参考号(营员号)。
- 凡要求计算或推导的, 须示出计算或推导过程。无计算或推导过程, 即使结果正确也不得分。
- 将计算或推导过程以及结果写在指定的卷面空格内, 写于非指定位置的解答一律无效。
- 只能使用黑色墨水笔或黑色圆珠笔, 用铅笔解答的部分(包括作图)无效。
- 允许使用非编程计算器和直尺等文具。
- 禁用涂改液和修正带, 否则, 整个答卷无效。
- 修正解答须按规范写于卷面明显处, 不得写于另纸并将其粘贴于原解答处将其覆盖。
- 提供两张草稿纸, 考试结束由监考人收回。但草稿不予评判。
- 写有与试题无关的任何文字及符(记)号的答卷一律作废。
- 本试(答)卷共 19 页, 包括封页、成绩统计、考试指南、元素周期表和有关物理量常数数量。
- 试(答)卷已装订成册, 不得拆散。

H 1.008	部分元素原子量																He 4.003
Li 6.941	Be 9.012											B 10.81	C 12.01	N 14.01	O 16.00	F 19.00	Ne 20.18
Na 22.99	Mg 24.31											Al 26.98	Si 28.09	P 30.97	S 32.07	Cl 35.45	Ar 39.95
K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.87	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.38	Ga 69.72	Ge 72.64	As 74.92	Se 78.96	Br 79.90	Kr 83.80
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.96	[98]	101.07	102.91	106.42	107.87	112.41	114.82	118.71	121.76	127.60	126.90	131.29
Cs 132.91	Ba 137.33	La 138.91	Hf 178.49	Ta 180.95	W 183.84	Re 186.21	Os 190.23	Ir 192.22	Pt 195.08	Au 196.97	Hg 200.59	Tl 204.38	Pb 207.2	Bi 208.98	Po (209)	At (210)	Rn (222)

有关物理量常量			
---------	--	--	--

$$h=6.62618 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

$$k=1.38066 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$$

$$F=96485\text{Cmol}^{-1}$$

$$N_A = 6.02205 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$R=8.31441\text{ J K}^{-1}\text{ mol}^{-1}$$

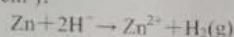
$$K_{\text{sp}}^{\ominus} = 1.009 \times 10^{-14} \quad (298.15\text{K})$$

第1题 (11分)

1-1 1.000 g 铝黄铜合金(设只含铜、锌、铝)与 $0.100 \text{ mol dm}^{-3}$ 硫酸反应, 在 25°C 和 101.325 kPa 下测得放出的气体的体积为 149.3 cm^3 。将相同质量的该合金溶于足量热浓硫酸, 在相同温度和压强下测得放出的气体的体积为 411.1 cm^3 。计算此铝黄铜合金中各组分的质量分数。

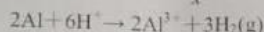
设 1.000g 样品中各组分的摩尔数分别为: $n(\text{Zn})=x$, $n(\text{Al})=y$, $n(\text{Cu})=z$ 。

Cu 不能与 $0.100 \text{ mol dm}^{-3}$ 硫酸反应, 而 Al 和 Zn 均能, 放出 H_2 (在 25°C 和 101.325 kPa 下的总体积为 149.3 cm^3):



x

x

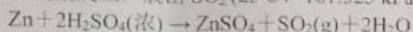


y

$3/2 y$

1 分

铜、锌、铝皆能与热浓硫酸反应, 放出 SO_2 (25°C , 101.325 kPa , 总体积 411.1 cm^3):



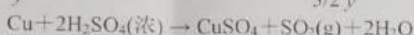
x

x



y

$3/2 y$



z

z

1.5 分

$$n(\text{H}_2) = pV/(RT) = 101.325 \times 0.1493 / (8.314 \times 298.15) = 6.103 \times 10^{-3} \text{ (mol)} \quad 0.5 \text{ 分}$$

$$n(\text{SO}_2) = pV/(RT) = 101.325 \times 0.4111 / (8.314 \times 298.15) = 1.680 \times 10^{-2} \text{ (mol)} \quad 0.5 \text{ 分}$$

$$x + 3/2 y = 6.103 \times 10^{-3} \quad \text{①} \quad 0.5 \text{ 分}$$

$$x + 3/2 y + z = 1.680 \times 10^{-2} \quad \text{②} \quad 0.5 \text{ 分}$$

$$z = 1.680 \times 10^{-2} - 6.103 \times 10^{-3} = 1.070 \times 10^{-2} = n(\text{Cu}) \quad 0.5 \text{ 分}$$

$$m(\text{Cu}) = M(\text{Cu}) \times n(\text{Cu}) = 63.546 \text{ g mol}^{-1} \times 1.070 \times 10^{-2} \text{ mol} = 0.680 \text{ g}$$

$$w\%(\text{Cu}) = (0.680 \text{ g} / 1.000 \text{ g}) \times 100\% = 68.0\% \quad 0.5 \text{ 分}$$

$$m(\text{Zn}) + m(\text{Al}) = 1.000 \text{ g} - 0.680 \text{ g} = 0.320 \text{ g} \quad \text{③}$$

$$m(\text{Zn})/M(\text{Zn}) + 3/2 m(\text{Al})/M(\text{Al}) = 6.103 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$m(\text{Zn})/65.38 \text{ g mol}^{-1} + 3/2 m(\text{Al})/26.982 \text{ g mol}^{-1} = 6.103 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad \text{④}$$

$$\text{式③和④联立, 解得 } m(\text{Zn}) = 0.290 \text{ g}, m(\text{Al}) = 0.030 \text{ g} \quad 0.5 \text{ 分}$$

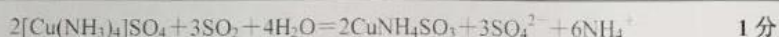
$$w\%(\text{Zn}) = (0.290 \text{ g} / 1.000 \text{ g}) \times 100\% = 29.0\% \quad 0.5 \text{ 分}$$

$$w\%(\text{Al}) = 3.0\% \quad 0.5 \text{ 分}$$

凡概念正确、思路与计算合理、结果(含单位和有效数字)正确, 皆可得满分。

1-2 (4分) 向 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 水溶液中通入 SO_2 气体至溶液呈微酸性, 析出白色沉淀 CuNH_4SO_3 。
 CuNH_4SO_3 与足量的硫酸混合并微热, 得到金属 Cu 等物质, 本法制得的 Cu 呈超细粉末状, 有重要用途。

1-2-1 写出生成 CuNH_4SO_3 的反应方程式。



1-2-2 写出 CuNH_4SO_3 与 H_2SO_4 作用的反应方程式, 若反应在敞开反应器中进行, 计算反应物中的 Cu 元素变成超细粉末 Cu 的转化率。

CuNH_4SO_3 与 H_2SO_4 混合发生反应生成 SO_2 气体, Cu^+ 在酸性条件下歧化为 Cu^{2+} 和 Cu :
 $2\text{CuNH}_4\text{SO}_3 + 4\text{H}^+ = \text{Cu} + \text{Cu}^{2+} + 2\text{NH}_4^+ + 2\text{SO}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
 Cu 的转化率为 50%。

1.5 分

1-2-3 若反应在密闭容器中进行, 且酸量充足, 计算反应物中的 Cu 元素变成超细粉末 Cu 的转化率。并对此作出解释。

100%。

0.5 分

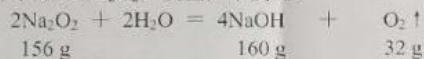
在密闭容器中, 反应生成的 SO_2 将 Cu^{2+} 还原成 Cu^+ , Cu^+ 再歧化, 循环往复。因为 SO_2 循环使用, 直至所有 Cu(II) 都成为 Cu , 故 Cu 元素的转化率可达 100%。

1 分

第 2 题 (12 分) 已知: $K_{a1}^\ominus(\text{H}_2\text{S})=1.1\times 10^{-7}$, $K_{a2}^\ominus(\text{H}_2\text{S})=1.3\times 10^{-13}$, $K_{sp}^\ominus(\text{ZnS})=2.5\times 10^{-22}$ 。假定本题两杯中的液体体积始终等于 1.00 dm^3 , 且 H_2S 饱和溶液的浓度均等于 0.100 mol dm^{-3} 。天平两盘各有一盛着 $1.0\text{ dm}^3\text{ H}_2\text{O}$ 的烧杯, 天平平衡。

2-1 向左杯中溶入 2.72 g ZnCl_2 , 试通过计算说明, 为使天平再次平衡需向右杯中加入多少克 Na_2O_2 ?

右杯中加入 Na_2O_2 , 发生如下反应:



156 g 160 g 32 g

$$156\text{ g} - 32\text{ g} = 124\text{ g}$$

即加入 $156\text{ g Na}_2\text{O}_2$ 会使右杯中的质量增加 124 g 。

设需加入 $x\text{ g Na}_2\text{O}_2$ 天平平衡, 则有

$$156 / 124 = x / 2.72$$

解得 $x = 3.42\text{ g}$

即加入 $3.42\text{ g Na}_2\text{O}_2$ 后, 实现平衡。

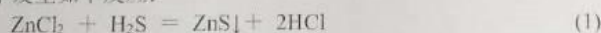
2 分

2-2 天平再次平衡后, 向左杯中通入 H_2S 气体, 充分反应且使 H_2S 达到饱和。接着向右杯中通入 H_2S 气体。试通过计算求出当天平第三次平衡时, 右杯中溶液的 pH。

左杯中曾加入 2.72 g ZnCl_2 , $M(\text{ZnCl}_2) = 136\text{ g mol}^{-1}$, 故杯中有

$$2.72\text{ g} / 136\text{ g mol}^{-1} = 0.0200\text{ mol ZnCl}_2$$

左杯中发生如下反应:



生成 0.0200 mol ZnS , 沉淀消耗掉 $0.0200\text{ mol H}_2\text{S}$, 饱和溶液含 $0.100\text{ mol H}_2\text{S}$ 。故左杯共加入了 $0.120\text{ mol H}_2\text{S}$ 。

1 分

为使天平平衡, 右杯也要加入 $0.120\text{ mol H}_2\text{S}$ 。

右杯中曾加入 $3.42\text{ g Na}_2\text{O}_2$, 设反应后将生成 $y\text{ g NaOH}$:



156 g 160 g

3.42 g y g

$$156 / 160 = 3.42 / y$$

解得 $y = 3.51\text{ g}$

故右杯中有 $3.51 / 40 = 0.0878 \text{ (mol)}$ NaOH 1分

右杯发生的反应为：
 $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{S} = \text{NaHS} + \text{H}_2\text{O}$
 反应将消耗 $0.0878 \text{ mol H}_2\text{S}$ ，并生成 NaHS 0.0878 mol 。剩余 H_2S 为
 $0.120 - 0.0878 = 0.0322 \text{ (mol)}$ 1分

由 H_2S 的第一步解离平衡

H_2S	$\rightleftharpoons$	H^+	+	HS^-
0.0322		$c(\text{H}^+)$		0.0878

$K_{a1}^\ominus = c(\text{H}^+) c(\text{HS}^-) / c(\text{H}_2\text{S})$
 $= 0.0878 c(\text{H}^+) / 0.0322$
 $= 1.1 \times 10^{-7}$

解得 $c(\text{H}^+) = 4.03 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3}$ pH = 7.40 1分

2-3 天平第三次平衡后，向左杯中缓缓通入 HCl 气体。试通过计算求出当杯中的沉淀刚好溶解掉一半时，溶液的 Cl⁻ 浓度。

向左杯中通入 HCl 气体，发生如下反应：

$$\text{ZnS} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2\text{S} \quad (2)$$

0.0200 mol 的 ZnS 溶解一半，杯中 $c(\text{Zn}^{2+}) = 0.0100 \text{ mol dm}^{-3}$ 。

由沉淀溶解平衡

$$\text{ZnS} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{S}^{2-}$$

得 $K_{sp}^\ominus(\text{ZnS}) = c(\text{Zn}^{2+}) c(\text{S}^{2-})$
 $c(\text{S}^{2-}) = K_{sp}^\ominus(\text{ZnS}) / c(\text{Zn}^{2+}) = 2.5 \times 10^{-22} / 0.0100$
 $c(\text{S}^{2-}) = 2.50 \times 10^{-20} \text{ mol dm}^{-3}$ 1分

由 0.0100 mol ZnS 溶解下来的 S^{2-} 与 H^+ 结合成 0.0100 mol H_2S 。

由于左杯中 H_2S 已经饱和，故生成的 0.0100 mol H_2S 将全部逸出。这一过程消耗掉 0.0200 mol H^+ 。且保持 $c(\text{H}_2\text{S}) = 0.100 \text{ mol dm}^{-3}$ 。

在 H_2S 的第一步解离平衡中

H_2S	$\rightleftharpoons$	2H^+	+	S^{2-}
0.100		$c(\text{H}^+)$		2.50×10^{-20}

$K_{a1}^\ominus K_{a2}^\ominus = [c(\text{H}^+)]^2 c(\text{S}^{2-}) / c(\text{H}_2\text{S})$
 所以 $c(\text{H}^+) = \sqrt{K_{a1}^\ominus K_{a2}^\ominus c(\text{H}_2\text{S}) / c(\text{S}^{2-})}$
 $= \sqrt{1.1 \times 10^{-7} \times 1.3 \times 10^{-13} \times 0.100 / 2.50 \times 10^{-20}}$

解得 $c(\text{H}^+) = 0.240 \text{ mol dm}^{-3}$ 2分

这个浓度是平衡时溶液的 $c(\text{H}^+)$ 。

根据反应式(1)，左杯中还生成有 0.0400 mol H^+ 和 0.0400 mol Cl^- 。

通入的 HCl 应在 0.240 mol 基础上去掉杯中原有的 0.0400 mol，再加上逸出的 H_2S 带走的 0.0200 mol。故加入的 HCl 为 0.220 mol。

左杯中加入的 Cl^- 为 0.220 mol，原有的 Cl^- 为 0.0400 mol，故杯中 $c(\text{Cl}^-) = 0.260 \text{ mol dm}^{-3}$ 。 1分

2-4 拟使天平第四次平衡，需向右杯中通入多少克 HCl 气体？试通过计算加以说明。

在前述过程中，左杯加入了 0.220 mol HCl 而逸出 0.0100 mol H_2S 。故左杯增重为
 $36.5 \text{ g mol}^{-1} \times 0.22 \text{ mol} - 34 \text{ g mol}^{-1} \times 0.010 \text{ mol} = 7.69 \text{ g}$ 1分

7.69 g HCl 相当于 $7.69 \text{ g} / 36.5 \text{ g mol}^{-1} = 0.211 \text{ mol HCl}$
 通过加入 HCl, 需使右杯增重 7.69 g, 才能使天平第四次平衡。在向右杯通入 HCl 的过程中发生如下反应:

$$\text{NaHS} + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{S}$$

 加入的 0.211 mol HCl 足以使右杯中的 0.0878 mol NaHS 完全转化为 H_2S 。这 0.0878 mol H_2S 加上杯中原有的 0.0322 mol H_2S , 共 0.120 mol H_2S , 将使 H_2S 饱和并逸出 0.020 mol, 减重 0.680 g。
 所以需要在 7.69 g 的基础上再加入 0.680 g HCl, 才能使天平第四次平衡:
 $7.69 \text{ g} + 0.680 \text{ g} = 8.37 \text{ g}$ 1 分

第3题(8分) 某混合物含有下列物质中的 3 种或更多种, 各 0.01 mol:

$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ 、NaCl、 CaSO_4 、 K_2CrO_4 、 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 、 NH_4Cl

将该混合物置于水中, 充分反应后离心分离得到白色沉淀和 0.1 dm^3 无色溶液。向该溶液中溶入 0.01 mol 氨气, 无沉淀生成; 若将氨气换成 0.01 mol NaF, 则有白色沉淀生成。

试指出该混合物中肯定存在的物质、肯定不存在的物质、不能判断是否存在的物质各有哪些。并对肯定存在的物质简要说明理由。

已知: $K_{a1}^\ominus(\text{H}_2\text{SO}_3) = 1.3 \times 10^{-2}$ $K_{a2}^\ominus(\text{H}_2\text{SO}_3) = 6.2 \times 10^{-8}$
 $K_b^\ominus(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 1.8 \times 10^{-5}$ $K_{sp}^\ominus(\text{CaSO}_4) = 4.9 \times 10^{-5}$
 $K_{sp}^\ominus(\text{CaSO}_3) = 6.8 \times 10^{-8}$ $K_{sp}^\ominus(\text{MgSO}_3) = 3.2 \times 10^{-3}$
 $K_{sp}^\ominus(\text{CaCrO}_4) = 7.1 \times 10^{-4}$ $K_{sp}^\ominus(\text{CaF}_2) = 5.3 \times 10^{-9}$
 $K_{sp}^\ominus(\text{MgF}_2) = 5.2 \times 10^{-11}$ $K_{sp}^\ominus[\text{Mg}(\text{OH})_2] = 5.6 \times 10^{-12}$
 $K_{sp}^\ominus[\text{Ca}(\text{OH})_2] = 5.5 \times 10^{-6}$

肯定存在的物质 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ NH_4Cl $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ CaSO_4

肯定不存在的物质 K_2CrO_4

不能判断是否存在的物质 NaCl

共 4 分, 多填物质扣分, 每空不得负分。

理由: CaSO_3 、 CaSO_4 、 MgSO_4 相比, CaSO_3 的溶度积很小, 所以充分反应后沉淀只能转化成 CaSO_3 。

故混合物中肯定存在 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ 和 CaSO_4 。 2 分

由沉淀溶解平衡, 可以求出溶液中 $c(\text{Ca}^{2+})$ 和 $c(\text{SO}_3^{2-})$ 。

$$\text{CaSO}_3 \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+} + \text{SO}_3^{2-}$$

 得 $K_{sp}^\ominus = c(\text{Ca}^{2+})c(\text{SO}_3^{2-})$
 所以 $c(\text{Ca}^{2+}) = c(\text{SO}_3^{2-}) = \sqrt{K_{sp}^\ominus}$

$$= \sqrt{6.8 \times 10^{-8}} = 2.6 \times 10^{-4}$$

$K_{sp}^\ominus(\text{CaSO}_4) = 4.9 \times 10^{-5}$

$K_{sp}^\ominus(\text{MgSO}_3) = 3.2 \times 10^{-3}$

$c(\text{Mg}^{2+}) = c(\text{SO}_4^{2-}) = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$

CaSO_4 、 MgSO_3 沉淀均不能生成。

加入 NaF 后生成的白色沉淀只能 MgF_2 ，故 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 肯定存在。剩余的 $10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \text{ Ca}^{2+}$ 与 0.1 mol dm^{-3} 的 Mg^{2+} 相比，可以忽略。 1 分

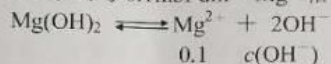
将 0.01 mol 氨气溶于溶液中，无 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀生成，是因为 NH_4^+ 的存在，抑制了 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的解离：



导致 OH^- 的不足造成的。

$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ 中的 NH_4^+ 尚不足以抑制 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的解离，故 NH_4Cl 必须存在于混合物中。 1 分

由沉淀溶解平衡，可以求出与 $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ Mg}^{2+}$ 相平衡的 $c(\text{OH}^-)$ ：

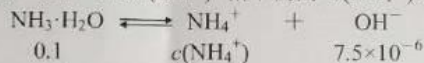


$$K_{\text{sp}}^{\ominus} = c(\text{Mg}^{2+})[c(\text{OH}^-)]^2$$

$$c(\text{OH}^-) = \sqrt{K_{\text{sp}}^{\ominus}/c(\text{Mg}^{2+})}$$

$$c(\text{OH}^-) = \sqrt{5.6 \times 10^{-12}/0.1} = 7.5 \times 10^{-6}$$

再由酸碱解离平衡，求出与该 $c(\text{OH}^-)$ 相平衡的 $c(\text{NH}_4^+)$ ：



$$K_{\text{b}}^{\ominus} = c(\text{NH}_4^+)c(\text{OH}^-)/c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$$

$$c(\text{NH}_4^+) = K_{\text{b}}^{\ominus} c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})/c(\text{OH}^-)$$

$$= 1.8 \times 10^{-5} \times 0.1 / (7.5 \times 10^{-6})$$

$$c(\text{NH}_4^+) = 0.24 \text{ mol dm}^{-3}$$

所以维持 Mg^{2+} 不沉淀的 NH_4^+ 的浓度为 0.24 mol dm^{-3} 。

$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ 中的 NH_4^+ 在体系中形成的 $c(\text{NH}_4^+)$ 为 0.2 mol dm^{-3} 。不足以抑制 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的解离。故 NH_4Cl 必须存在于混合物中。

第4题（8分） 人工合成的某固氮铁钼催化剂的组成分析方法如下：取一定质量的样品加酸溶解并调至 pH 为 1。分成两份，第 2 份体积为第 1 份的两倍。第 1 份溶液以磺基水杨酸为指示剂，用 EDTA 标准溶液滴至终点，消耗 24.40 mL。第 2 份溶液先用沉淀法除去铁，用盐酸羟胺将 Mo(VI) 还原成 Mo(V) ，然后加入 25.00 mL EDTA 标准溶液，充分反应后，加入一定体积 pH 5.0 的醋酸-醋酸钠缓冲溶液，以二甲酚橙为指示剂，用 Zn^{2+} 标准溶液滴至终点，消耗 22.12 mL。

4-1 Zn^{2+} 标准溶液的配制：称取 0.3289 g 金属 Zn，溶解后转移至 250 mL 容量瓶，定容。EDTA 溶液的标定：用移液管取 25.00 mL 上述 Zn^{2+} 标准溶液，以二甲酚橙作指示剂，用 EDTA 标准溶液滴至终点，消耗 20.24 mL。计算 Zn^{2+} 标准溶液和 EDTA 标准溶液的浓度。

$$c_{Zn} = \frac{m_{Zn} / M_{Zn}}{V} = \frac{0.3289 \text{ g} / 65.39 \text{ g mol}^{-1}}{0.2500 \text{ L}} = 0.02012 \text{ mol L}^{-1} \quad 1 \text{ 分}$$

$$c_{EDTA} = \frac{(cV)_{Zn}}{V_{EDTA}} = \frac{0.02012 \text{ mol L}^{-1} \times 25.00 \text{ mL}}{20.24 \text{ mL}} = 0.02482 \text{ mol L}^{-1} \quad 1 \text{ 分}$$

4-2 实验误差常用标准差表示。对 n 次测量结果作加减和乘除运算，运算结果 (Q) 的误差为 ΔQ ，其计算公式分别为 $\Delta Q_{\pm} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (\Delta q_i)^2}$ 和 $\Delta Q_{\times} = |Q| \sqrt{\sum_{i=1}^n (\Delta q_i / q_i)^2}$ ，其中 Δq_i 为第 i 次测量值 q_i 的误差。已知分析天平称量的标准差为 0.1 mg ，移液管、容量瓶和滴定管的标准差均为 0.01 mL ，忽略其他误差因素，计算 4-1 中 EDTA 标准溶液浓度的最小标准差。

$$\Delta m_{Zn} = \sqrt{(0.1 \text{ mg})^2 + (0.1 \text{ mg})^2}$$

$$\Delta V_{250\text{mL}} = 0.01 \text{ mL}$$

$$\Delta V_{EDTA} = \Delta V_{25\text{mL}} = \sqrt{(0.01 \text{ mL})^2 + (0.01 \text{ mL})^2}$$

$$\Delta c_{Zn} = |c_{Zn}| \sqrt{\left(\frac{\Delta m_{Zn}}{m_{Zn}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_{250\text{mL}}}{V_{250\text{mL}}}\right)^2}$$

$$\Delta c_{EDTA} = |c_{EDTA}| \sqrt{\left(\frac{\Delta c_{Zn}}{c_{Zn}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_{25\text{mL}}}{V_{25\text{mL}}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_{EDTA}}{V_{EDTA}}\right)^2} \quad 1 \text{ 分}$$

取 4-2 所得值代入计算得：

$$\Delta c_{EDTA} = 2 \times 10^{-5} (\text{mol L}^{-1}) \quad 1 \text{ 分}$$

计算 ΔV_{EDTA} 、 $\Delta V_{25\text{mL}}$ 、 Δm_{Zn} 、 $\Delta V_{250\text{mL}}$ 。

时测量次数 n 错误扣 0.25 分，公式运用正确得 1 分。

4-3 请计算该催化剂中 Fe 与 Mo 的原子个数之比。

$$n_{Fe}:n_{Mo} = (0.02482 \text{ mol L}^{-1} \times 0.02440 \text{ L}) / (0.02482 \text{ mol L}^{-1} \times 0.02500 \text{ L} - 0.02012 \text{ mol L}^{-1} \times 0.02212 \text{ L})$$

$$\times 2 = 6.904 \approx 7 \quad 2 \text{ 分}$$

4-4 欲在室温下配制 1.0 L pH 5.00 的醋酸-醋酸钠缓冲溶液，现有 11.8 g 醋酸钠，请计算需要加入醋酸 ($\rho=1.05 \text{ g mL}^{-1}$) 的体积 (醋酸在水溶液中的 $K_a=1.8 \times 10^{-5}$)。

$$c_b = \frac{m/M}{V} = \frac{11.8 \text{ g} / (82.0 \text{ g mol}^{-1})}{1.0 \text{ L}} = 0.144 \text{ mol L}^{-1} \quad 0.5 \text{ 分}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \lg \frac{c_b}{c_a}$$

$$5.00 = 4.74 + \lg \frac{0.144 \text{ mol L}^{-1}}{c_a} \quad 0.5 \text{ 分}$$

$$\text{解得 } c_a = 0.0799 \text{ mol L}^{-1} \quad 0.5 \text{ 分}$$

$$V_{\text{HAc}} = \frac{c_a V M}{\rho} = \frac{0.0799 \text{ mol L}^{-1} \times 1.0 \text{ L} \times 60.0 \text{ g mol}^{-1}}{1.05 \times 10^3 \text{ g L}^{-1}} = 4.6 \text{ mL} \quad 0.5 \text{ 分}$$

若单位不采用 mL 而用 L，精确到小数点后一位结果为 0.0 L，扣 0.5 分。

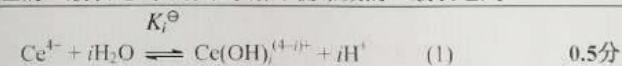
第 5 题 (17 分) 酸性溶液中 Ce(IV) 是一种强氧化剂，被用于定量分析和有机合成等领域。

5-1 尽管水溶液中 Ce^{4+} 强烈水解，但在高酸度溶液 ($[\text{HClO}_4] > 6.05 \text{ mol kg}^{-1}$) 中 Ce^{4+} 仍然会发生反应： $\text{Ce}^{4+} + e^- \rightleftharpoons \text{Ce}^{3+}$ 。高氯酸溶液中 Ce^{4+} 与 OH^- 形成 4 种配合物的累积生成常数的对数分别为 $\lg \beta_1^\ominus = 14.76$ 、 $\lg \beta_2^\ominus = 28.04$ 、 $\lg \beta_3^\ominus = 40.53$ 、 $\lg \beta_4^\ominus = 51.86$ ，有关物质的标准摩尔生成吉布斯自由能 $\Delta_f G_m^\ominus$ 列于表 5-1。

表 5-1 物质的标准摩尔生成吉布斯自由能 (298.15 K)

物质	$\Delta_f G_m^\ominus / \text{kJ mol}^{-1}$
$\text{H}_2\text{O(l)}$	-237.10
$\text{OH}^-(\text{aq})$	-157.20
$\text{H}^+(\text{aq})$	0
$\text{Ce}^{4+}(\text{aq})$	-503.80

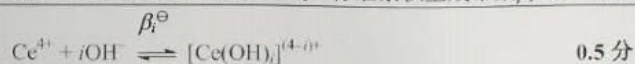
5-1-1 写出 Ce^{4+} 水解反应的一般表达式、标准水解平衡常数的一般表达式。



$$K_i^\ominus = [\text{Ce}(\text{OH})_i]^{(4-i)+} ([\text{H}^+]/m^\ominus) / [\text{Ce}^{4+}] \quad (2) \quad 0.5 \text{ 分}$$

式中 $i = 1, 2, 3, 4$, $m^\ominus = 1 \text{ mol kg}^{-1}$ 。

5-1-2 写出 Ce^{4+} 与 OH^- 形成配合物反应的一般表达式、标准累积生成常数 $\beta_i^\ominus$ 的一般表达式。



$$\beta_i^\ominus = [\text{Ce}(\text{OH})_i]^{(4-i)+} / \{[\text{Ce}^{4+}][\text{OH}^-/m^\ominus]^i\}$$

式中 $i = 1, 2, 3, 4$ 。 0.5 分

5-1-3 求 Ce^{4+} 水解反应生成的4种氢氧化物的 $\Delta_f G_m^\ominus$ 。

式(2)可表示为:

$$K_i^\ominus = [\text{Ce}(\text{OH})_i]^{(4-i)+} ([\text{H}^+]/m^\ominus)^i / ([\text{OH}^-]/m^\ominus)^i [\text{Ce}^{4+}] ([\text{OH}^-]/m^\ominus)^i = \beta_i^\ominus (K_w^\ominus)^i$$

Ce^{4+} 水解反应的标准摩尔吉布斯自由能变为:

$$\Delta_f G_m^\ominus = -RT \ln K_i^\ominus$$

0.5分

$$\Delta_f G_m^\ominus = \Delta_f G_m^\ominus(\text{Ce}(\text{OH})_i^{(4-i)+}) + i\Delta_f G_m^\ominus(\text{H}^+) - \Delta_f G_m^\ominus(\text{Ce}^{4+}, \text{aq}) - i\Delta_f G_m^\ominus(\text{H}_2\text{O}, \text{l})$$

$$\Delta_f G_m^\ominus(\text{Ce}(\text{OH})_i^{(4-i)+}) = [-5.7077 \times (\lg \beta_i^\ominus + i \lg K_w^\ominus) - 503.80 - i \times 237.10] \text{ kJ mol}^{-1}$$

1分

利用题给数据, 由上式可求得 Ce^{4+} 的4个水解物种的 $\Delta_f G_m^\ominus$, 计算结果列于下表。

物种	$\Delta_f G_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
$\text{Ce}(\text{OH})^{3+}$	-745.26
$\text{Ce}(\text{OH})_2^{2+}$	-978.27
$\text{Ce}(\text{OH})_3^+$	-1206.77
$\text{Ce}(\text{OH})_4$	-1428.65

$\Delta_f G_m^\ominus$ 的计算, 每个物种 0.25 分, 共 1 分。

5-1-4 当 $\text{pH} < 8$, Ce^{3+} 不水解。当 HClO_4 浓度 $< 6.05 \text{ mol kg}^{-1}$ 时, $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$ 电对的电位是溶液的 pH 、 Ce(IV) 配合物的 $\beta_i^\ominus$ 、有关物种浓度的函数, 试导出这一函数关系。

当 $[\text{HClO}_4] \geq 6.05 \text{ mol kg}^{-1}$ 时, 半电池反应为: $\text{Ce}^{4+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ce}^{3+}$

H^+ 浓度降低时, Ce^{4+} 将与 OH^- 形成配合物, 发生反应: $\text{Ce}^{4+} + i\text{OH}^- \rightleftharpoons [\text{Ce}(\text{OH})_i]^{(4-i)+}$

$$[\text{Ce}^{4+}] = [\text{Ce(IV)}] / [1 + \sum_{i=1}^4 \beta_i^\ominus ([\text{OH}^-]/m^\ominus)^i] \quad 1 \text{ 分}$$

式中, $[\text{Ce(IV)}]$ 为体系中 Ce(IV) 的总浓度。

将 $[\text{Ce}^{4+}]$ 的表达式代入半电池反应的能斯特方程, 得

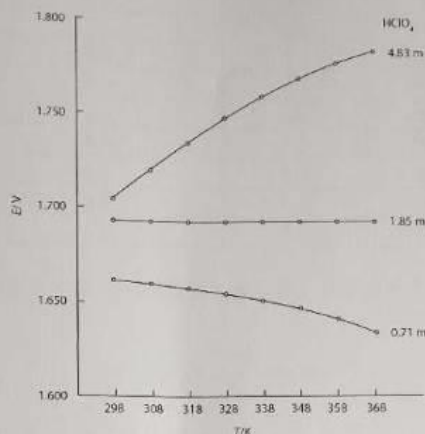
$$E = E^\ominus - (RT/F) \ln [\text{Ce}^{3+}] / [\text{Ce}^{4+}]$$

$$= E^\ominus - (RT/F) \ln \{ [1 + \sum_{i=1}^4 \beta_i^\ominus ([\text{OH}^-]/m^\ominus)^i] \times [\text{Ce}^{3+}] / [\text{Ce(IV)}] \}$$

$$= E^\ominus - (RT/F) \ln \{ [1 + \sum_{i=1}^4 \beta_i^\ominus 10^{(i-\text{pH})}] \times [\text{Ce}^{3+}] / [\text{Ce(IV)}] \} \quad 1 \text{ 分}$$

式中, $E^\ominus$ 为半电池反应的标准电极电位。

5-2 在 HClO_4 溶液中, $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$ 电对的电位与温度的关系如下图所示。



根据上图指出, 当 HClO_4 的浓度大于或小于 1.85 m 时, Ce^{4+} 被还原为 Ce^{3+} 的反应的熵变 ΔS 大于 0、等于 0 或小于 0, 并说明反应焓变 ΔH 的相应变化情况。

固定 HClO_4 的浓度时, 电位随温度变化曲线的斜率为

$$\Delta E/\Delta T = \Delta S(T)/(nF) \quad 0.5 \text{ 分}$$

式中, n 、 F 分别为氧化还原反应转移的电子数和法拉第常数。

上式知:

$[\text{HClO}_4] > 1.85 \text{ m}$ 时, $\Delta E/\Delta T > 0$, 故 $\Delta S > 0$ 。 0.25 分

$[\text{HClO}_4] < 1.85 \text{ m}$ 时, $\Delta E/\Delta T < 0$, 故 $\Delta S < 0$ 。 0.25 分

反应的焓变 ΔH 为: $\Delta H = \Delta G + T\Delta S$ 0.5 分

由于该体系中的氧化还原反应是自发的, 所以在任意高氯酸浓度时都有 $\Delta G < 0$, 因此, 可推出:

$[\text{HClO}_4] > 1.85 \text{ m}$ 时, $\Delta S > 0$, 而 $\Delta G < 0$, 故 ΔH 由 ΔG 和 $T\Delta S$ 共同决定,

或: 答 ΔH 可能大于 0、等于 0 或小于 0。 0.25 分

$[\text{HClO}_4] < 1.85 \text{ m}$ 时, $\Delta S < 0$, 又 $\Delta G < 0$, 故 $\Delta H < 0$ 。 0.25 分

5-3 采用分光光度法研究了高氯酸溶液中 Ce(IV) 对有机物 ATF 的氧化反应。所有动力学测试都在准一级条件下进行, 即 ATF 的浓度大大过量于 $[\text{Ce(IV)}]$ 。研究发现, Ce(IV) 氧化 ATF 的反应对 Ce(IV) 的分级数为一级, 求得的表现一级速率常数 $k_{\text{表}}$ 列于表 5-2。该反应的化学计量反应式如下:

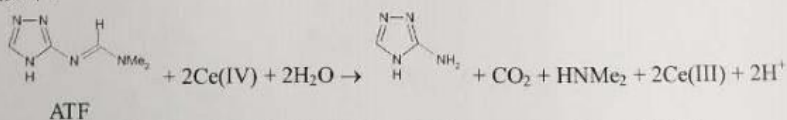
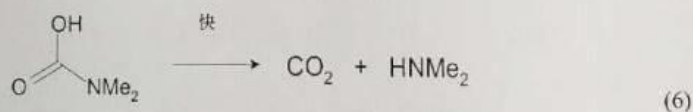
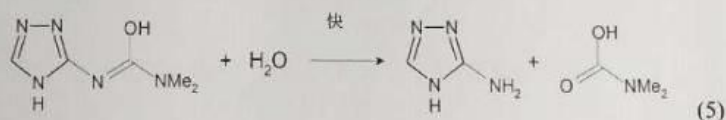
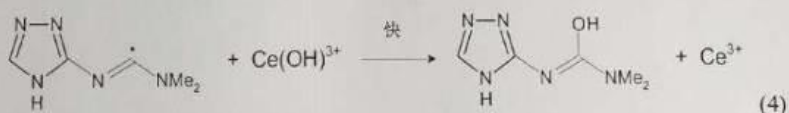
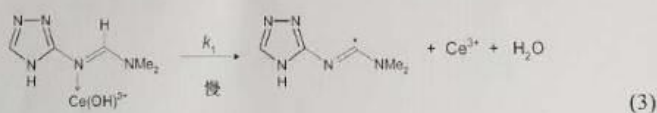
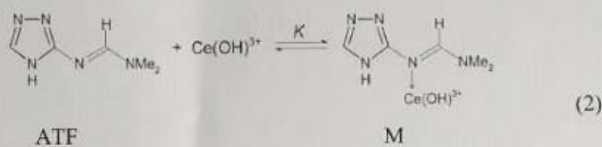
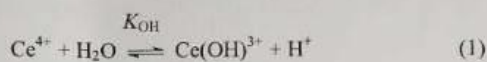


表 5-2 $[\text{ATF}]$ 和 $[\text{H}^+]$ 对 Ce(IV) 氧化 ATF 的反应的 $k_{\text{表}}$ 的影响
(293.2 K, $[\text{Ce(IV)}] = 2.0 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$)

$[\text{ATF}]/10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$	$[\text{H}^+]/\text{mol dm}^{-3}$	$k_{\text{表}}/10^{-4} \text{ s}^{-1}$
3.0	0.5	16.2

4.0	0.5	19.4
5.0	0.5	24.3
7.0	0.5	32.5
9.0	0.5	40.9
6.0	0.2	46.1
6.0	0.3	39.9
6.0	0.4	34.2
6.0	0.6	24.9
6.0	0.8	18.5

结果表明, Ce(IV) 氧化 ATF 的反应是自由基反应。在题给酸度条件下, Ce(III) 不水解, 于是提出如下反应机理:



已知: $K_{\text{OH}} = 0.27 \text{ mol dm}^{-3}$, $K = 120 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1}$ 。

5-3-1 请根据以上反应机理, 导出 Ce(IV) 氧化 ATF 反应的速率方程, 并给出 $k_{\text{表}}$ 的表达式。

根据给出的反应机理和反应式(3), 反应的速率方程可表示为

$$r = -\frac{d[\text{Ce(IV)}]}{dt} = k_1[\text{M}] \quad (1) \quad 0.5 \text{ 分}$$

由反应方程(1)和(2), 得

$$K_{\text{OH}} = \frac{[\text{Ce(OH)}^{3+}][\text{H}^+]}{[\text{Ce}^{4+}]}, \quad [\text{Ce(OH)}^{3+}] = \frac{K_{\text{OH}}[\text{Ce}^{4+}]}{[\text{H}^+]} \quad (2) \quad 0.25 \text{ 分}$$

$$K = \frac{[\text{M}]}{[\text{Ce(OH)}^{3+}][\text{ATF}]}$$

$$[\text{M}] = K[\text{Ce(OH)}^{3+}][\text{ATF}] = \frac{K_{\text{OH}}K[\text{Ce}^{4+}][\text{ATF}]}{[\text{H}^+]} \quad (3) \quad 0.25 \text{ 分}$$

将式(3)代入式(1), 得

$$r = \frac{k_1 K_{\text{OH}} K [\text{Ce}^{4+}][\text{ATF}]}{[\text{H}^+]} \quad (4) \quad 0.5 \text{ 分}$$

ATF 的总浓度 $[\text{ATF}]_{\text{T}}$ 为:

$$[\text{ATF}]_{\text{T}} = [\text{ATF}]_{\text{F}} + [\text{M}] \quad (5)$$

式中, 下标 T、F 分别表示总的 ATF 和自由的 ATF。

将式(3)代入式(5), 重排, 得

$$[\text{ATF}]_{\text{T}} = [\text{ATF}]_{\text{F}} + \frac{K_{\text{OH}}K[\text{Ce}^{4+}][\text{ATF}]}{[\text{H}^+]} \quad (6)$$

$$[\text{ATF}]_{\text{T}} = [\text{ATF}]_{\text{F}} \left(1 + \frac{K_{\text{OH}}K[\text{Ce}^{4+}]}{[\text{H}^+]} \right) \quad (7)$$

于是, 有

$$[\text{ATF}]_{\text{F}} = \frac{[\text{ATF}]_{\text{T}}}{1 + \frac{K_{\text{OH}}K[\text{Ce}^{4+}]}{[\text{H}^+]}} \quad (8)$$

由于 $[\text{Ce}^{4+}]$ 低, 上式分母中的第二项 $K_{\text{OH}}K[\text{Ce}^{4+}]/[\text{H}^+]$ 可忽略, 则有

$$[\text{ATF}]_{\text{F}} = [\text{ATF}]_{\text{T}} \quad (9) \quad 0.5 \text{ 分}$$

又有

$$[\text{Ce(IV)}]_{\text{T}} = [\text{Ce}^{4+}]_{\text{F}} + [\text{Ce(OH)}^{3+}] + [\text{M}] \quad (10)$$

将式(2)和(3)代入式(10), 得

$$[\text{Ce(IV)}]_{\text{T}} = [\text{Ce}^{4+}]_{\text{F}} + \frac{K_{\text{OH}}[\text{Ce}^{4+}]}{[\text{H}^+]} + \frac{K_{\text{OH}}K[\text{Ce}^{4+}][\text{ATF}]}{[\text{H}^+]} \quad (11)$$

式中, $[\text{Ce}^{4+}] = [\text{Ce}^{4+}]_{\text{F}}$, 于是, 有

$$[\text{Ce(IV)}]_{\text{T}} = [\text{Ce}^{4+}]_{\text{T}} \left(1 + \frac{K_{\text{OH}}}{[\text{H}^+]} + \frac{K_{\text{OH}}K[\text{ATF}]}{[\text{H}^+]} \right) \quad (12)$$

$$[\text{Ce}^{4+}]_{\text{T}} = \frac{[\text{Ce(IV)}]_{\text{T}}}{\left(1 + \frac{K_{\text{OH}}}{[\text{H}^+]} + \frac{K_{\text{OH}}K[\text{ATF}]}{[\text{H}^+]} \right)} \quad (13) \quad 0.5 \text{ 分}$$

将式(9)和(13)代入式(4) (忽略下标 T 和 F), 得

$$r = \frac{k_1 K_{\text{OH}} K [\text{Ce(IV)}] [\text{ATF}]}{[\text{H}^+] \left(1 + \frac{K_{\text{OH}}}{[\text{H}^+]} + \frac{K_{\text{OH}}K[\text{ATF}]}{[\text{H}^+]} \right)} = \frac{k_1 K_{\text{OH}} K [\text{Ce(IV)}] [\text{ATF}]}{[\text{H}^+] + K_{\text{OH}} + K_{\text{OH}}K[\text{ATF}]} \quad (14) \quad 1 \text{ 分}$$

上式即为所导出的 Ce(IV) 氧化 ATF 的反应速率方程。

在准一级条件下, 反应的速率方程可表示为

$$r = - \frac{d[\text{Ce(IV)}]}{dt} = k_{\text{表}} [\text{Ce(IV)}] \quad (15)$$

比较式(14)与式(15), 得

$$k_{\text{表}} = \frac{k_1 K_{\text{OH}} K [\text{ATF}]}{[\text{H}^+] + K_{\text{OH}} + K_{\text{OH}}K[\text{ATF}]} \quad (16) \quad 1 \text{ 分}$$

上式即为反应的表现一级速率常数的表达式。

5-3-2 根据 $k_{\text{表}}$ 的表达式, 结合表 5-2, 讨论 $[\text{ATF}]$ 对 $k_{\text{表}}$ 的影响, 指出反应对 ATF 的级数大于 1 或小于 1。

将式(16)重排, 得:

$$\frac{1}{k_{\text{表}}} = \left(\frac{[\text{H}^+] + K_{\text{OH}}}{k_1 K_{\text{OH}} K} \right) \frac{1}{[\text{ATF}]} + \frac{1}{k_1} \quad (17) \quad 0.5 \text{ 分}$$

写出其他类型的表达式, 合理, 亦可得 0.5 分。

固定 pH, $1/k_{\text{表}}$ 与 $1/[\text{ATF}]$ 之间为线性关系, 其直线的截距不等于 0, 表明反应对 ATF 的级数小于 1。 1 分

或: 固定 pH, 由式(16)知, $k_{\text{表}}$ 的表达式分子和分母中都有 $[\text{ATF}]$, 但分母还有其他常数项, 因此总的结果是, 反应对 ATF 的级数小于 1。 亦可得 1 分

表 5-2 数据表明, 保持其他参数不变, $[\text{ATF}]$ 增大, $k_{\text{表}}$ 增大, 这也与式(17)一致。 0.5 分

5-3-3 根据 $k_{\text{表}}$ 的表达式, 结合表 5-2, 讨论 $[\text{H}^+]$ 对 $k_{\text{表}}$ 的影响。

将式(16)重排, 得:

$$\frac{1}{k_{\text{表}}} = \left(\frac{1}{k_1 K_{\text{OH}} K [\text{ATF}]} \right) [\text{H}^+] + \frac{1}{k_1 K [\text{ATF}]} + \frac{1}{k_1} \quad (18) \quad 0.5 \text{ 分}$$

写出其他类型的表达式, 合理, 亦可得 0.5 分。

保持 $[\text{ATF}]$ 不变, 可发现, $\ln k_{\text{表}}$ 与 $\ln [\text{H}^+]$ 之间为线性关系, 其直线的斜率为负, 截距不等于

因此，反应对 H^+ 的级数为负数。
或：保持 $[ATF]$ 不变，从式(16)知， $[H^+]$ 增大导致 $k_{\text{表}}$ 减小，即 H^+ 对反应有阻抑作用，因此，反应对 H^+ 的级数为负数。亦可得1分
表5-2数据表明， $k_{\text{表}}$ 随 $[H^+]$ 增大而减小，这也与式(18)一致。

1分

0.5分

第6题 (14分) 六亚甲基四胺 (HMTA) 是一个与金刚烷的结构类似的杂环多面体化合物。广泛应用于有机合成、染料和医药等工业中。HMTA 晶体是一种电光材料，其折射率可被外电场改变，在激光技术中具有广泛应用。该晶体属于立方晶系，正当晶胞参数 $a=7.02 \times 10^2 \text{ pm}$ 。晶体结构的正视图分别如图 6-A 和图 6-B 所示，其中图 6-B 是沿 a 方向的投影。

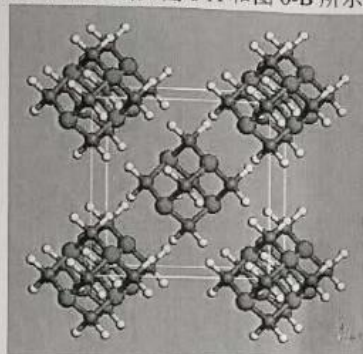


图 6-A

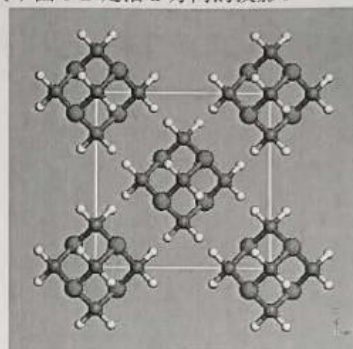
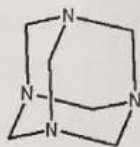


图 6-B

6-1 画出 HMTA 分子的结构图；说明其最高对称轴的名称、方位和数目。



或



1分

4次映轴 (或 S_4) 或 4次反轴 (或 I_4 , 或 $\bar{4}$)。 1分。答4次旋转轴可不扣分。

任意两个 N 原子连线之中点与另外两个 N 原子连线之中点的连线。 0.5分

或将4个 N 原子置于立方体的4个相间的顶点上，立方体相互平行的两个面中心的连线；或其他合理表述。

3条 (两两垂直)

0.5分

6-2-1 指出 HMTA 晶体中作周期性重复的最小结构单元；说明1个正当晶胞中有多少个这样的结构单元。

1个 HMTA 分子或 $N_4(CH_2)_6$ (分子式也代表1个分子) 1分

只答六亚甲基四胺或 HMTA 而未写出正确的数目不得分。

1个正当晶胞中有2个这样的结构单元。

0.5分

6-2-2 写出该晶体最高对称轴的名称或记号、方向，以及特征对称元素的名称和取向。

四重反轴 I_4 或 4 ，0.5分； 分别平行于正当晶胞的3条棱或 a 、 b 、 c 。0.5分
答“映轴”或“象转轴”不得分。答“分别垂直于正当晶胞的3条棱或 a 、 b 、 c ”不得分。
三重旋转轴或 3 ，0.5分；
按正当晶胞的体对角线取向或按向量 $a+b+c$ 取向。0.5分
答三重“对称轴”，可得0.25分。

6-3 晶体的宏观对称性与构成该晶体的分子的对称性是否完全相同？从下列物质中选择实例说明：HMTA、 CO_2 、 $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ 、 $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ 、 C_6H_6 、 C_{60}

有的相同，如 HMTA 晶体与其分子的对称性相同。0.5分
有的不同，如 CO_2 晶体，分子具有无穷高次旋转轴 C_∞ ，而其晶体受轴次定理的制约，没有无穷次旋转轴。再如 C_{60} 、 $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ 。1分
所举例子与结论矛盾不得分。只答相同或只答不同而无正确实例，不得分。

6-4-1 指出 HMTA 晶体的点阵型式；说明该点阵的轴次最高的对称轴及其方向。

HMTA 晶体的点阵型式是体心立方（或 cI ）。0.5分
其轴次最高的对称轴是四重旋转轴，平行于正当晶格或正当点阵单位的棱。0.5分
答平行于正当晶胞的棱不扣分。
答成“垂直于”，不得分。
该晶体本身并没有四重旋转轴。

6-4-2 假设图 6-A 所示的正当晶胞中心的分子取向不同于顶点的分子，晶体的点阵型式是什么？

晶体的点阵型式变为 简单立方（ cP ）1分

6-4-3 计算每个正当晶胞中 $\text{C}-\text{H}\cdots\text{N}$ 氢键的数目。

以图 6-A 晶胞中心处的分子为例：每个 N 作为氢键受体，以孤电子对接受邻近的一个分子中 3 个亚甲基的 3 个 H（这 3 个 $\text{C}-\text{H}$ 大致平行于晶胞的一条体对角线）。4 个 N 分别接受晶胞 4 个交错顶点处分子的 12 个 $\text{C}-\text{H}$ 。晶胞中心处分子还有 12 个 $\text{C}-\text{H}$ 作为氢键给体，与晶胞上其余 4 个交错顶点处分子的 N 形成氢键。所以，中心处的分子与 8 个近邻分子之间可形成 24 个 $\text{C}-\text{H}\cdots\text{N}$ 氢键。一个晶胞中净含 2 个分子，每个分子都能与 8 个近邻分子之间形成 24 个 $\text{C}-\text{H}\cdots\text{N}$ 氢键，但分子间任何一个氢键只能计算一次而不能重复计算，所以，每个晶胞中有 24 个 $\text{C}-\text{H}\cdots\text{N}$ 氢键。1分
任何合理的思路、正确的算法及正确的结果，皆得 1 分。

6-4-4 从结构化学角度简述该晶体格外稳定的原因。

一方面，分子晶体中普遍存在无方向性的范德华力，分子堆积时倾向于紧密，一个分子的凸处尽量与另一个分子的凹处堆积在一起。
另一方面，通常的氢键只有 1 个 H 原子指向受体的孤电子对，基本不存在饱和性和方向性。而 HMTA 晶体中的氢键比较特殊，该晶体中存在着具有方向性的氢键。氢键的这种方向性是该晶体中分子规整排列，从而格外稳定的重要原因。1分

6-5 计算 HMTA 晶体的密度 ρ 。

$$\rho = \frac{zM}{VN_A} = \frac{zM}{a^3 N_A}$$

$$M = 12.01 \text{ g mol}^{-1} \times 6 + 1.008 \text{ g mol}^{-1} \times 12 + 14.01 \text{ g mol}^{-1} \times 4 = 140.20 \text{ g mol}^{-1}$$

正当晶胞中 $z=2$

$$m_c = 140.20 \text{ g mol}^{-1} \times 2 / (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}) = 4.656 \times 10^{-22} \text{ g}$$

$$V_c = a^3 = (7.02 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 = 3.46 \times 10^{-22} \text{ cm}^3$$

$$\rho = m_c / V_c = 4.656 \times 10^{-22} \text{ g} / (3.46 \times 10^{-22} \text{ cm}^3) = 1.35 \text{ g cm}^{-3}$$

无计算过程，即使最终结果正确也不得分。

亦可列总式计算，只要算式与结果都正确，得 2 分。

计算过程中，有效数字取舍不合理，扣 0.5 分。

0.25 分

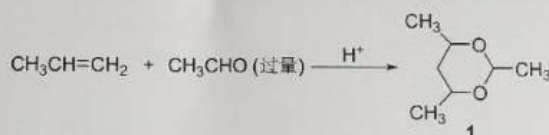
0.25 分

0.5 分

0.5 分

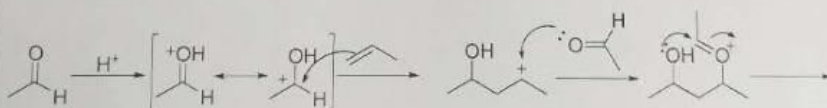
0.5 分

第 7 题 (16 分) 丙烯与过量的乙醛在酸催化及低于 70°C 条件下反应生成化合物 **1**，如果丙烯与乙醛的摩尔比为 1:1 且反应温度高于 70°C ，则主要产物为 2,4-戊二醇 (化合物 **3**) 和 3-戊烯-2-醇 (化合物 **4**)。进一步研究表明，化合物 **1**、**3**、**4** 的生成经过相同的关键中间体 **2** ($[\text{C}_5\text{H}_{11}\text{O}]^+$)。



7-1 请用反应机理解释产物 **1,3,4** 的生成过程并指出关键中间体 **2** 的构造式。

反应机理

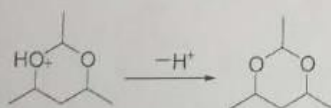


0.5分

只写其中一个共振式者
不扣分

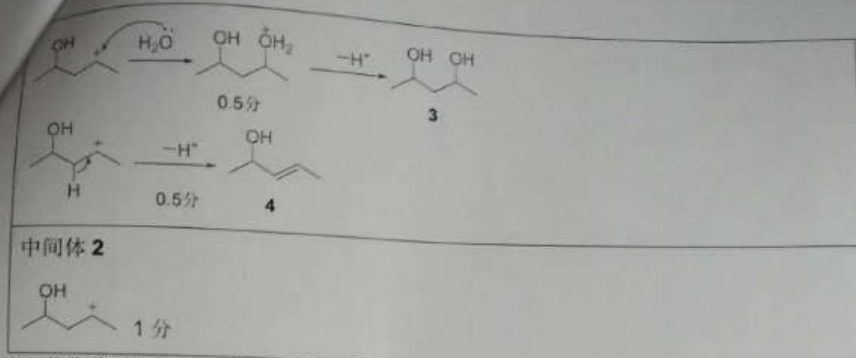
1分

0.5分

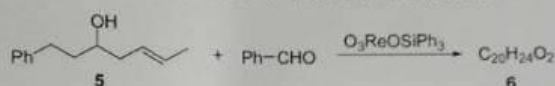


0.5分

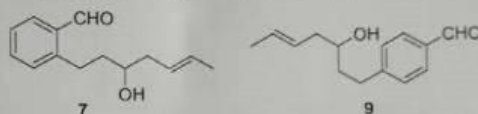
0.5分



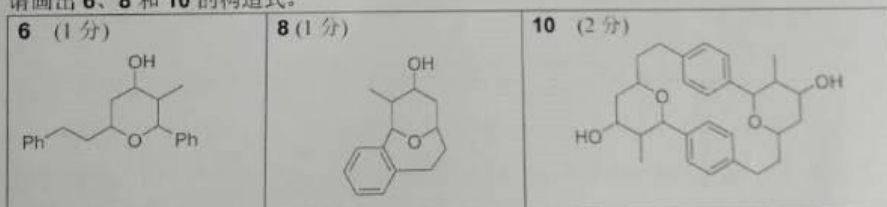
7-2 化合物 5 在 Lewis 酸 $\text{O}_3\text{ReOSiPh}_3$ 催化下与苯甲醛反应得到化合物 6:



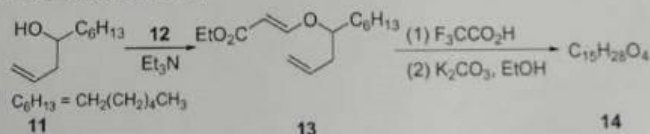
在 $\text{O}_3\text{ReOSiPh}_3$ 催化下化合物 7 转化为 8 ($\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_2$), 而 7 的异构体 9 则转化为 10 ($\text{C}_{28}\text{H}_{36}\text{O}_4$).



请画出 6、8 和 10 的构造式。



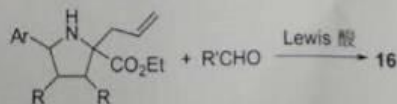
7-3 化合物 11 经下列反应生成 14:



7-3-1 请画出化合物 12、14 的构造式及构型为 (2S,4S,6S)-14 的最稳定构象式。

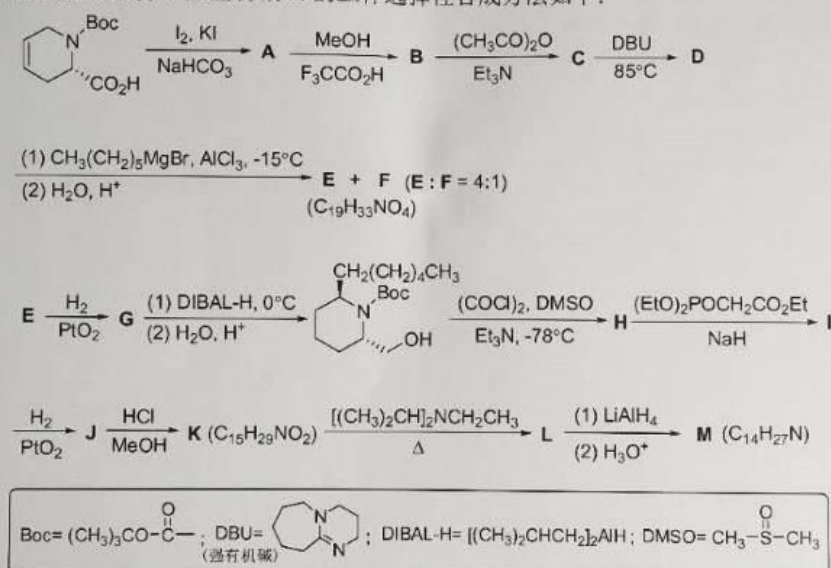
7-3-2 化合物 13 如用 TiCl_4 处理, 则得到含氯的产物 15 ($\text{C}_{15}\text{H}_{27}\text{ClO}_3$), 请画出 15 的构造式。

7-4 画出下列反应的主要产物 16 的构造式。



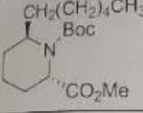
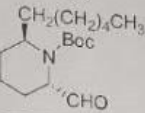
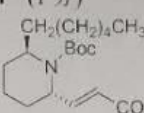
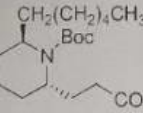
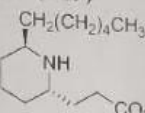
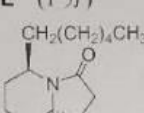
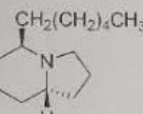
12 (1分) $\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CO}_2\text{Et}$	14 (1分) 	(2S,4S,6S)-14 最稳定构象式 (2分)
15 (1分) 	16 (2分) 	

第8题 (14分) 某生物碱 **M** 的立体选择性合成方法如下:



8-1 画出上述合成路线中化合物 **A-M** 的立体结构式。

A (1分) 	B (1分) 	C (1分)
D (1分) 	E (1分) 	F (1分)

	E 与 F 互换不得分	F 与 E 互换不得分
G (0.5 分) 	H (1 分) 	I (1 分) 
J (0.5 分) 	K (1 分) 	L (1 分) 
M (1 分) 	8-2 (2 分) 由于 $AcO-$ 和 $-CO_2Me$ 位于环的后侧, $RMgBr$ 从环前侧加成位阻较小, 因此从前侧加成所得产物的比例高。	

8-2 请说明产物 E 比 F 多的原因。

2016 年第 30 届全国中学生化学决赛理论试题及参考答案

2016 年第 30 届中国化学会化学竞赛（决赛）理论试题

2016 年 11 月 26 日 长沙

相对原子质量																		He
H																		4.003
1.008																		
Li	Be																	
6.941	9.012																	
Na	Mg																	
22.99	24.31																	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
39.10	40.08	44.96	47.88	50.94	52.00	54.94	55.85	58.93	58.69	63.55	65.39	69.72	72.61	74.92	78.96	79.90	83.80	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
85.47	87.62	88.91	91.22	92.91	95.94	[98]	101.1	102.9	106.4	107.9	112.4	114.8	118.7	121.8	127.6	126.9	131.3	
Cs	Ba	La-Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
132.9	137.3		178.5	180.9	183.8	186.2	190.2	192.2	195.1	197.0	200.6	204.4	207.2	209.0	[210]	[210]	[222]	

有关常数 $R=8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ $F=9.6487 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ $h=6.625 \times 10^{-34} \text{ J s}$

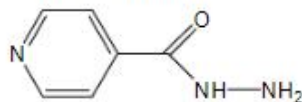
$N_A=6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$

第 1 题 (13 分)

1-1 简要解释为什么水溶液中 HCN 是弱酸，而液态 HCN 的酸性相比于其水溶液显著增强。

1-2 Hg^{2+} 离子具有亲硫性，可与二硫代氨基甲酸盐形成 $[\text{Hg}(\text{S}_2\text{CNEt}_2)_2]$ 的二聚体，请画出该二聚体的立体结构，并指出中心原子的杂化方式。

异烟酰胺的结构如下：



它与 2-乙酰基吡啶反应生成一种配体 L。将一定量的四水醋酸镍、配体 L 以及 4,4'-联吡啶溶解在 1:1 的乙醇-水的混合溶剂中回流 2 小时，冷却至室温，析出物质经洗涤干燥后得到褐色片状晶体 M。分析结果表明，M 中 N 元素含量为 21.0%。

1-3 画出配体 L 的结构，请在图中用 * 号标出配位原子。

1-4 通过计算，写出配合物 M 符合 IUPAC 规则的分子式，画出 M 的所有几何异构体的结构，在每个几何异构体下面标注 I、II、III... 等，指出哪些几何异构体存在旋光异构现象？哪个几何异构体稳定性最高？请说明理由。

1-5 说明 4,4'-联吡啶的作用。

第2题 (10分)

某白色固体 **A** 室温时不稳定，而在水中稳定。**A** 具有弱碱性和较显著的还原性，分子只有 1 个镜面，有顺式和反式异构体。在酸性条件下 **A** 分解为三种产物 **B**、**C** 和 **D**，其中 **B** 为二元化合物，与 CO_2 是等电子体。在中性溶液中，**A** 与亚硝酸作用可生成化合物 **E** 和 **C**。纯净的 **E** 是一种无色晶体，为二元酸 ($\text{p}K_{\text{a}1}=6.9$, $\text{p}K_{\text{a}2}=11.6$)。**E** 的阴离子有 C_2 轴和与此轴垂直的镜面，其钠盐 **F** 可通过金属钠与硝酸铵 1:1 反应而成，也可在乙醇介质中由 **A** 与 RONO 和乙醇钠反应而成。

2-1 写出以上两种方法合成 **F** 的反应方程式

2-2 画出 **A** 的顺式和反式异构体的立体结构。

2-3 干燥的 **E** 的晶体极易爆炸，水溶液中较稳定，但仍会逐渐分解，写出其分解反应方程式。

2-4 **E** 的异构体 **G** 是弱酸， $\text{p}K_{\text{a}}=6.6$ ，画出 **G** 的两种路易斯结构。

2-5 用液态 N_2O_4 与 **F** 反应生成 **H**，此法得到的 **H** 为 β 构型，其中 Na 的百分含量为 37.69%，存在一个 O-O 键。推断 **H** 的化学式，并画出其阴离子的结构（孤对电子不需标出）。

2-6 **H** 的 α 构型同分异构体（没有 O-O 键）可由 **A** 与 BuONO_2 和甲醇钠在甲醇介质中反应而成，写出 α -**H** 的制备反应方程式。

第3题 (11分)

某金属 M 的氧化物 A 是易挥发的液体，有毒，微溶于水。在 HCl 气氛中蒸发 A 的盐酸溶液（含 $1.000g$ 的 A ）得到 $1.584g$ 晶体 $MCl_3 \cdot 3H_2O$ 。

3-1 假定转化反应按化学计量比进行，通过计算确定 A 的化学式，并写出金属 M 的价电子构型。

从精炼镍的阳极泥提取 M 的步骤为：

- (1) 用王水处理溶解 Pt 、 Pd 和 Au ；
- (2) 固体不溶物与碳酸铅共热，然后用稀硝酸处理除去可溶物 B ；
- (3) 剩余固体不溶物与硫酸氢钠共熔，用水浸取除去可溶物 C ；
- (4) 留下的固体不溶物与过氧化钠共熔，用水浸取，过滤。滤液中含有 M 的盐 D ， D 为 Na_2SO_4 型电解质，无水 D 中含氧量为 30.32% ；
- (5) 往 D 溶液中通入 Cl_2 ，加热，收集 $40^\circ C \sim 50^\circ C$ 的馏分，得到 A 。 A 收集在盐酸中，加热得到 E 的溶液， E 中 Cl 含量为 67.14% ；
- (6) 溶液 E 中加入适量 NH_4Cl 溶液得到沉淀 F ， F 中 Cl 含量为 57.81% 。 F 在氢气中燃烧即得到金属 M 。已知 $\varphi_{A^2/(NO_3^-/NO)} = 0.957V$ ， $\varphi_{[PtCl_4]^{2-}/Pt} = 0.755V$ ， $\varphi_{[PtCl_6]^{2-}/[PtCl_4]^{2-}} = 0.680V$ ，所有离子活度系数为 1.00 。

3-2 写出步骤 (1) 中除去 Pt 的化学方程式，计算该反应在 $298K$ 下的 $K^\ominus$ 。

3-3 写出步骤 (2) 中除去 Ag 的化学方程式。

3-4 D 、 E 、 F 中均只有 1 个金属原子，试通过计算确定 D 、 E 、 F 的化学式。

第4题 (8分)

镍是钢中的重要元素之一，镍的加入可以增强钢的硬度、弹性、延展性和抗腐蚀性。某实验室有两份含 Ni 钢样，1 号钢样中 Ni 的质量分数为 0.362%，2 号钢样 Ni 含量未知。实验人员用过二硫酸铵-丁二酮肟吸光光度法对钢样中 Ni 含量进行测定：取一定质量的钢样在通风橱中加入适量的硝酸，加热溶解，转移至 100mL 容量瓶，定容摇匀。移取 10.00mL 试样溶液于 50mL 容量瓶中，依次加入酒石酸钠、NaOH、丁二酮肟和过二硫酸铵。丁二酮肟加入后有浑浊现象，加入过二硫酸铵后溶解成酒红色溶液，再加水定容。

4-1 请写出镍溶解及氧化过程中的离子方程式，并说明加入酒石酸钠和 NaOH 的作用。

4-2 1 号钢样经上述分解步骤和显色反应后制备的溶液，利用普通吸光光度法进行检测。使用 2cm 吸收池于 530nm 处 ($\epsilon = 6.60 \times 10^3 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$) 测量，欲使测量的相对误差最小，称取 1 号钢样的质量应为多少？

4-3 请指出 4-2 中普通吸光光度法使用的参比溶液的组成，为何使用该溶液作为参比溶液？

4-4 以示差吸光光度法测定 2 号钢样中 Ni 含量，称取 0.382g 2 号钢样，经与测定 1 号钢样相同步骤配制的溶液，使用 2cm 吸收池，波长选择 530nm，以 4-2 中配制的 1 号钢样显色反应后的溶液作参比液，并以此调节透射比为 100%，此时测得 2 号钢样显色后溶液的透射比为 $T=31.4\%$ ，计算 2 号钢样中 Ni 的质量分数。

第5题 (12分)

近年来，光电材料领域有一类有机/无机杂化材料获得突破。某该类材料由三种离子组成，某晶体的晶胞有 4 条沿体对角线的 C_3 轴。A 为显正一价的阳离子或基团，其分数坐标为 (0, 0, 0)；B 为金属 Pb^{2+} 、 Sn^{2+} 等阳离子，其分数坐标为 (1/2, 1/2, 1/2)；X 为 Cl^- 、 Br^- 、 I^- 等卤素离子，分数坐标为 (0, 1/2, 1/2)，(1/2, 0, 1/2)，(1/2, 1/2, 0)。

5-1 分别以 $\bullet$ 、 $\circ$ 和 $\bigcirc$ 代表 A、B 和 X 离子，画出该晶体的正当晶胞。

5-2 写出 A 为 CH_3NH_3^+ 、B 为 Pb^{2+} 、X 为 I^- 形成晶体的化学式

5-3 指出 A、B、X 的配位数，并推断该晶体是否存在分离的配位离子。

5-4 某该类晶体材料的带隙 E_g 为 1.55eV，计算其吸收光的波长。

5-5 通过改变晶体中的阳离子或阴离子，可能对其光电性能进行调节，但是为了使该晶体结构保持稳定，离子尺寸受到限制，即要求填隙离子半径与空隙离子半径比 b 在一定范围。现有一同类晶胞，B 位 Pb^{2+} 半径为 133pm，X 位 I⁻ 半径为 203pm，如 b 为 0.9~1.05，试估算 A 位阳离子的半径范围。

5-6 此类有机/无机杂化薄膜太阳能材料的优异特性源于其无机组分和有机组分特性的优异组合，请分别指出各自优异特性所起的作用。

第 6 题 (17 分)

甲醇既是重要的化工原料，又是一种很有发展前途的代用燃料。甲醇分解制氢已经成为制取氢气的重要途径，它具有投资省、流程短、操作简便、氢气成本相对较低等特点。我们可以根据 298K 时的热力学数据对于涉及甲醇的各种应用进行估算、分析和预判。

物质	$H_2(g)$	$O_2(g)$	$CO(g)$	$CO_2(g)$	$H_2O(l)$	$H_2O(g)$	$CH_3OH(l)$	$CH_3OH(g)$
$-\Delta_f H_m^\ominus / kJ \cdot mol^{-1}$	0	0	110.52	393.51	285.83	241.82	238.66	200.66
$S_m^\ominus / J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$	130.68	205.14	197.67	213.74	69.91	188.83	126.80	239.81

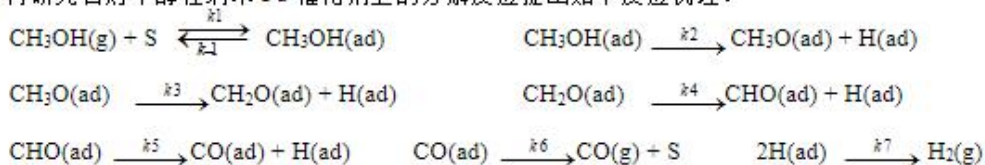
6-1 估算 400.0K，总压为 100.0kPa 时甲醇裂解制氢反应的平衡常数（设反应的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 和 $\Delta_f S_m^\ominus$ 不随温度变化，下同）。

6-2 将 0.426g 甲醇置于体积为 1.00L 的抽真空刚性容器中，维持温度为 298K 时，甲醇在气相与液相的质量比为多少？已知甲醇在大气中的沸点为 337.7K。

6-3 由甲醇制氢的实际生产工艺通常是在催化剂的作用下利用水煤气转化反应与裂解反应耦合，以提高甲醇的平衡转化率。请写出耦合后的总反应方程式，并求总压为 100.0kPa，甲醇与水蒸气体积进料比为 1:1 时，使甲醇平衡转化率达到 99.0%所需的温度。

6-4 设想利用太阳能推动反应进行，可将甲醇裂解反应设计为光电化学电池，请写出电极反应，并指出需要解决的两个最关键的问题。

6-5 有研究者对甲醇在纳米 Pd 催化剂上的分解反应提出如下反应机理：

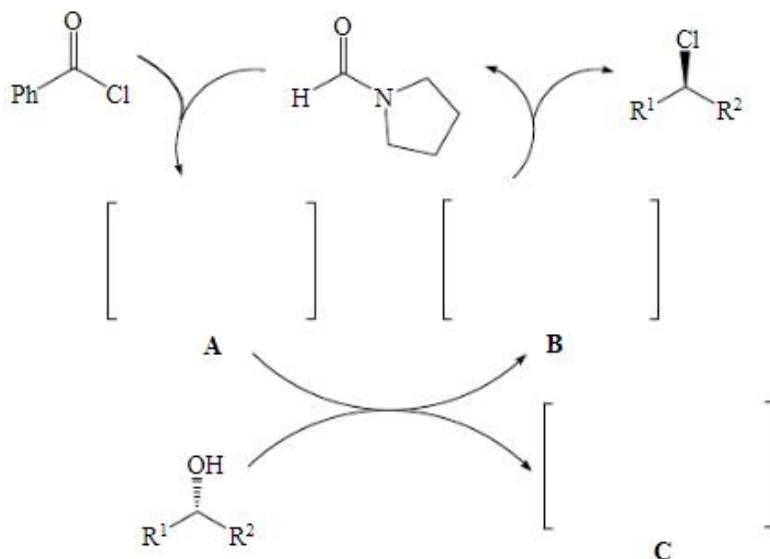


以上各式中“S”表示表面活性中心，“g”表示气态，“ad”表示吸附态。设 S 的浓度仅随甲醇吸附而变化，请根据以上机理用稳态近似推导反应速率方程，并对结果进行讨论。

6-6 金属催化剂的表面活性与表面原子的能量有关。假设表面为完整的二维结构，表面能量由原子的断键引起。请估算 Pd 金属（110）面（即与二重轴垂直的面）的单位表面能量。已知 Pd 为立方最密堆积，Pd 原子半径为 179pm，原子化热为 351.6kJ/mol。

第 7 题（8 分）

醇转化成相应的卤代烃，是一类重要的反应。下列由醇制备相应的卤代烃的方法具有高的立体选择性。其反应机理可以用下图表示：

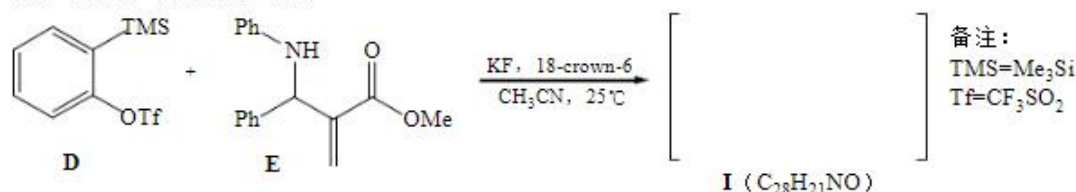


7-1 请给出活性中间体 A、B 及另一产物 C 的结构简式。标出电子的流向，并表明其立体化学。

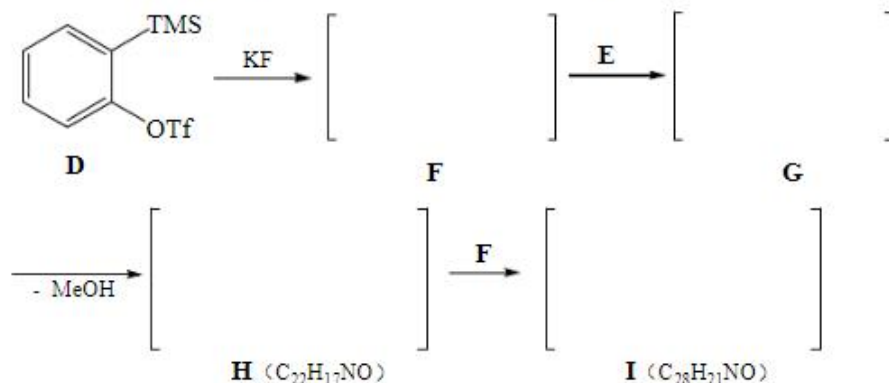
7-2 该反应的活性大小主要取决于_____。如果用 $p\text{-O}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{COCl}$ 代替 PhCOCl ，该反应的速率将_____（增大/减小/不变）

第 8 题 (9 分)

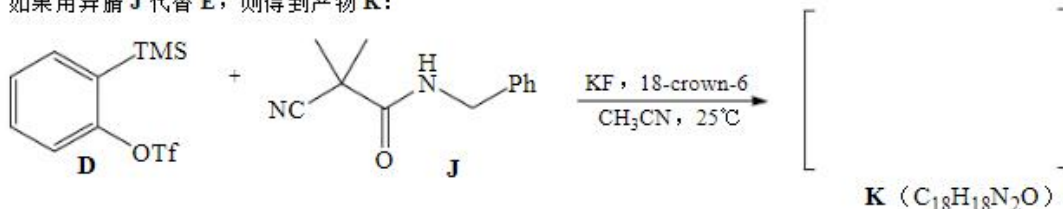
串联反应，也称多米诺 (domino) 反应，即多步合成反应结合在一种合成操作中完成，无需额外的试剂或反应条件变化；中间体无需分离，随后转化为能量较低的物种。化合物 I 是许多生物活性的天然产物及大量销售的药物结构成分。具有降糖、抗癌、抗病毒、抗肿瘤、抗疟药、抑制 HIV-1 活性等功效。其制备方法如下：



原料 D 形成活性中间体 F；F 与 E 通过下列串联反应，形成化合物 I：



如果用异腈 J 代替 E，则得到产物 K：

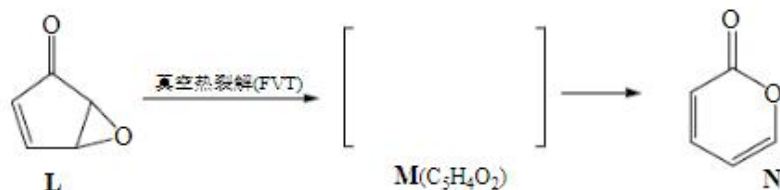


8-1 写出 F、G、H、I 及 K 的结构简式。

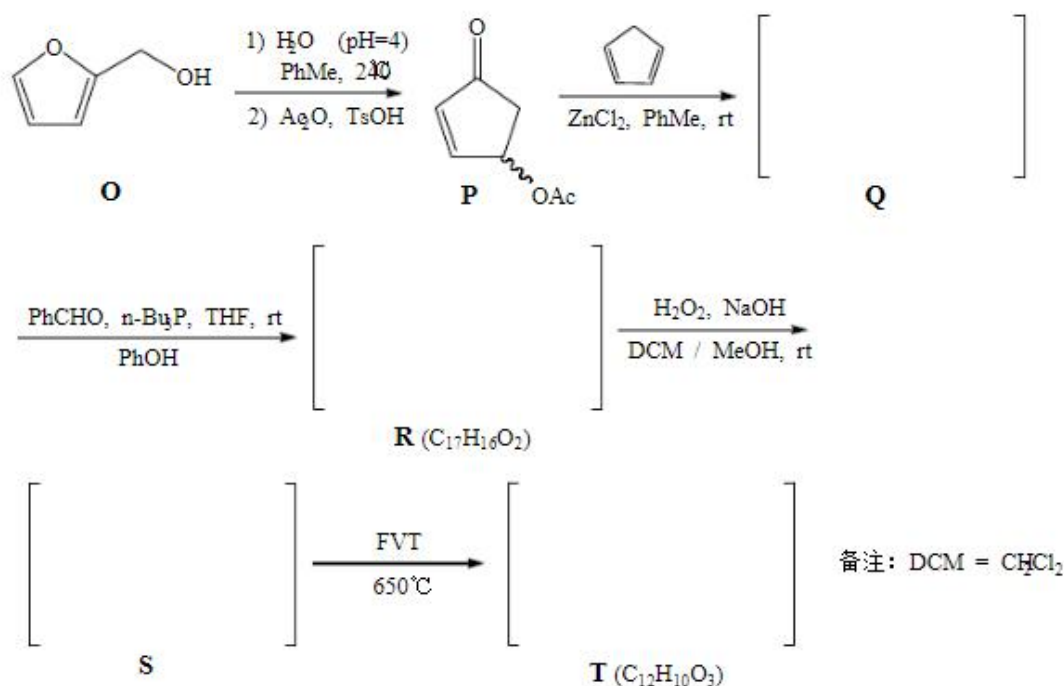
8-2 给出 D→F、F→G、G→H 及 H→I 的具体反应类型。

第9题 (12分)

2-吡喃酮(N)的衍生物广泛存在于自然界,有强心、抑菌等作用。化合物L真空热裂解,经中间体M转化成N。M是具有一定稳定性和强反应活性的非环状分子。



利用该反应原理,起始原料O通过系列反应,成功合成2-吡喃酮衍生物T。Q→R的反应具有很好的立体选择性。



9-1 请写出M及Q、R、S、T的结构简式(如为立体选择性反应产物,需表明立体化学结构)。

9-2 判断化合物N有无芳香性,并简述理由。

9-3 请比较化合物N及1,3-环己二烯作为双烯体发生Diels-Alder反应的相对活性大小,并简述理由。

9-4 请指出在Q→R的反应中,PhOH的作用。

第 30 届中国化学奥林匹克（决赛）理论试题答案及评分标准

2016 年 11 月 26 日 长沙

第 1 题(13 分)

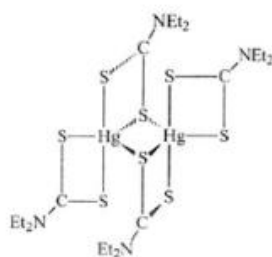
1-1 (共 2 分, 每个合理解释 1 分)

(1) 由于 H-C 键中 s-sp 杂化的重叠程度大, 所以 H-C 键的键能大, 在水中难电离, 因此 HCN 的水溶液为弱酸。(2) 液态 HCN 中由于 CN 离子能聚合, 生成了 $(CN)_n^{n-}$ ($n=2, 3, \dots, n$), 根据电荷守恒: $[H^+] = [CN^-] + 2[(CN)_2^{2-}] + 3[(CN)_3^{3-}] + \dots + n[(CN)_n^{n-}]$, $[H^+]$ 大大增加, 故液态 HCN 中酸性显著增强。

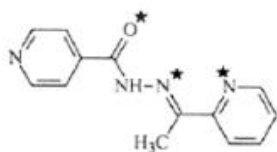
1-2 (共 3 分, 结构 2 分, 杂化方式 1 分)

结构为:

sp^3d 杂化。



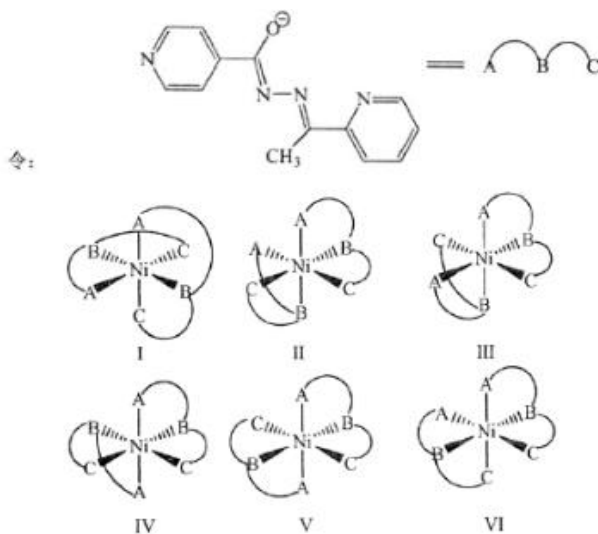
1-3 (1 分) 通过缩合反应得出 A 结构



1-4 (共 6 分) 根据 $Ni(II)$ 需要两个负电荷, 因此需要两个去质子化的配体 A, 配体的总式量为 478.516 ($C_{26}H_{22}N_8O_2^{2-}$), 结合 1 个 Ni^{2+} 后, 含氮量为 20.9%, 与试题吻合, 说明不存在其他配体。B 的分子式为 $NiC_{26}H_{22}N_8O_2$ 。

(计算过程 0.5 分, 分子式 0.5 分)

存在 6 种几何异构体, 结构如下图所示:



(每个几何异构体 0.5 分, 共 3 分, 多画 1 个几何异构体或旋光异构体扣 0.5 分)。

V 有对称中心，没有旋光异构体；其他几何异构体均没有对称中心、镜面和四重反轴（或没有反轴）都有旋光异构现象。（1 分）

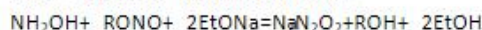
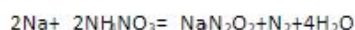
I 的两个三齿配体位于同一个平面，张力最小，稳定性最高。（1 分）

1-5 （1 分）

4,4'-联吡啶的作用是促进配体去质子化，使配位反应顺利发生。

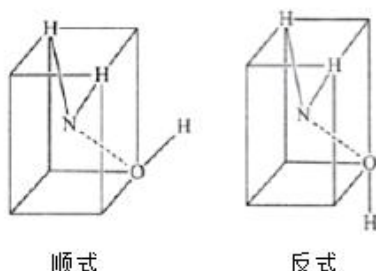
第 2 题(10 分)

2-1（共 2 分）



（每个方程式 1 分，第一个方程式产物出现 NaOH 不得分）

2-2（共 2 分，每个结构 1 分，能看出顺反异构均得分）

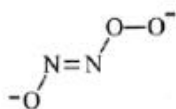


2-3（1 分） $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2 = \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$

2-4（共 2 分，不要求立体构型，每个 1 分，没有画孤对和形式电荷扣 0.3 分）



2-5 H 的化学式为 $\text{Na}_2[\text{ONNO}_2]$ ，阴离子结构如下图所示。



（共 2 分，通过计算得到化学式，即有过程 1 分，结构 1 分）

2-6（1 分） $\text{NH}_2\text{OH} + \text{BuONQ} + 2\text{NaOMe} = \alpha\text{-Na}_2[\text{ONNO}_2] + \text{BuOH} + 2\text{MeOH}$

第 3 题(11 分)

3-1 根据题意：1.000 g $\text{MQ}_{5x} \sim 1.584 \text{ g } \text{MgI} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

$$1.000/(M+8x)=1.584/(M+160.398); M=274.654-21.6986x$$

$$x=2,3,4,5,6,7,8 \text{ 对应 } M=231.26, 209.56, 187.86, 166.16, 144.46, 122.76, 101.07$$

$$x=8, M-101.07 \approx 101.1, M \text{ 为金属 Ru. 故 A 为 } \text{RuO}_4, \text{ 金属 M 的价电子构型为 } 4d^65s^2 \text{ 或者 } 4d^75s^1。$$

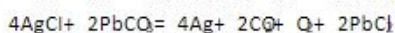
（共 3 分。推断过程 2 分， RuO_4 得 0.5 分，价电子构型得 0.5 分，写成电子构型不得分。）

3-2 $3\text{Pt} + 4\text{HNO}_3 + 18\text{HCl} = 3[\text{PtCl}_6] + 4\text{NO} + 8\text{H}_2$ （1 分）

$$\psi^0([\text{PtCl}_6]^{2-}/\text{Pt}) = (0.755 \times 2 + 0.680 \times 2) / 4 = 0.7175 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

$$E^0 = 0.2395 \text{ V}, \ln K^0 = nFE^0 / (RT), K^0 = 3.98 \times 10^{48} \quad (1 \text{ 分})$$

3-3（共 2 分。每个方程式 1 分，写成 Ag_2O 不得分，因其热分解温度低）。



3-4 根据题意：D 的元素组成为 Na、Ru、O、H（可有可无）；如果没有 H 元素，则可设为 Na_2RuO_x ， $x =$

$$(30.32 \div 69.68) \times (2 \times 22.99 + 101.1) \div (16.00) = 4 \text{ 合理。也可使用讨论法，1 个 O 原子，其他部分式为}$$

69.68/30.32=36.77，不行；3个O原子，其他部分式量为 $3 \times 69.68/30.32 = 110.31$ ，不够 Na_2Ru ，不行；4个O原子，其他部分式量为 $4 \times 69.68/30.32 = 147.08$ ，正好 Na_2Ru ，故D为 Na_2RuO_4 。

设E中有1个Cl原子，其他部分式量为 $32.86 \div 67.14 \times 35.45 = 17.35$ ，不够1个Ru；设E中含有6个Cl原子，其他部分式量为 $6 \times 32.86 \div 67.14 \times 35.45 = 104.10$ ，即为 Ru_3H ，合理，故E为 H_3RuCl_6 。

F为铈盐， $(\text{NH}_4)_3\text{RuCl}_6$ 中Cl含量为57.81%，与试题吻合。故D、E、F的化学式分别为 Na_2RuO_4 、 H_3RuCl_6 、 $(\text{NH}_4)_3\text{RuCl}_6$ 。

(共3分。D、E、F各1分，没有推导过程不得分)

第4题(8分)

4-1 $3\text{Ni} + 2\text{NO}_3^- + 8\text{H}^+ = 3\text{Ni}^{2+} + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ (0.5分)

$\text{Ni}[\text{CH}_3\text{C}(\text{NO})\text{C}(\text{NOH})]_2 + \text{S}_2\text{O}_8^{2-} = \text{Ni}[\text{CH}_3\text{C}(\text{NO})\text{C}(\text{NOH})]_2^{2+} + 2\text{SO}_4^{2-}$ (0.5分)

酒石酸钠的作用是掩蔽铁离子，其配离子相当稳定；NaOH能增强溶液的碱性，促进 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 氧化Ni(II)到Ni(IV)。(1分)

4-2 欲使测定的相对误差最小， $A_1 = 0.434$ (0.5分)

$A_1 = \epsilon \cdot b \cdot c_1$ 号钢样， $0.434 = 6.60 \times 10^3 \times 2 \times c_1$ 号钢样， c_1 号钢样 = $3.29 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (0.5分)

$m = 3.29 \times 10^{-5} \times 0.0500 \times 100 \div 10.00 \times 58.69 \div 0.362\% = 0.267(\text{g})$ (1分)

(误差最小吸光度0.434用未知数 α 代替，计算正确(0.615a g)，得1.5分)

4-3 以不加显色剂丁二酮肟的被测试液(即：不加丁二酮肟显色剂，但其它试剂如钢样溶液、酒石酸钠、NaOH和过硫酸铵等按相同量添加，再加水定容)作为参比溶液。(1分)

由于待测溶液中含有铁离子等有色离子，若直接以溶剂作为参比溶液，这些组分将给测定带来干扰，考虑到显色剂丁二酮肟无色，因此该方案以不加显色剂丁二酮肟的被测试液作参比溶液，可有效消除其他组分可能导致的测定误差。(1分)

4-4 解法一：

1号钢样显色后溶液作参比液，并以此调节透射比为100%，即 A_1 号钢样 = 0，此时2号钢样显色后溶液的透射比为 $T = 31.4\%$ ，即 $A_2 = \lg(1/T) = 0.503$ (0.5分)

相当于使用试剂空白作参比液时 A_2 号钢样 = $0.503 + 0.434 = 0.937$ (0.5分)

C_2 号钢样 = A_2 号钢样 / $\epsilon \cdot b = 7.10 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (0.5分)

C_2 号钢样 = $\frac{7.10 \times 10^{-5} \times 0.0500 \times 58.69 \times 100 \div 10.00}{0.382} = 0.545\%$ (0.5分)

(误差最小吸光度0.434用未知数 α 代替， A_2 号钢样 = $0.503 + \alpha$ ，后两步公式正确，得1.5分)

解法二

A_1 号钢样 = 0.434， T_1 号钢样 = $1/10^{A_1} = 36.8\%$

由 $\frac{100\%}{T_1 \text{ 号钢样}} = \frac{31.4\%}{T_2 \text{ 号钢样}}$ ，得 T_2 号钢样 = 11.6%

由 $\frac{\lg \frac{1}{0.368}}{\lg \frac{1}{0.116}} = \frac{3.29 \times 10^{-5}}{C_2 \text{ 号钢样}}$ ，可得 C_2 号钢样 = $7.09 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$

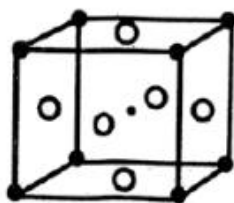
W_2 号钢样 = $\frac{7.09 \times 10^{-5} \times 0.0500 \times 58.69 \times 100 \div 10.00}{0.382} \times 100\% = 0.545\%$

(每步0.5分，共2分)

第5题(12分)

5-1 晶胞示意图

(2分)



5-2 $(\text{CH}_3\text{NH}_3)\text{PbI}_3$ (1分)

5-3 配位数: A: 12(X) B: 6(X), X: 6(4A+2B); (1.5分)

I⁻周围的正电荷为: $4 \times 1/12 + 2 \times 2/6 = +1$; 没有分离的配位离子。(1.5分)

5-4 (2分)

$$E = hc / \lambda$$

$$\lambda = hc / E = 6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8 / (1.55 \times 1.602 \times 10^{-19}) = 8.01 \times 10^{-7} \text{ m} = 801 \text{ nm}$$

该晶体材料可以吸收波长小于 801 nm 的太阳光。

5-5 根据晶胞结构可知:

$$\sqrt{2}(r_{\text{I}^-} + r_{\text{Pb}^{2+}}) = r_{\text{I}^-} + r_{\text{A}^+}$$

$$r_{\text{A}^+} = \sqrt{2}(2.03 + 1.33) - 2.03 = 2.72 \text{ \AA}$$

取 $b = 0.9 \sim 1.05$ 时, A 位阳离子半径范围 $r_{\text{A}^+} = 2.45 \sim 2.86 \text{ \AA}$ (2分)

5-6 无机组分形成晶体结构框架, 其强的离子键或共价键提供高迁移率和良好热稳定性; 有机组分能提供良好自组装和成膜性能, 有利于载流子的传输。 (2分)

第6题(17分)

6-1 对于反应



$$\Delta_r H_m^\ominus = \Delta_f H_m^\ominus(\text{CO}) - \Delta_f H_m^\ominus(\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})) = 90.14 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^\ominus = S_m^\ominus(\text{CO}) + 2S_m^\ominus(\text{H}_2) - S_m^\ominus(\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})) = 219.22 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^\ominus(400\text{K}) = \Delta_r H_m^\ominus - T_1 \Delta_r S_m^\ominus = (90.14 - 400 \times 0.2192) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = 2.46 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$K^\ominus = \exp(-\Delta_r G_m^\ominus / RT) = 0.477 \quad (3 \text{ 分})$$

6-2 据 C-C 方程:

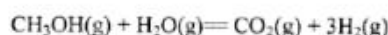
$$\ln \frac{p_2}{100.0 \text{ kPa}} = \frac{\Delta_v H_m^\ominus}{R} \left(\frac{1}{337.7} - \frac{1}{298} \right) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta_v H_m^\ominus = \Delta_f H_m^\ominus(\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})) - \Delta_f H_m^\ominus(\text{CH}_3\text{OH}(\text{l})) = 38.00 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$p_2 = 16.48 \text{ kPa} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$m^{\text{B}} = MpV/RT = 0.213 \text{ g}; \text{ 即 } m^{\text{B}} : m^{\text{I}} = 1.0 \quad (1 \text{ 分})$$

6-3 总反应



平衡时各物种的量

$$\begin{array}{ccccccc} 0.010 & 0.010 & 0.990 & 2.970 & n_{\text{总}} = 3.980 \end{array}$$

$$\text{根据 } K^\ominus = K_x(p^\ominus/p^\ominus)^{\sum \nu(\text{B})} = \frac{x_{\text{H}_2}^3 x_{\text{CO}_2}}{x_{\text{CH}_3\text{OH}} x_{\text{H}_2\text{O}}} \left(\frac{p^\ominus}{p^\ominus} \right)^2, \quad K^\ominus = 1.64 \times 10^4 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta_r H_m^\ominus = \Delta_f H_m^\ominus(\text{CO}_2) - \Delta_f H_m^\ominus(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - \Delta_f H_m^\ominus(\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})) = 48.97 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^\ominus = S_m^\ominus(\text{CO}_2) + 3 S_m^\ominus(\text{H}_2) - S_m^\ominus(\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})) - S_m^\ominus(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) = 177.14 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$T = \frac{\Delta H_m^\ominus}{\Delta S_m^\ominus - R \ln K^\ominus} = \frac{48970}{177.14 - R \ln(1.64 \times 10^4)} = 508 \text{ K} \quad (1 \text{ 分})$$

6-4 负极反应: $\text{CH}_3\text{OH} + 4 \text{H}^+ = \text{CO} + 4 \text{H}^+$ (0.5 分)

正极反应: $4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^- = 2 \text{H}_2$ (0.5 分)

需解决的两个关键问题: 电极材料的研制与开发; CO 的处理与利用。 (1 分)

6-5 设吸附态 CH_3OH 占据表面活性中心的分数为 θ , 气态 CH_3OH 的分压为 p , 根据稳态假设

$$k_1 p(1-\theta) = k_{-1}\theta + k_2\theta \quad \text{可得:} \quad \theta = \frac{Kp}{1 + Kp + k_2/k_{-1}} \quad (K = k_1/k_{-1})$$

$$r = \frac{dp_{\text{CO}}}{dt} = k_6[\text{CO}_{\text{ad}}] = k_5[\text{CHO}_{\text{ad}}] \dots = k_2\theta = \frac{k_2 Kp}{1 + Kp + k_2/k_{-1}} \quad (2 \text{ 分})$$

通常 $k_2 \ll k_{-1}$, $r = \frac{k_2 Kp}{1 + Kp}$, (与直接利用吸附等温式, 或用平衡态假设所得结果相同)。如果 CH_3OH 为强吸附或高压下, 反应为零级, 若 CH_3OH 为弱吸附或低压下, 反应为一级。

(1 分)

6-6 立方最密堆结构体相原子配位数为 12, 每个键所具有的能量

$$e = 3516.00 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} / (6N_A) = 9.73 \times 10^{-20} \text{ J} \quad (1 \text{ 分})$$

(110) 表面原子配位数为 7, 即断键数为 5。 (1 分)

单位表面能量为:

$$\gamma = \frac{5}{\sqrt{2}d^2} e = 1.34 \text{ J} \cdot \text{m}^{-2} \quad (1 \text{ 分})$$

第 7 题 (8 分)

7-1 (每空 2 分, 共 6 分) (A 要标明正负电荷; B 要标明正负电荷及电子流向。未标明正负电荷扣 0.5 分,

未标明电子流向扣 0.5 分)

 A 2 分	 B 2 分	 C 2 分	
--------------	--------------	--------------	--

7-2 醇的亲核能力 (1 分): 增大 (1 分)

第 8 题 (9 分)

8-1 (共 7 分) (结构不正确, 计 0 分)

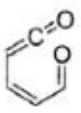
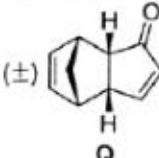
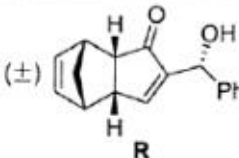
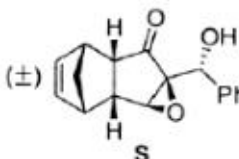
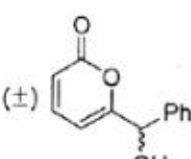
 F 1 分	 G 1 分 (电子流向不是计分点)	 H 1 分
 I 1 分	 K 3 分	

8-2 (每个 0.5 分, 本小题共 2 分)

D→F, 消除反应 F→G, 亲核加成 G→H, 亲核取代 H→I, ene 反应 (烯反应)

第 9 题(12 分)

9-1 (本小题 8 分) (缺“±”, 扣 0.5 分)

 M (2 分)	 Q (1.5 分)	 R (1.5 分)
 S (1.5 分)	 T (1.5 分)	

9-2 (本小题 1 分)

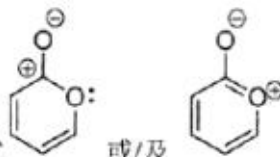
化合物 N 具有芳香性。

(0.5 分)

解释 1: 3 个成键轨道填满, 反键轨道为空。

(0.5 分)

或解释 2: 化合物 N 具有符合 Hückel 规则的共振式



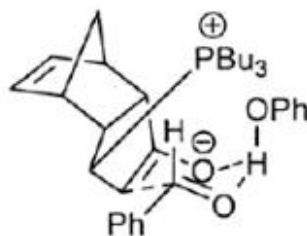
或/及 (0.5 分)

说明: 回答问题及简述理由都正确, 计 1 分; 回答问题正确, 简述理由错误, 计 0 分。

9-3 由于 2-吡喃酮具有一定的芳香性, 故发生 Diels-Alder 反应活性比 1,3-环己二烯小。

(2 分)

9-4 通过分子间氢键 (0.5 分), 控制反应产物 R 的立体化学 (0.5 分)。(1 分)



(可以不详细画出该反应立体控制机制)

2015 年第 29 届全国中学生化学决赛理论试题及参考答案

第 29 届中国化学奥林匹克（决赛）试题

2015 年 11 月 28 日 合肥

注意事项

1. 考试时间 4 小时。迟到超过 30 分钟者不能进考场。开始考试后 30 分钟内不得离场。
2. 考试“开始铃声”响起后方可拆开资料袋答题。考试“结束铃声”响起后，立即停止答题，把试卷和答题纸放于桌面，由监考人员检查并将答题纸装订后一并放入资料袋。听到可以离开指令后方可离开考场。
3. 发出停止答题指令后仍继续答题者，正在解答的试题（大题）以零分计。
4. 本试卷含 9 道大题，共 5 页。试卷已装订成册，不得拆散。所有解答必须写在答卷上指定的框格内，写于其他地方无效。若有改动，需将新内容写于答卷的附页，并标明题号。
5. 凡要求计算的问题，只有计算结果而无计算过程，即使结果正确也不得分。
6. 用黑色墨水笔或黑色圆珠笔答题，不得携带任何其他纸张进入考场。若需要草稿纸，可举手向监考人员索取。
7. 将营员号写在试卷首页和每页答卷指定位置，否则无效。
8. 允许使用非编程计算器以及直尺等文具。不得携带铅笔盒、书籍、通讯工具入场。不得将草稿纸带出考场。
9. 欲上卫生间，举手示意，经监考人员允许方可离开座位出考场，考场外由志愿者全程引领。

第 1 题（7 分）

- 1-1 CH_3SiCl_3 和金属钠在液氨中反应，得到组成为 $\text{Si}_6\text{C}_6\text{N}_9\text{H}_{27}$ 的分子，此分子有一条三重旋转轴，所有 Si 原子不可区分，画出该分子结构图（必须标明原子各类，H 原子可不标），并写出化学反应方程式。
- 1-2 金属钠和 $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{CNH}_2$ 在液氨中反应，生成物中有一种红色钠盐，写出化学反应方程式，解释红色产生的原因。
- 1-3 最新研究发现，高压下金属 Cs 可以形成单中心的 CsF_5 分子，试根据价层电子对互斥理论画出 CsF_5 的中心原子价电子对分布，并说明分子形状。

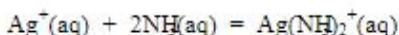
第 2 题（11 分）

将银电极插入 298 K 的 $1.000 \times 10^{-1} \text{ mol/L } \text{NH}_4\text{NO}_3$ 和 $1.000 \times 10^{-3} \text{ mol/L } \text{AgNO}_3$ 混合溶液中，测得其电极电势 $\varphi_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}$ 随溶液 pH 的变化如下图所示，已知氨水的解离常数 (K_b) 为 1.780×10^{-5} ，理想气体常数 $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ，法拉第常数 $F = 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

2-1 计算 298 K 银电极的标准电极电势 $\varphi_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}$ 。

2-2 计算银氨配合物离子的逐级标准稳定常数 $K_1^\ominus$ 和 $K_2^\ominus$ 。

2-3 利用银离子的配合反应设计一个原电池，其电池反应方程式为：



计算该原电池的标准电动势。若未能算出发银氨配合物离子一、二级逐级标准稳定常数，可假设都是 1.00×10^3 。

第 3 题 (12 分)

CuO 和 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 以摩尔比 1:1 混合，加热溶解于稀硝酸中，将获得溶液进行喷雾冷冻成小颗粒，并低温干燥。干燥后物质移入铂坩锅中，在 1.0×10^5 Pa 的氧气中加热至 620°C ，并保温 18 小时。获得固体物质 A 和 B 的混合物，分离得到物质 A 和 B。

元素和结构分析表明，物质 A 由 Ba、Cu、O 三种元素组成，Cu 原子位于由 O 原子构成的四边形的中心，四边形通过共棱组成一维的铜氧链，Ba 位于链之间。将 1.00 g A 与足量 KI 混合，在氩气气氛下滴入 3 mol/L 盐酸，直至固体完全溶解，得到溶液 S（反应式 1）。溶液 S 加水稀释，得到白色固体沉淀 C（反应式 2）。溶液 S 加入少量淀粉，得到蓝色溶液，用 0.100 mol/L 硫代硫酸钠溶液滴定，消耗 44.54 mL（反应式 3）。若 A 先用盐酸溶解（反应式 4），再滴入碘化钾溶液（反应式 5），直接得到含有沉淀 C 的溶液，该溶液用 0.100 mol/L 硫代硫酸钠溶液滴定，消耗 26.72 mL。

物质 B 在 20 vol% 氧气 + 80 vol% 氮气混合气氛保护下缓慢加热至 820°C ，失重 9.45%（反应式 6），得到物质 D，而缓慢降温至 400°C 后，又恢复至原重量。

原子量：Ba-137.33，Cu-63.55，O-16.00

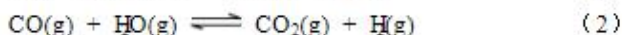
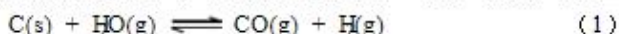
3-1 写出 A、B、C 和 D 的化学式。

3-2 写出反应 1~6 的反应方程式（溶液中反应必须用离子方程式表示）。

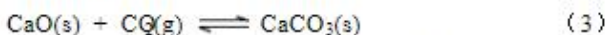
3-3 在上述滴定实验中，用硫代硫酸钠溶液滴定到接近终点时，常加入少量 KSCN，以提高测定精确度，阐明原理及必须在接近终点时才加入 KSCN 的理由。

第 4 题 (14 分)

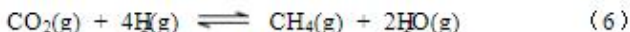
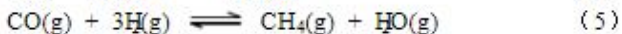
氢最有可能成为 21 世纪的主要能源，但氢气需要由其他物质来制备。制氢的方法之一是以煤的转化为基础。基本原理是用碳、水在气化炉中发生如下反应：



利用 CaO 吸收产物中的 CO_2 ：



产物中的 H_2 与平衡体系中的 C、CO、 CO_2 发生反应，生成 CH_4 ：



将 2 mol C(s)、2 mol $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 、2 mol CaO(s) 放入气化炉，在 850°C 下发生反应。已知 850°C 下相关物种的热力学参数：

物质	$\Delta_f H_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	$S_m^\ominus / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
C(s)	8.70	21.04

CO(g)	-93.65	229.22
CO ₂ (g)	-368.1	260.49
CaO(s)	-606.97	90.58
CaCO ₃ (s)	-1147.40	196.92
H ₂ (g)	16.21	161.08
H ₂ O(g)	-221.76	226.08
CH ₄ (g)	-46.94	236.16

- 4-1 计算气化炉总压为 2.50×10^6 Pa 时, H₂ 在平衡混合气中的摩尔分数。
- 4-2 计算 850℃ 从起始原料到平衡产物这一过程的热效应。
- 4-3 碳在高温下是一种优良的还原剂, 可用于冶炼多种金属。试写出 600℃ 碳的可能氧化产物的化学式, 从热力学角度说明原因 (假设 600℃ 反应的熵变、焓变和 850℃ 下的熵变、焓变相同)。

第5题 (14分)

MAX (M 代表过渡金属元素, A 代表主族元素, X 代表碳或氧) 相是一类备受关注的新型陶瓷材料。由于独特的层状晶体结构, 其具有自润滑、高韧性、可导电等性能, 可作为高温结构材料、电极材料和化学防腐材料。某 MAX 相材料含有钛、铝、氮 3 种原子, 属六方晶系, 钛原子的堆积方式为...BACBBCABBACBBCAB..., 其中 A、B、C 都是密置单层。氮原子占据所有的正八面体空隙, 而铝原子占据一半的三棱柱空隙。如果钛原子层上下同时接触氮和铝原子, 则沿着晶胞 c 轴方向, 铝和氮原子的投影重合。

5-1 写出该化合物的化学式, 及每个正当晶胞中的原子种类和个数。

5-2 沿着晶胞 c 轴方向, 画一条同时含有 Al 和 N 原子的直线, 标出直线上的原子排列 (无需考虑原子间距离, 直线上总原子数不少于 10 个, Al、Ti、N 分别用 $\bigcirc$ 、 Δ 、 $\square$ 表示)。

5-3 已知 Ti、N 原子之间的平均键长为 210.0 pm, Ti、Al 原子之间的平均键长为 281.8 pm, 估算晶体的理论密度 (原子量: Ti-47.87, Al-26.98, N-14.01, $N_A = 6.0 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)。

5-4 晶粒尺寸会影响上述材料的性质, 所以高温制备时一般通过延长保温时间来增加晶粒尺寸。判断常温下此晶粒生长过程的熵变、焓变和自由能变化的正负, 并从化学热力学角度判断常温下该晶粒生长过程是否自发。

5-5 以上描述均针对完美晶体。一般情况下, 晶粒中会出现缺陷。从热力学角度证明, 对于足够大的晶体, 出现缺陷是自发的。

第6题 (12分)

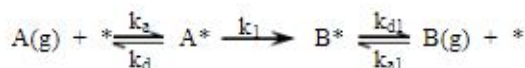
反应体系为气体、催化剂为固体的异相催化反应很普遍。设气体在均匀的固体催化剂表面发生单层吸附, 各吸附活性中心能量相同, 忽略吸附粒子间相互作用, 吸附平衡常数不随压力变化。

6-1 理想气体 X 在 180 K 和 $3.05 \times 10^5 \text{ Pa}$ 条件下, 1 g 固体的吸附量为 1.242 cm^3 。在 240 K 达到相同的吸附量时, 需要将压力增加到 1.02 MPa。估算 X 在该固体表面的摩尔吸附焓变 (假设此温度范围内摩尔吸附焓变为定值)。

6-2 已知反应 $A(g) \xrightarrow{k_2} B(g)$ 的反应机理为: $A(g) + * \xrightleftharpoons[k_{-2}]{k_2} A^* \xrightarrow{k_1} B(g) + *$ 。其中 “*” 表示固体催化剂表面的活性中心。每个活性中心只能吸附一个气态分子 $A(g)$, 形成吸附态分子 A^* 。 A^* 可直接转化生成气相产物 B, 该表面反应为决速步骤。吸附态 A^* 的浓度用表面覆盖度 (A^* 分子所占据的活性中心个数与表面活性中心总个数之比) 表示。在 298 K 测得 $A(g) \xrightarrow{k_2} B(g)$ 反应速率常数 k_2 , 高压下为 $5 \text{ kPa} \cdot \text{s}^{-1}$, 低压下为 0.1 s^{-1} 。试计算气

体 A 分压为 50 kPa 时, 由 A 生成 B 的反应速率。

6-3 假如产物 B 也发生表面吸附, 反应机理变为:

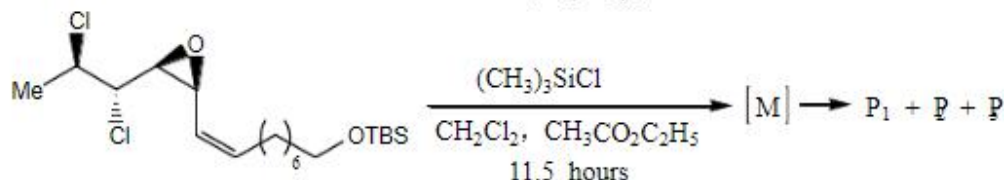


其中由 A^* 生成 B^* 的表面反应为决速步骤。假设 k_2 、 k_{-2} 、 k_1 都和问题 6-2 中的相同。当产物 B 的分压 p_B 远大于 p_A 时, $A(g) \xrightarrow{k_2} B^*$ 的反应对于 A 来说是一级反应, 且速率常数

k_3 可表达为 p_B 的函数: $k_3 = \frac{10}{p_B} \text{ kPa} \cdot \text{s}^{-1}$ 。求 $B(g)$ 在催化剂上的吸附平衡常数 $K_B = \frac{k_{a1}}{k_{d1}}$ 。

第7题 (9分)

海洋生物体内蕴含着丰富的生物活性物质，误食某些海鲜食品会导致严重的食物中毒。细胞毒素 Chlorosulpholipid 是从某海洋生物体中分离得到的一种天然产物，其全合成研究表明，该分子内含有多氯代结构对其生物活性具有重要意义。在该分子合成路线中，氯原子的引入涉及如下所示的环氧开环反应（TBS 为 $t\text{-C}_4\text{H}_9(\text{CH}_3)_2\text{Si}$ ）：



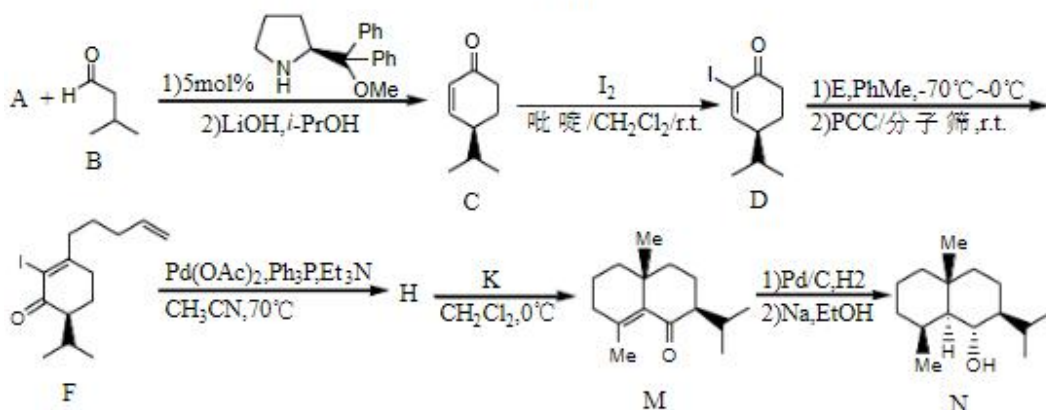
以二氯甲烷和乙酸乙酯为溶剂，得到 3 种开环产物 P_1 、 P_2 和 P_3 。

7-1 给出中间体 M 的结构简式。

7-2 给出 P_1 、 P_2 和 P_3 的结构简式，以及由 M 得到相应产物的生成机理。

第8题 (11分)

从简单易得的化合物出发，合成复杂天然产物是合成化学家们的追求目标。复杂天然产物的人工合成挑战着化学家的智慧。如下所示为天然产物萜类化合物 Eudesmane 合成路线的片段（反应条件中“rt.”表示室温，PCC 为 $\text{CrO}_3/\text{吡啶}/\text{盐酸}$ ）：



8-1 给出产物 N 的稳定构象。

8-2 给出试剂 E、K 及中间产物 H 的结构简式。

8-3 给出由 M 到 N 转换的中间产物的结构简式。

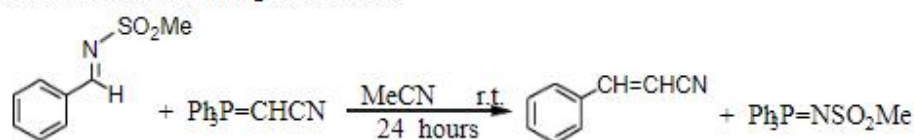
8-4 给出中间产物 C 的逆合成分析（不考虑立体化学），据此给出反应物 A 的结构简式。

8-5 通过反应过程中关键中间体结构的形成，简述形成 C 的过程中的立体控制机制。

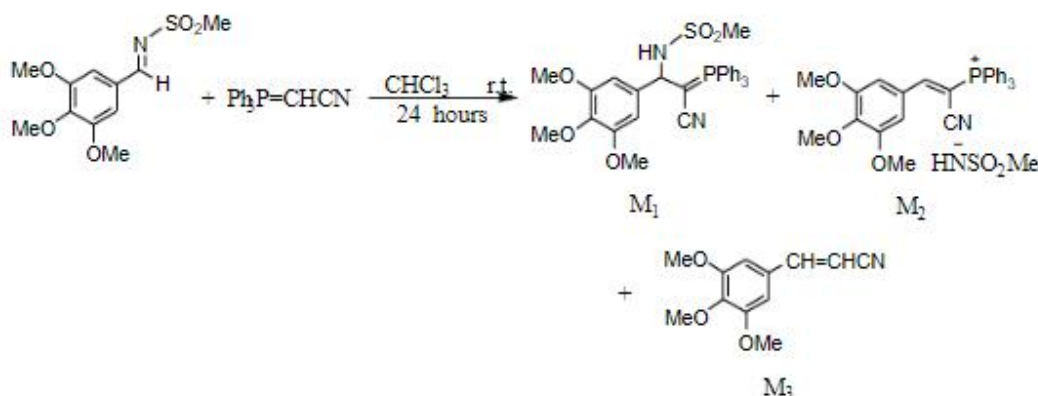
第9题 (10分)

Wittig 于 1953 年报道了磷叶立德（Phosphoniumylide，称之为 Wittig 试剂）与醛、酮反应，将羰基直接转化为碳碳双键，同时生成副产物氧化三苯基磷，称之为 Wittig 反应，是构建碳碳双键的重要方法。有关改进和拓展 Wittig 反应的研究得到了广泛的重视和发展，文献报道了如下所示的类似 Wittig 反应的研究：

Wittig 于 1953 年报道了磷叶立德 (Phosphoniumylide, 称之为 Wittig 试剂) 与醛、酮反应, 将羰基直接转化为碳碳双键, 同时生成副产物氧化三苯基磷, 称之为 Wittig 反应, 是构建碳碳双键的重要方法。有关改进和拓展 Wittig 反应的研究得到了广泛的重视和发展, 文献报道了如下所示的类似 Wittig 反应的研究:

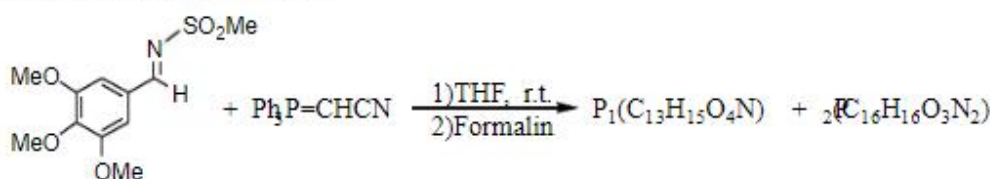


- 9-1 给出反应物中 $\text{C}=\text{N}$ 双键的构型 (*Z* 或 *E*)。
- 9-2 画出反应物 $\text{Ph}_3\text{P}=\text{CHCN}$ 的共振结构式。
- 9-3 指出下列哪一种 $^1\text{H-NMR}$ 谱信息可用来测定反应物 $\text{C}=\text{N}$ 双键的构型:
I. 化学位移 II. 磁各向异性 III. 屏蔽效应 IV. NOE 效应
- 9-4 说明反应物结构中的 SO_2Me 基团对该反应的作用。
- 9-5 研究上述反应的机理时, 发现如下反应:



分别给出生成 M_2 和 M_3 的反应机理。

- 9-6 在 9-5 反应中, 以四氢呋喃 (THF) 为溶剂, 室温下反应后, 再用福尔马林 (Formalin) 淬灭反应, 得到如下实验结果:



写出 P_1 、 P_2 的结构简式。

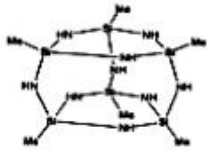
- 9-7 Wittig 反应一般是在非质子极性溶剂中进行, 但在 9-6 反应中, 用福尔马林淬灭反应得到了产物 P_1 和 P_2 , 写出 P_2 形成过程中关键中间体的结构简式。

第 29 届中国化学奥林匹克 (决赛) 试题答案及评分标准

2015 年 11 月 28 日 合肥

第 1 题 (7 分)

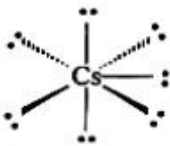
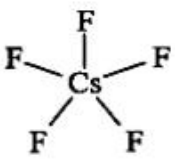
1-1

 (2 分)	$6\text{CH}_3\text{SiCl}_3 + 18\text{Na} + 9\text{NH}_3 =$ $(\text{CH}_3)_6\text{Si}_6(\text{NH})_9 + 18\text{NaCl} + 9\text{H}_2$ (1 分, 不写结构式其余都对扣 0.5 分)
--	---

1-2

$(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{CNH}_2 + 2\text{Na} \longrightarrow [(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{C}] \text{Na} + \text{NaNH}_2$ (1 分)
$(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{C}^-$ 形成大的离域 Π_{19}^{20} (0.5 分)
由于分子轨道能级差减小, 从而吸收可见光 (蓝绿光), 显示出红色。 (0.5 分)

1-3

	
正五边形 (1 分, 文字图形皆可)	
五角双锥 (1 分, 只写五角双锥扣 0.5 分, 只画图形不扣)	

第 2 题 (11 分)

2-1

$\text{Ag}^+ + \text{e} = \text{Ag}$ 在酸性条件下, 由于电极电势保持恒定, 可以认为 $[\text{Ag}^+]$ 保持恒定, 也就是溶液中银都以 Ag^+ 存在, $[\text{Ag}^+] = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, (0.5 分) 据能斯特方程: $\varphi_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\ominus + 0.0591 \cdot \lg[\text{Ag}^+] = 0.622$ (0.5 分) $\therefore \varphi_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0.622 - 0.0591 \cdot \lg 0.001 = 0.799 \text{ (V)}$ (1 分)

2-2

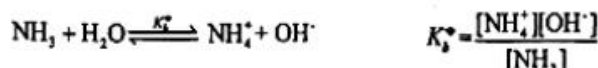
1. 由氮的物料守恒, 得

$$[\text{NH}_3] + [\text{NH}_4^+] + [\text{Ag}(\text{NH}_3)^+] + 2[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+] = 1.00 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

由于起始氮的浓度远大于银的浓度, 因此后两项的数值远小于前两项, 所以

$$[\text{NH}_3] + [\text{NH}_4^+] = 1.00 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (1) \quad (1 \text{ 分})$$

2. 根据氨水的离解平衡:

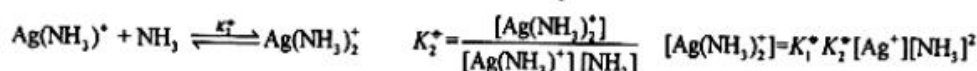
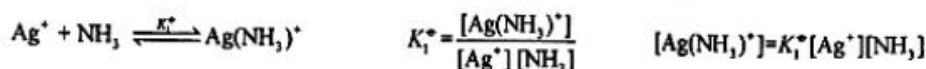


$$[\text{NH}_4^+] = \frac{[\text{NH}_3]K_b^*}{[\text{OH}^-]} = \frac{K_b^*[\text{NH}_3][\text{H}^+]}{K_w^*} = 1.78 \times 10^9 [\text{NH}_3][\text{H}^+] \quad (2) \quad (0.5 \text{ 分})$$

3. 由 Ag^+ 的物质守恒, 得:

$$[\text{Ag}^+] + [\text{Ag}(\text{NH}_3)^+] + [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+] = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

由络合平衡:



$$\text{所以 } [\text{Ag}^+](1 + K_1^*[\text{NH}_3] + K_1^*K_2^*[\text{NH}_3]^2) = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (3) \quad (0.5 \text{ 分})$$

4. 由(2)式可知, pH 接近 12 的强碱性条件下, 氮的主要存在方式为 NH_3 ,

$$[\text{NH}_3] = 1.00 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

而据能斯特方程: $0.799 + 0.0591 \cdot \lg[\text{Ag}^+] = 0.313$,

$$\text{可知 } [\text{Ag}^+] = 5.979 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

代入(3)式: $5.979 \times 10^{-9}(1 + 0.100 K_1^* + 1.00 \times 10^{-2} K_1^*K_2^*[\text{NH}_3]^2) = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$\therefore K_1^* + 0.1 K_1^*K_2^* = 1.672 \times 10^6 \quad (4) \quad (1 \text{ 分})$$

5. 据(1), (2)式, pH=8 时:

$$[\text{NH}_4^+] = 17.8 [\text{NH}_3] \quad [\text{NH}_3] = 0.100/18.8 = 5.319 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

而据能斯特方程: $0.799 + 0.0591 \cdot \lg[\text{Ag}^+] = 0.463$

$$\text{可知: } [\text{Ag}^+] = 2.064 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

代入(3)式: $2.064 \times 10^{-6} \times (1 + 5.319 \times 10^{-3} K_1^* + (5.319 \times 10^{-3})^2 K_1^*K_2^*) = 1 \times 10^{-3}$

$$K_1^* + 5.319 \times 10^{-3} K_1^*K_2^* = 9.090 \times 10^4 \quad (5) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{联立(4), (5): } K_1^* = 2.07 \times 10^3 \quad K_2^* = 8.07 \times 10^3 \quad (1 \text{ 分})$$

(能斯特方程中用 0.0592, 如果计算没有错, 也得分)

2-3

$$nF\varepsilon^{\circ} = -\Delta_r G_m^{\circ} = RT \ln(K_1^{\circ} K_2^{\circ})$$

$$\therefore \varepsilon^{\circ} = \frac{RT \ln(K_1^{\circ} K_2^{\circ})}{nF} = \frac{8.314 \times 298 \times \ln(1.67 \times 10^7)}{1 \times 96500} = 0.427 \text{ (V)}$$

(2分, 公式计算各1分)

若用假定的 $K_1^{\circ} = K_2^{\circ} = 1.00 \times 10^3$ 计算:

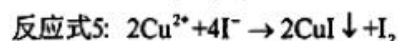
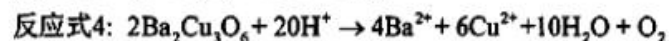
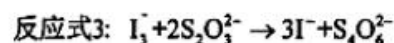
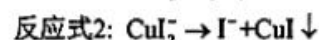
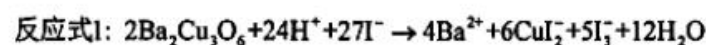
$$\varepsilon^{\circ} = \frac{RT \ln(K_1^{\circ} K_2^{\circ})}{nF} = \frac{8.314 \times 298 \times \ln(1.00 \times 10^6)}{1 \times 96500} = 0.355 \text{ (V)}$$

第3题 (12分)

3-1

A: $\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_6$	B: BaO_2	(每个化学式1分, 共4分)
C: CuI	D: BaO	

3-2



(每个方程式1分, 共6分, 配平错误扣一半分, I_3^- 和 I_2 通用, 如配平对不扣分)

3-3

CuI 容易吸附 I_2 , 加入 KSCN 可将 CuI 转换为溶解度更小的 CuSCN , 释放出被吸附的 I_2 (1分)。

如果开始就加入, I_2 可能会氧化 SCN^- 。(1分)

第4题 (14分)

4-1

	$\Delta_r H_m^\circ / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	$\Delta_r S_m^\circ / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	$\Delta_r G_m^\circ / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	K°
(1) $\text{C(s)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightleftharpoons \text{CO(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$	135.62	143.18	-25.19	14.84
(2) $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$	-36.48	-33.73	1.404	0.860
(3) $\text{CaO(s)} + \text{CO}_2\text{(g)} \rightleftharpoons \text{CaCO}_3\text{(s)}$	-172.33	-154.15	0.804	0.918
(4) $\text{C(s)} + 2\text{H}_2\text{(g)} \rightleftharpoons \text{CH}_4\text{(g)}$	-88.06	-107.04	32.16	3.194×10^{-2}

(自由能和标准平衡常数: 每个0.5分, 共4分)

由于是标准平衡常数, 所以下面各个气体的分压都用相对于 10^5Pa 的相对值, 用 p^* 代表

由平衡 (1): $\frac{p_{\text{CO}}^* \cdot p_{\text{H}_2}^*}{p_{\text{H}_2\text{O}}^*} = 14.84$ (5) 由平衡 (2): $\frac{p_{\text{H}_2}^* \cdot p_{\text{CO}_2}^*}{p_{\text{H}_2\text{O}}^* \cdot p_{\text{CO}}^*} = 0.860$ (6)

(5) × (6) 得: $\frac{(p_{\text{H}_2}^*)^2 \cdot p_{\text{CO}_2}^*}{(p_{\text{H}_2\text{O}}^*)^2} = 14.84 \times 0.860 = 12.76$ (7)

由于总压很大, CaO 的量足够, 由平衡 (3) 可知 CO_2 的分压固定为1.089 (0.5分)

代入 (7) 式: $\frac{p_{\text{H}_2}^*}{p_{\text{H}_2\text{O}}^*} = 3.423$ $p_{\text{H}_2\text{O}}^* = 0.292 p_{\text{H}_2}^*$ (8)

根据 (5) 式: $p_{\text{CO}}^* = \frac{14.84}{3.423} = 4.335$ (0.5分)

根据平衡 (4): $\frac{p_{\text{CH}_4}^*}{(p_{\text{H}_2}^*)^2} = 3.194 \times 10^{-2} \therefore p_{\text{CH}_4}^* = 3.194 \times 10^{-2} \times (p_{\text{H}_2}^*)^2$ (9)

气相总压力为25: $p_{\text{CH}_4}^* + p_{\text{CO}}^* + p_{\text{H}_2}^* + p_{\text{H}_2\text{O}}^* + p_{\text{CO}_2}^* = 25$

将 (8) (9) 式, 以及 CO , CO_2 的分压代入:

$\therefore 3.194 \times 10^{-2} \times (p_{\text{H}_2}^*)^2 + 4.335 + p_{\text{H}_2}^* + 0.292 p_{\text{H}_2}^* + 1.089 = 25$ (1分)

解方程: $p_{\text{H}_2}^* = 11.743$ $p_{\text{H}_2\text{O}}^* = 3.429$ $p_{\text{CH}_4}^* = 4.404$

$\therefore p_{\text{H}_2} = 1.174 \times 10^6 \text{ Pa}$ (0.5分) H_2 摩尔分数 = $\frac{11.74}{25} = 47.0\%$ (0.5分)

4-2

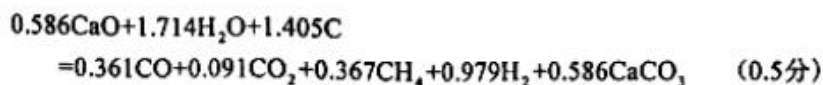
根据氢物质守恒: $n_{H_2} + n_{H_2O} + 2 n_{CH_4} = 2$

$$\therefore n_{H_2} + 0.292 n_{H_2} + 0.750 n_{H_2} = 2 \quad n_{H_2} = 0.979 \text{ mol} \quad (1 \text{分})$$

$$\text{相应: } n_{CO} = 0.361 \text{ mol} \quad n_{CO_2} = 0.091 \text{ mol} \quad n_{CH_4} = 0.367 \text{ mol} \quad n_{H_2O} = 0.286 \text{ mol} \quad (2 \text{分})$$

由氧物质守恒可知被 CaO 吸收的 CO_2 摩尔数: $\frac{2-0.286-0.361-0.091 \times 2}{2} = 0.586 \text{ mol} \quad (0.5 \text{分})$

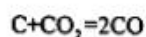
所以总反应式为:



$$\Delta H = 0.361 \times (-93.65) + 0.091 \times (-368.1) + 0.367 \times (-46.94) + 0.979 \times 16.21 + 0.586 \times (-1147.40) \\ - 0.586 \times (-606.97) - 1.714 \times (-221.76) - 1.405 \times 8.7 \\ = -17.5 \text{ (kJ)} \quad (1 \text{分})$$

4-3

碳氧化产物的化学式为 CO_2 , (0.5 分)

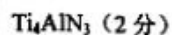


$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = (-93.65 \times 2 + 368.1 - 8.7) - 873.15 \times (229.22 \times 2 - 21.04 - 260.49) \times 10^{-3} \quad (1 \text{分}) \\ = 17.63 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

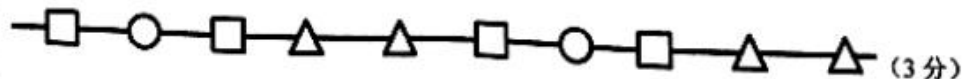
所以在 600°C , 热力学标准态下, 上述反应是向左自发, 碳氧化产物为 CO_2 . (0.5 分)

第 5 题 (14 分)

5-1



5-2



5-3

层内 Ti-Ti 间距离为: $210.0 \times \sqrt{2} = 297.0 \text{ (pm)}$ (0.5 分)

层内 Ti 到三角形中心的距离为: $297.0 \times \sqrt{3}/2 \times 2/3 = 171.5 \text{ (pm)}$ (0.5 分)

密堆积层 (B-C) 之间的距离为: $2 \times \sqrt{210.0^2 - 171.5^2} = 242.4 \text{ (pm)}$ (0.5 分)

密堆积层 (B-B) 之间的距离为: $2 \times \sqrt{281.8^2 - 171.5^2} = 447.2 \text{ (pm)}$ (0.5 分)

密度:

$$\rho = \frac{zM}{N_A \times a^3 \times c \times \sin 60^\circ} \quad (1 \text{ 分})$$

$$= \frac{(14.01 \times 3 + 26.98 + 47.87 \times 4) \times 2}{6.02 \times 10^{23} \times 297.0^2 \times \sqrt{3}/2 \times (242.4 \times 6 + 447.2 \times 2) \times 10^{-30}} = \frac{260.49}{54} = 4.82 \text{ (g/cm}^3\text{)} \quad (1 \text{ 分})$$

5-4

$\Delta H^*(<)0$ $\Delta S^*(<)0$ $\Delta G^*(<)0$ (填), =, <)

常温晶粒生长是自发 (√) 非自发 () (用√选择) (每空 0.5 分, 共 2 分)

5-5

- (1) 缺陷形成过程的焓变大于零, 不利于形成缺陷 (0.5 分)
- (2) 缺陷形成会导致熵增加, 对缺陷的出现是有利的 (0.5 分)
- (3) 随着晶体尺寸增加, 熵效应逐渐占主导 (0.5 分), 自由能变化由正变负 (0.5 分), 缺陷的形成由非自发过程转变为自发过程

第 6 题 (12 分)

6-1

气体 X 在固体表面不同温度下都达到了吸附平衡。根据克拉贝龙方程:

$$\ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = \frac{\Delta_{ad}H_m^*}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\ln\left(\frac{10.2^{\frac{1}{3.5}}}{3.5^{\frac{1}{3.5}}}\right) = \frac{\Delta_{ad}H_m^*}{R} \left(\frac{1}{180} - \frac{1}{240}\right)$$

$$\Delta_{ad}H_m^* = -6.40 \text{ (kJ} \cdot \text{mol}^{-1}\text{)} \quad (1 \text{ 分})$$

6-2

吸附速率: $v_a = k_a \cdot p_A (1 - [A^*])$

脱附速率: $v_d = k_d \cdot [A^*]$

吸-脱附平衡时: $v_a = v_d$

得: $k_a \cdot p_A (1 - [A^*]) = k_d \cdot [A^*]$, $[A^*] = \frac{K_A \cdot p_A}{1 + K_A \cdot p_A}$, 其中 $K_A = \frac{k_a}{k_d}$ (1分)

$$\frac{dp_B}{dt} = k_1 \cdot [A^*] = \frac{k_1 \cdot K_A \cdot p_A}{1 + K_A \cdot p_A} \quad (1分)$$

高压下 $K_A \cdot p_A \gg 1$, $\frac{dp_B}{dt} = k_1$, 表现为零级反应, $k_2 = k_1 = 5 \text{ kPa} \cdot \text{s}^{-1}$ (0.5分)

低压下 $K_A \cdot p_A \ll 1$, $\frac{dp_B}{dt} = k_1 \cdot K_A \cdot p_A$, 表现为一级反应, $k_2 = k_1 \cdot K_A = 0.10 \text{ s}^{-1}$ (0.5分)

所以 $K_A = 0.10 \text{ s}^{-1} / 5 \text{ kPa} \cdot \text{s}^{-1} = 0.02 \text{ kPa}^{-1}$ (1分)

当 A 气体分压为 50 kPa 时, $\frac{dp_B}{dt} = \frac{k_1 \cdot K_A \cdot p_A}{1 + K_A \cdot p_A} = \frac{5 \times 0.02 \times 50}{1 + 0.02 \times 50} = 2.5 \text{ (kPa} \cdot \text{s}^{-1})$ (1分)

6-3

对于两个吸附平衡, $k_a \cdot p_A (1 - [A^*] - [B^*]) = k_d \cdot [A^*]$

$k_{a1} \cdot p_B (1 - [A^*] - [B^*]) = k_{d1} \cdot [B^*]$

可解得 $[A^*] = \frac{K_A \cdot p_A}{1 + K_A \cdot p_A + K_B \cdot p_B}$, $[B^*] = \frac{K_B \cdot p_B}{1 + K_A \cdot p_A + K_B \cdot p_B}$ 其中 $K_B = \frac{k_{a1}}{k_{d1}}$ (1分)

$$\frac{d[B^*]}{dt} = k_1 \cdot [A^*] + k_{a1} \cdot p_B (1 - [A^*] - [B^*]) - k_{d1} \cdot [B^*]$$

$$= k_1 \cdot [A^*] = \frac{k_1 \cdot K_A \cdot p_A}{1 + K_A \cdot p_A + K_B \cdot p_B} \quad (1分)$$

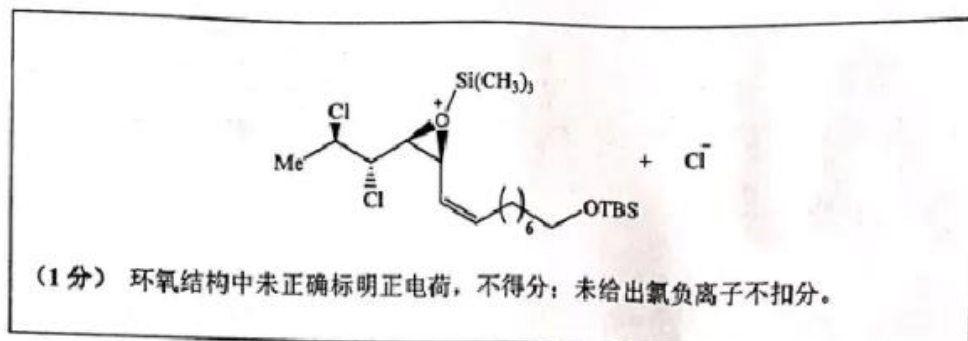
若反应对 A 为一级, 且速率常数和 p_B 成反比, 须 $(1 + K_A \cdot p_A) \ll K_B \cdot p_B$,

因此: $\frac{d[B^*]}{dt} = \frac{k_1 \cdot K_A \cdot p_A}{K_B \cdot p_B} = k_3 p_A$, 即 $k_3 = \frac{k_1 \cdot K_A}{K_B \cdot p_B}$ (2分)

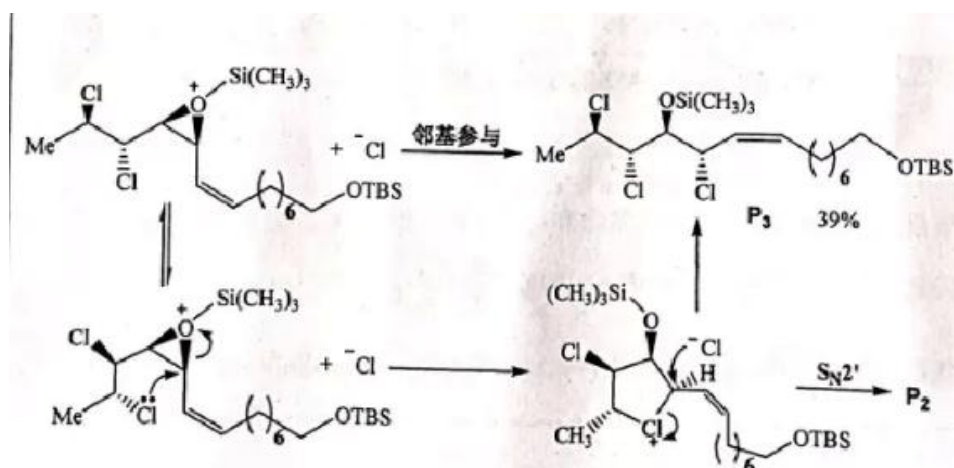
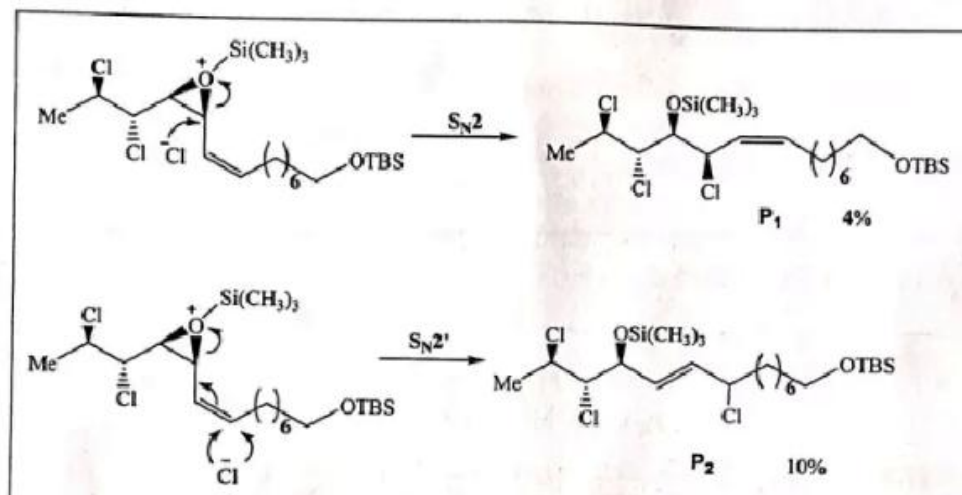
根据: $k_3 = \frac{10}{p_B} \text{ kPa} \cdot \text{s}^{-1}$, 而 $k_1 \cdot K_A = 0.1 \text{ s}^{-1}$, 可得 $K_B = 0.01 \text{ kPa}^{-1}$ (1分)

第 7 题 (9 分)

7-1



7-2

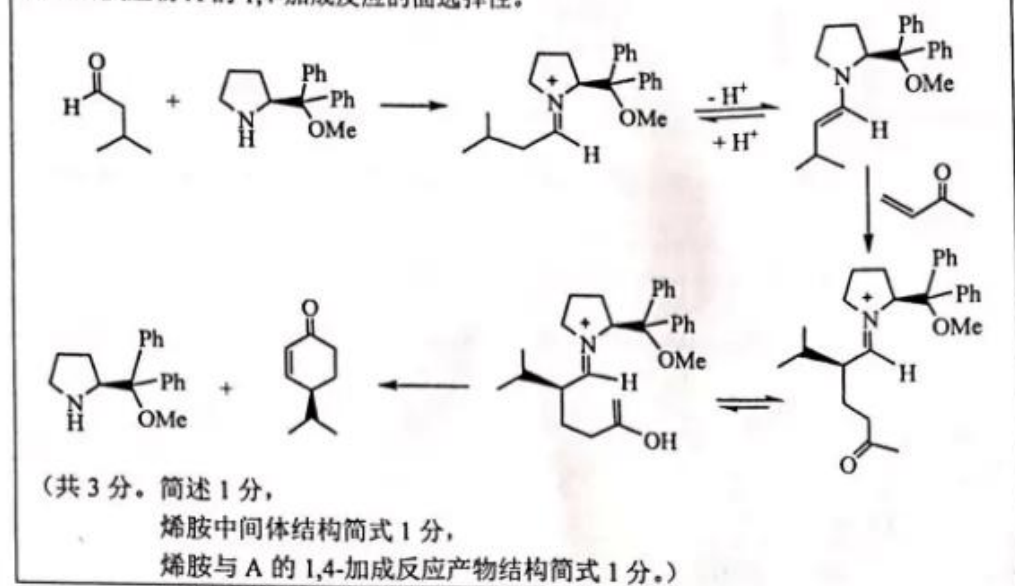


(共 8 分, 每个产物结构 1 分)

形成 P_1 机理 1 分, 形成 P_2 、 P_3 机理各 2 分。机理中的结构及产物结构的立体信息未标出或标识错误、电子转移未标出或标识错误均不得分。 P_1 、 P_2 和 P_3 的结构简式须与其生

8-5

二苯基甲氧基的空间位阻效应限制了烯胺结构的形成：
烯胺对反应物 A 的 1,4-加成反应的面选择性。

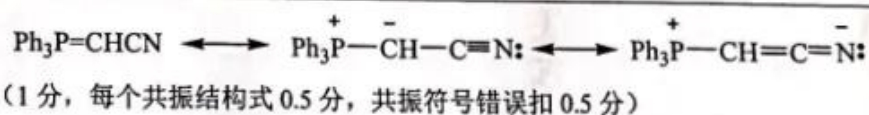


第 9 题 (10 分)

9-1

E (1 分)

9-2



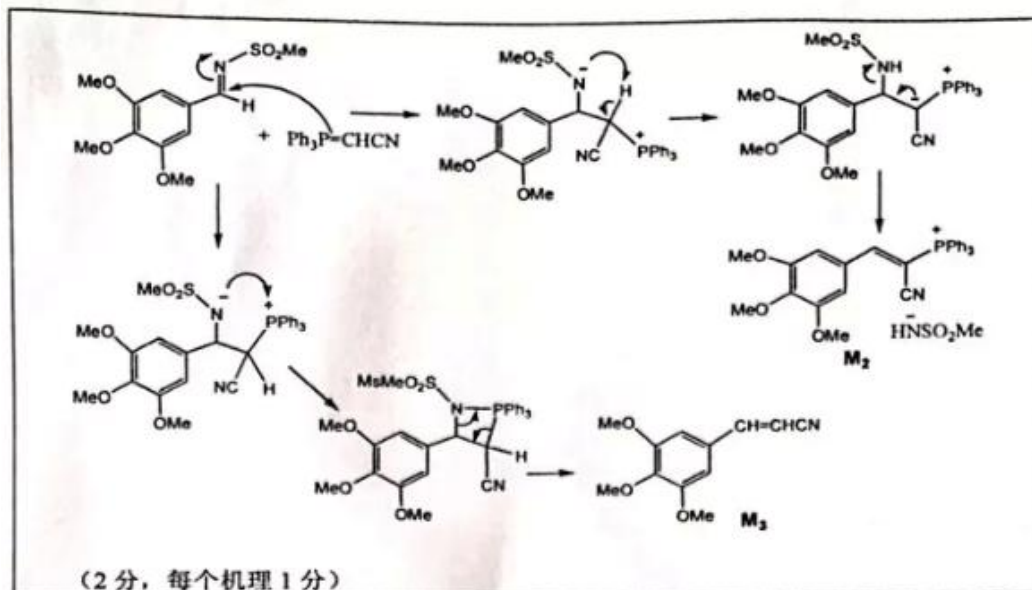
9-3

IV (1 分)

9-4

SO_2Me 具有吸电子效应，可增大亚胺的 $\text{C}=\text{N}$ 双键的极性 or 亲电反应活性。(1 分)

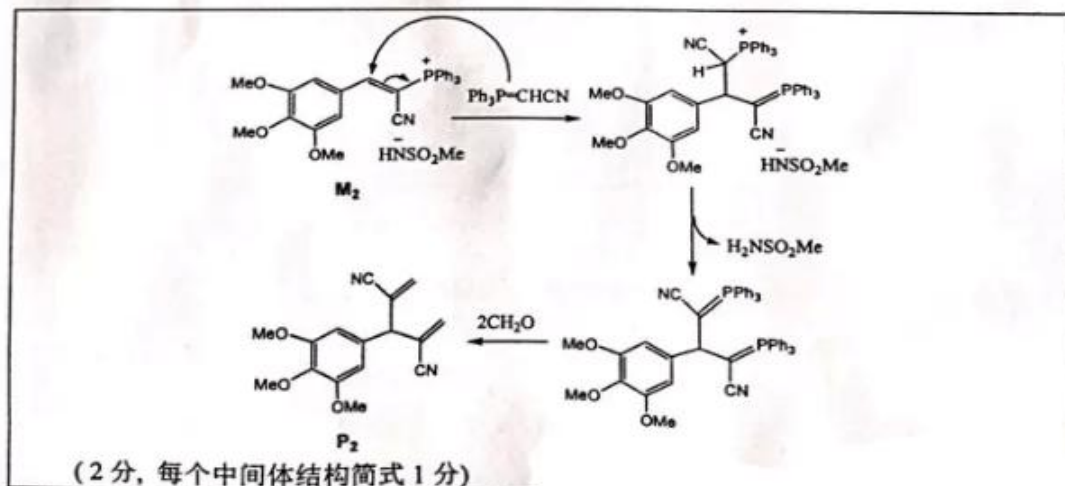
9-5



9-6

P ₁	P ₂
(1 分)	(1 分)

9-7



自主选拔在线创始于2014年，是专注于自主招生、学科竞赛、全国高考的升学服务平台，旗下拥有网站和微信两大媒体矩阵，关注用户超百万，用户群体涵盖全国90%以上的重点中学老师、家长和考生，引起众多重点高校的关注。

如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



微信扫一扫，快速关注